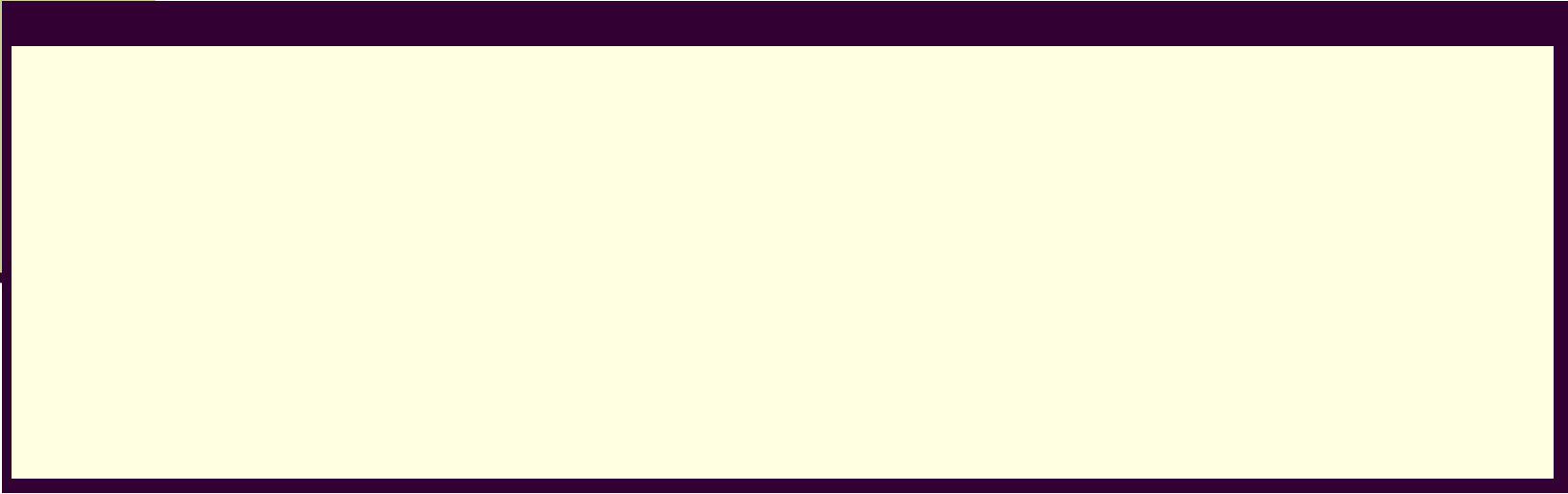


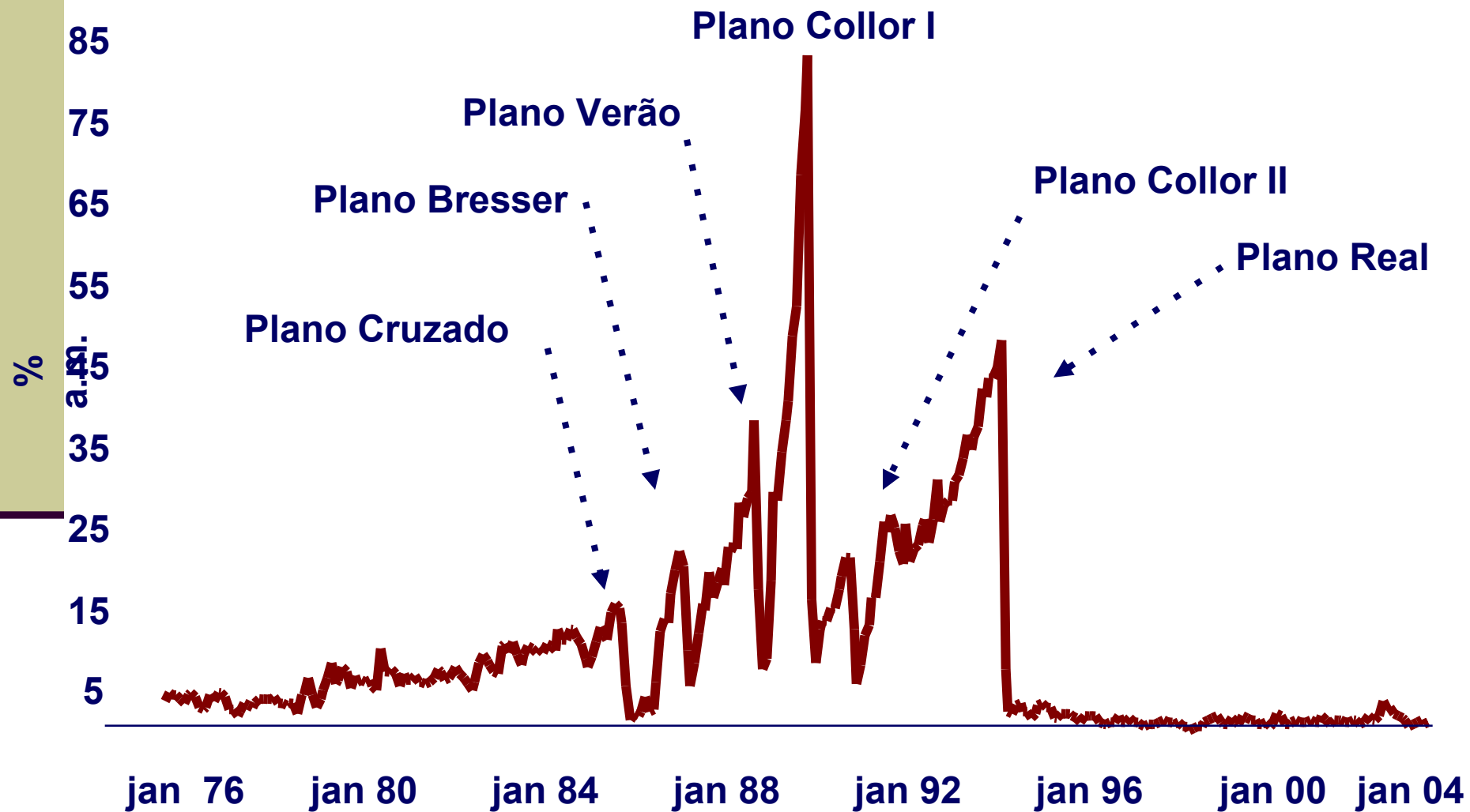
GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE EM ARMAZÉNS



Introdução

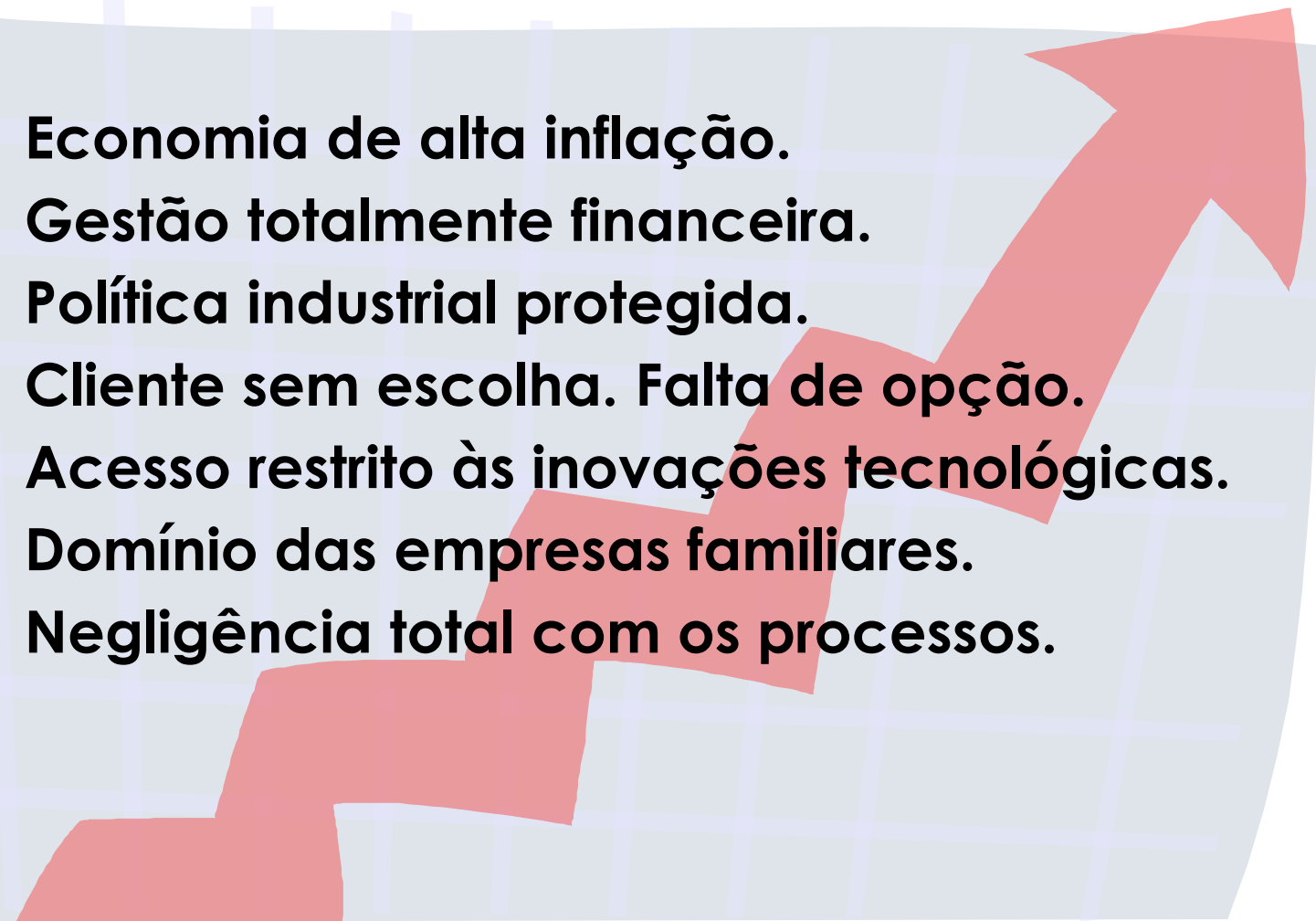


Um pouco da História Econômica do Brasil...



A Logística no Brasil

Período de Pré-Estabilização da Economia

- Economia de alta inflação.
 - Gestão totalmente financeira.
 - Política industrial protegida.
 - Cliente sem escolha. Falta de opção.
 - Acesso restrito às inovações tecnológicas.
 - Domínio das empresas familiares.
 - Negligência total com os processos.
- 

A Logística no Brasil

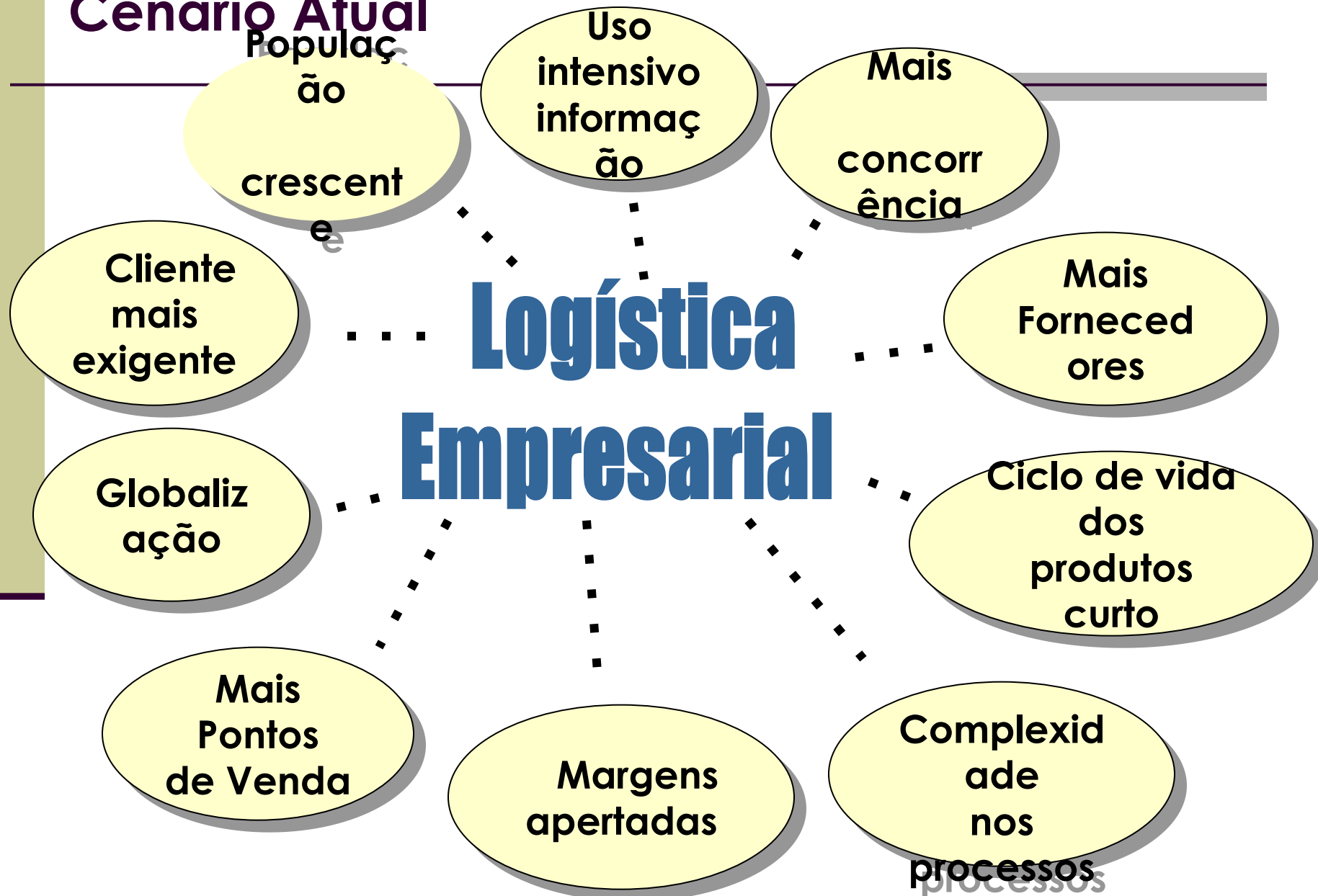
Período Pós-Estabilização da Economia

- Fim da especulação financeira.
- Abertura da economia brasileira.
- Competitividade Internacional.
- Acesso às inovações tecnológicas.
- Ganho oriundo da eficiência na operação.
- Reestruturação dos processos.



A Logística no Brasil

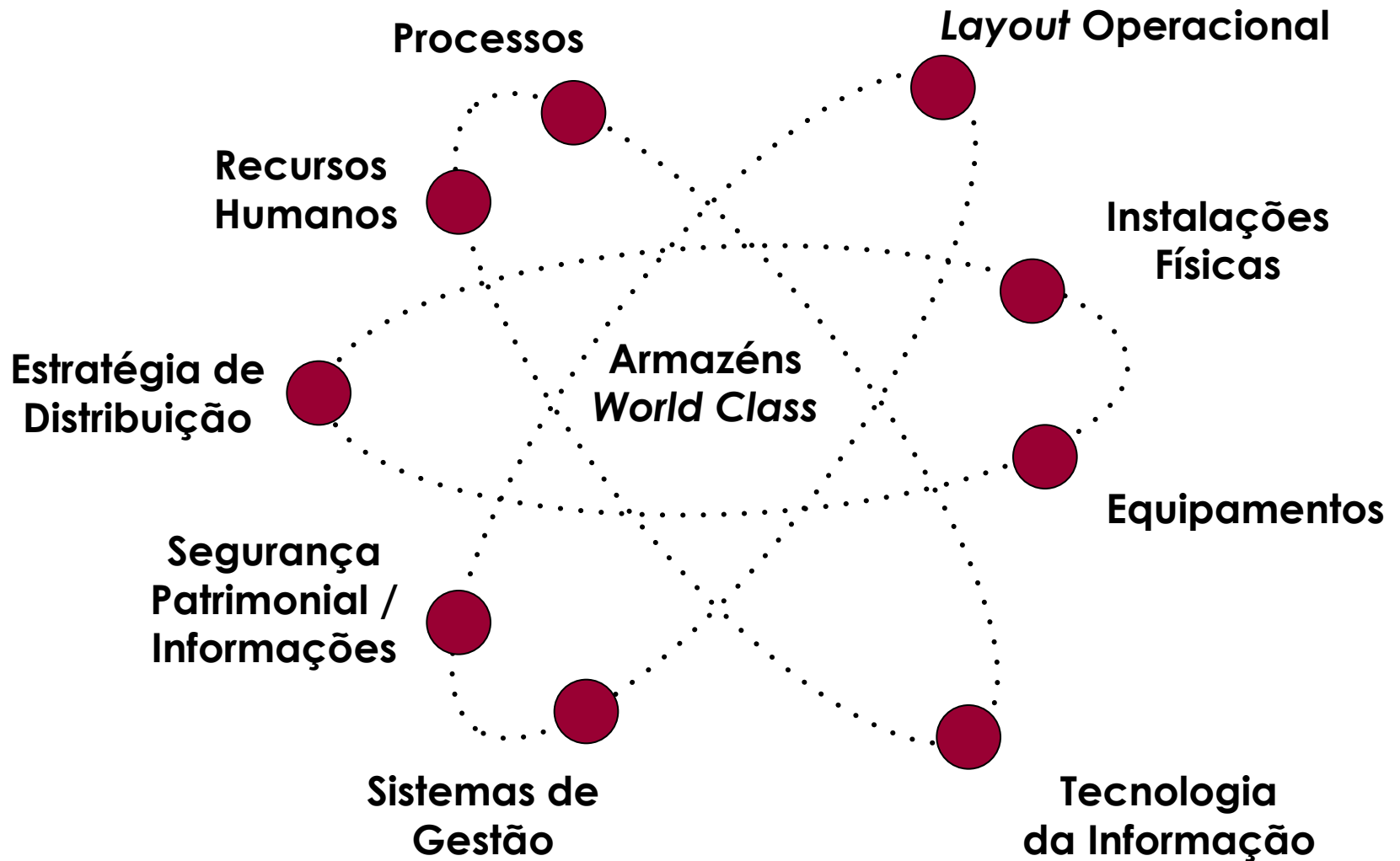
Cenário Atual



Gestão de Alta Performance em Armazéns



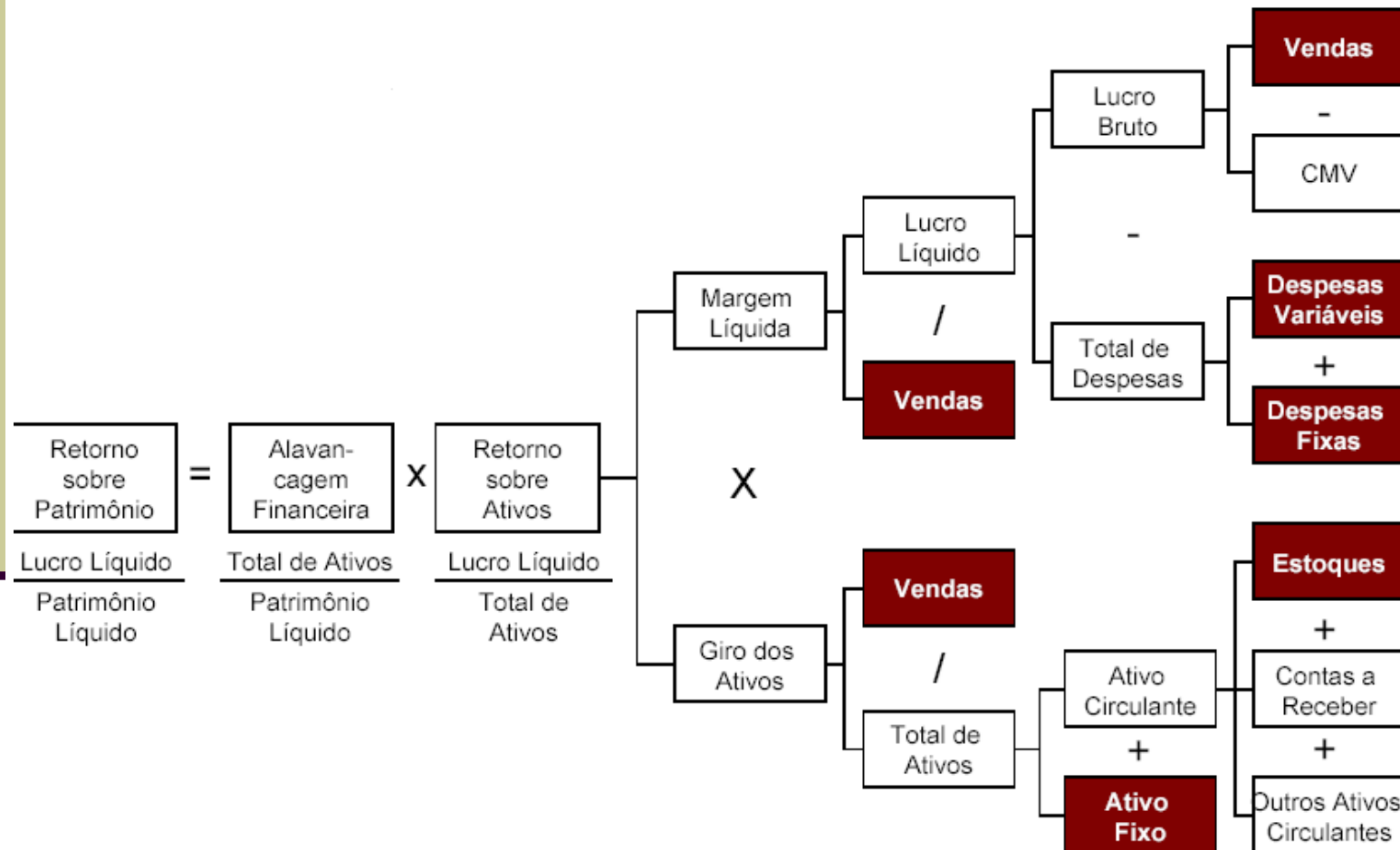
Elementos de uma Gestão de Alta Performance em Armazéns



Importância dos Custos de Movimentação e Armazenagem

Os custos com movimentação e armazenagem representam de **30 %** a **35 %** do custo logístico total, e sua participação vem crescendo nos últimos anos.

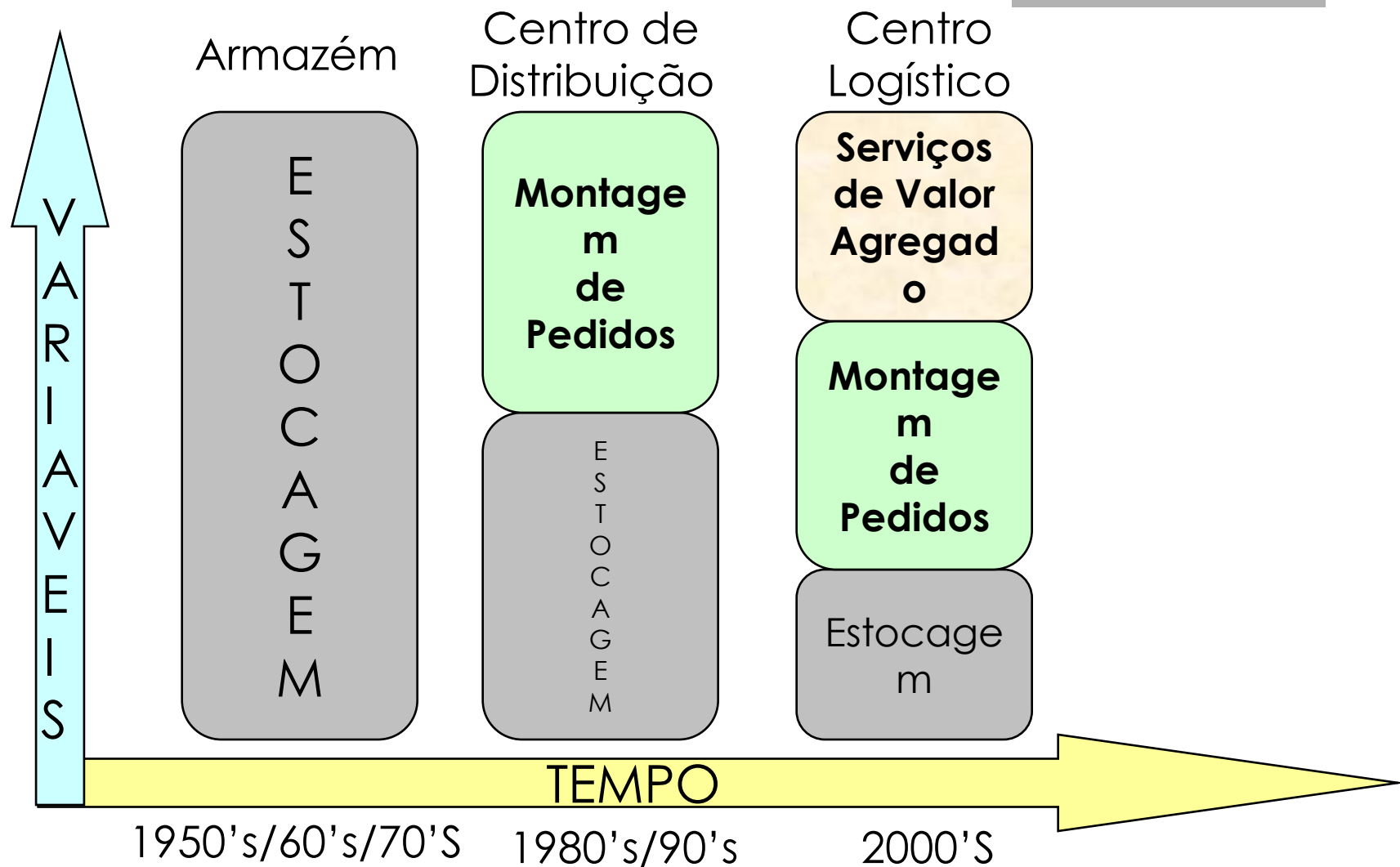
O Armazém como Fator Gerador de Riqueza para as Empresas



Importância das Atividades de Movimentação e Armazenagem

O armazém é o **elo** que une a produção ou o fornecedor ao consumidor.

A Evolução dos Armazéns



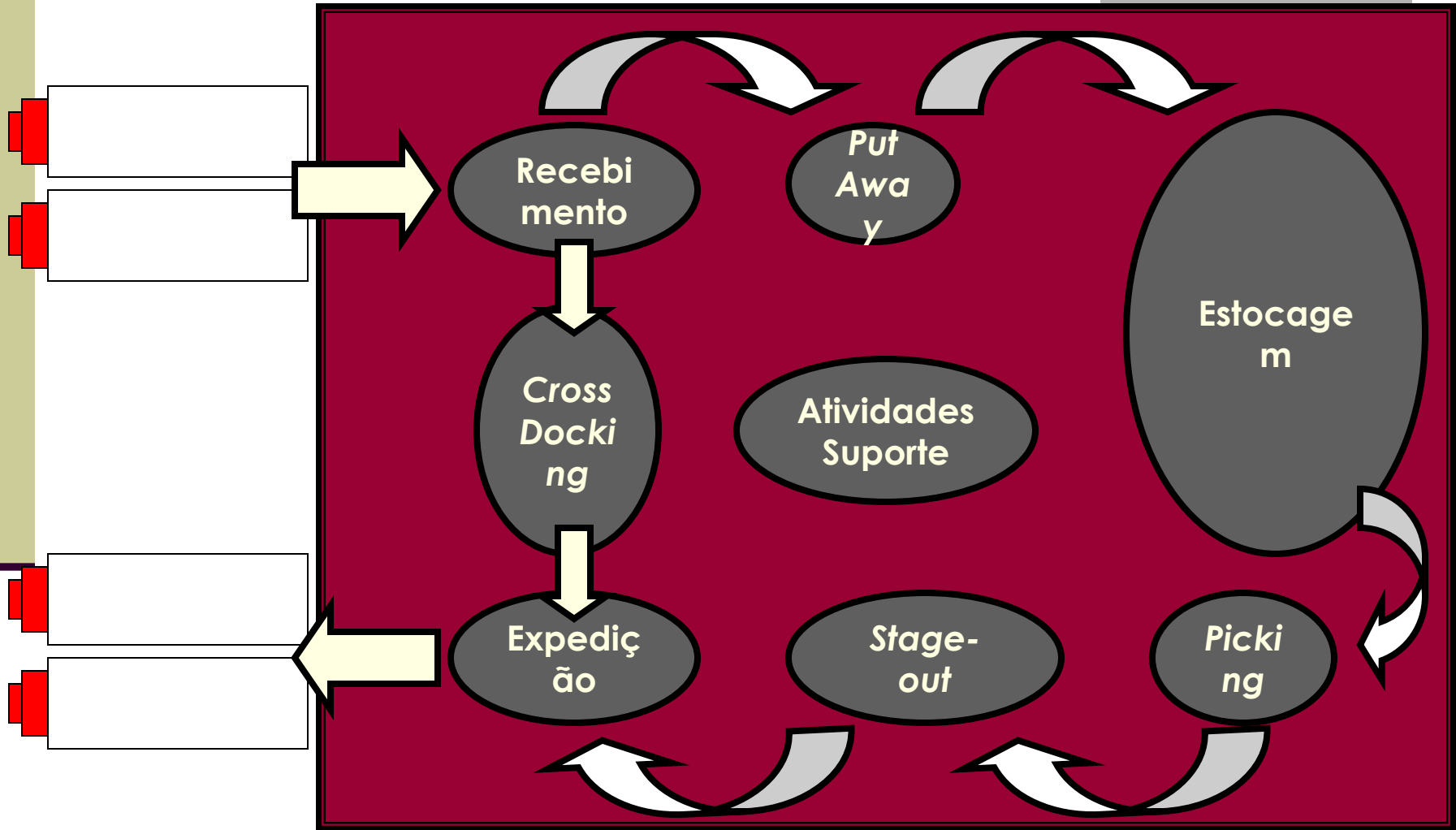
Desafios para os Profissionais de Armazéns

- Executar mais, menores transações
- Movimentar e estocar muitos itens
- Prover maior customização de serviços
- Oferecer mais serviços de valor agregado
- Processar mais devoluções
- Receber e expedir mais pedidos internacionais
- Lidar com “picos” e “vales” operacionais

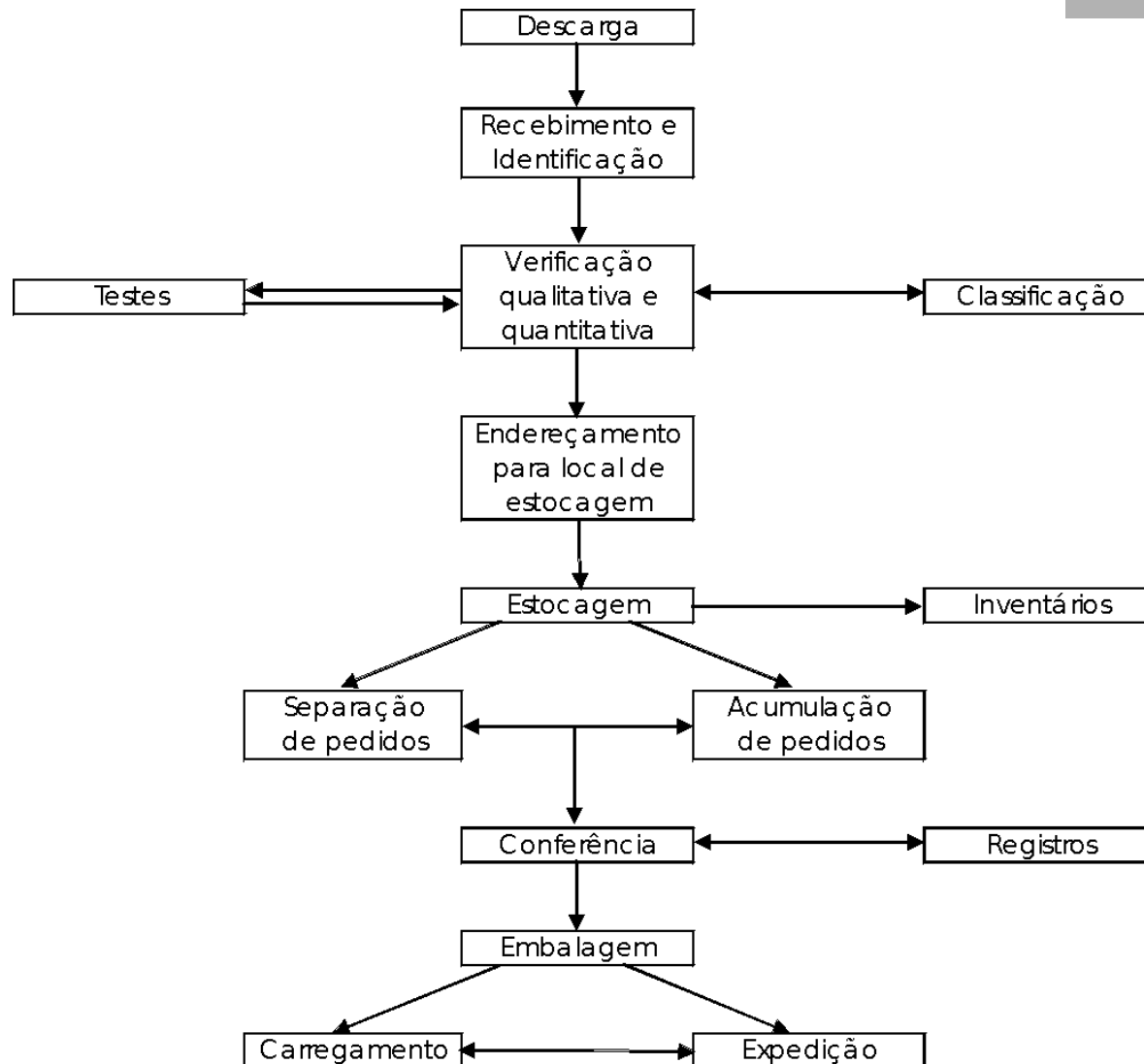
Armazenagem e Estocagem

- **Armazenagem** é a denominação genérica e ampla que inclui todas as atividades de um ponto destinado à guarda temporária e à distribuição de materiais.
- **Estocagem** é uma das atividades do fluxo de materiais no armazém e o ponto destinado à locação estática dos materiais. A estocagem é uma parte da armazenagem.

Fluxo de Operações do Armazém



Fluxo Básico de Atividades em um Armazém



Por que Armazenar ?

- Necessidade de compensação de diferentes capacidades das fases de produção
- Equilíbrio sazonal
- Garantia de continuidade da produção
- Custos e especulação
- Melhoria na organização e controle dos materiais, nas condições de segurança, etc

Sete Princípios da Armazenagem

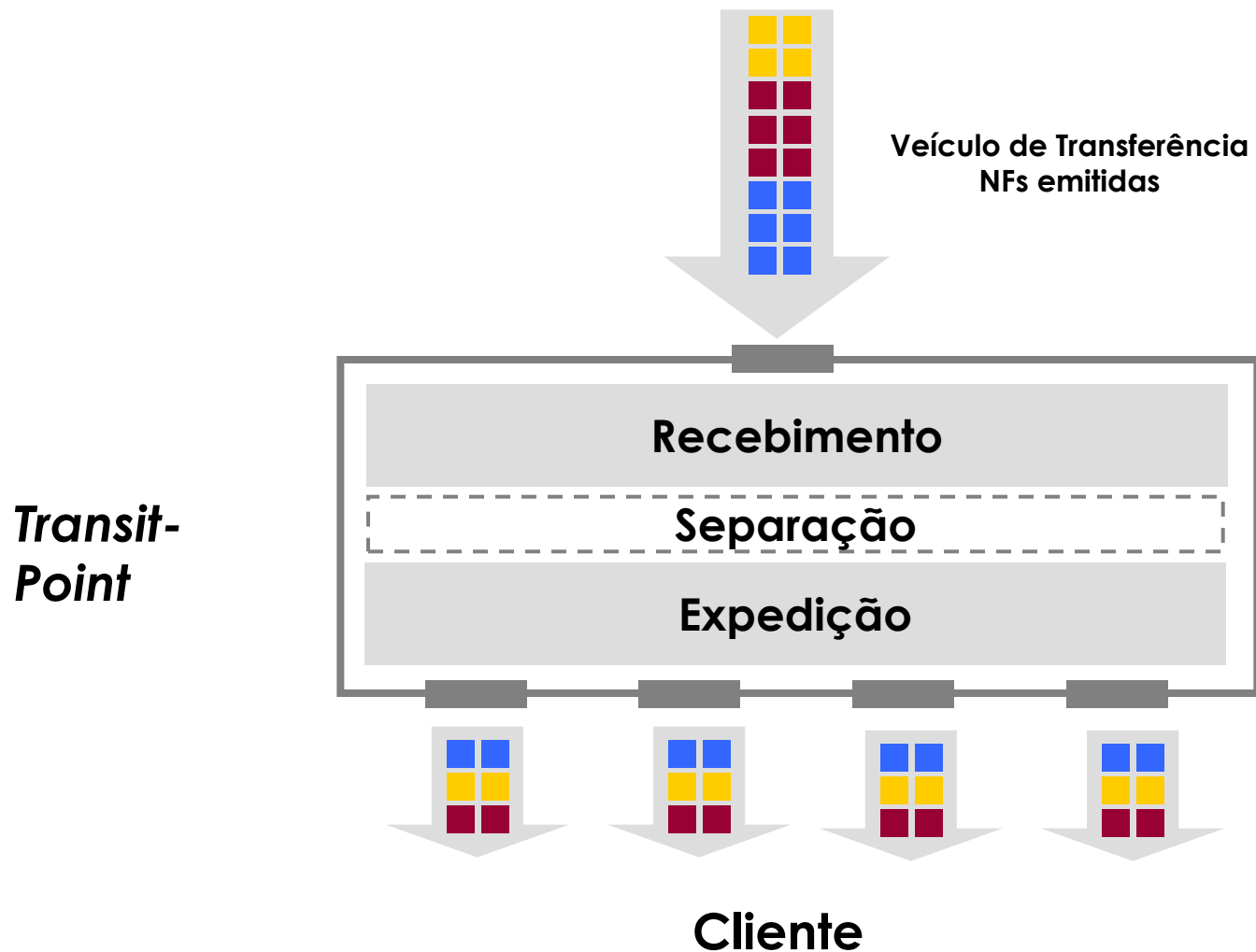
- “Em time que está ganhando não se mexe”
- A distância é inimiga da produtividade
- O controle do inventário significa realmente assumir o controle
- Só pegue no material se puder adicionar valor
- Mais rápido é sempre melhor, desde que respeitadas as normas de segurança
- Clientes e Fornecedores também fazem parte do processo
- Os funcionários do armazém produzem mais quando controlam seu próprio trabalho

Aplicações para Armazéns

- Tradicional, como *buffer* para suportar variações entre o programa de produção e demanda; geralmente alocado próximo ao ponto de produção.
- Centro de consolidação de produtos de vários pontos de produção.
- Centros de Distribuição de grande porte, regionais ou nacionais.
- *Transit-points*
- *Merge-in-Transit*
- Centros de Distribuição Avançados (CDAs), de menor porte, com a finalidade de atender clientes-chave em menos de 24 horas.
- Armazéns para operações de “customização” que incluem atividades como montagem de *kits* promocionais, embalagens especiais, re-paletização, aplicação de etiquetas, etc.
- Para operações de *cross-docking*.
- Armazéns para *fulfillment* (pequenos pedidos para Clientes individuais)

Aplicações para Armazéns

Transit-Point



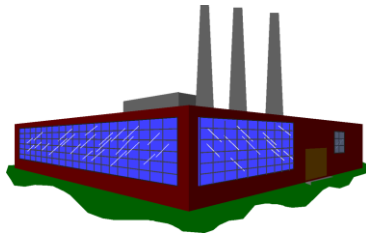
Aplicações para Armazéns

Merge-in-Transit

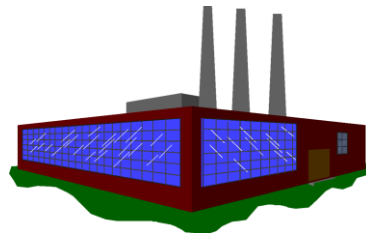
CPU fabricada
em Taiwan



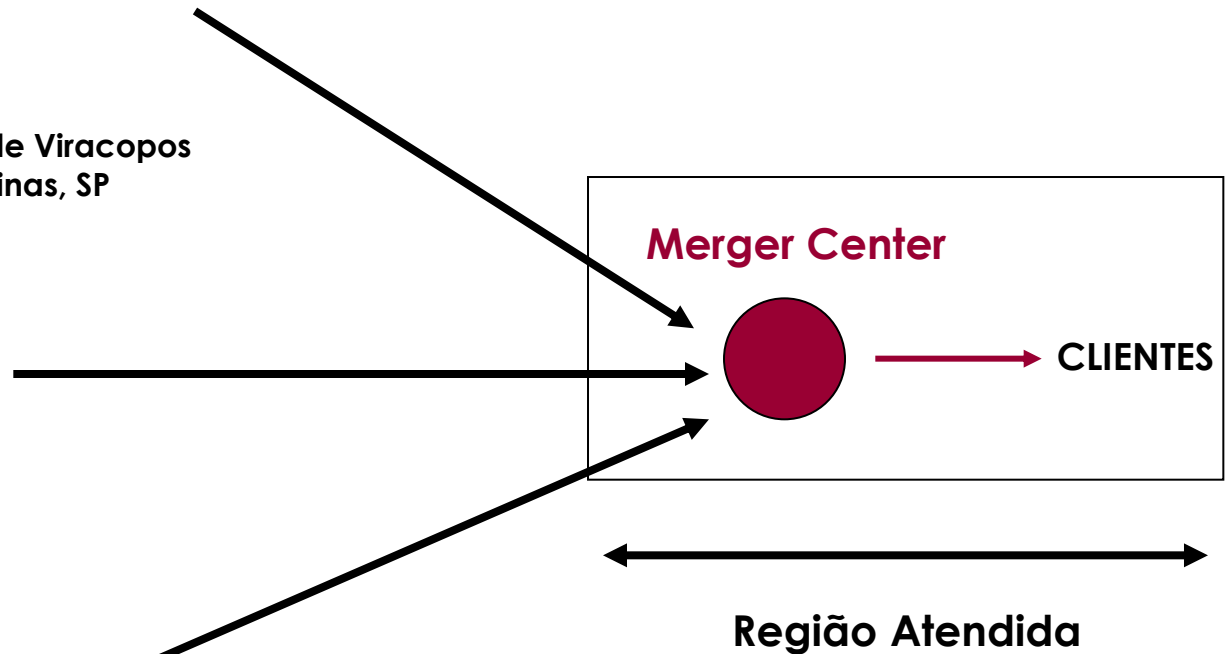
Aeroporto de Viracopos
Campinas, SP



Fábrica de Teclados
Mogi das Cruzes, SP



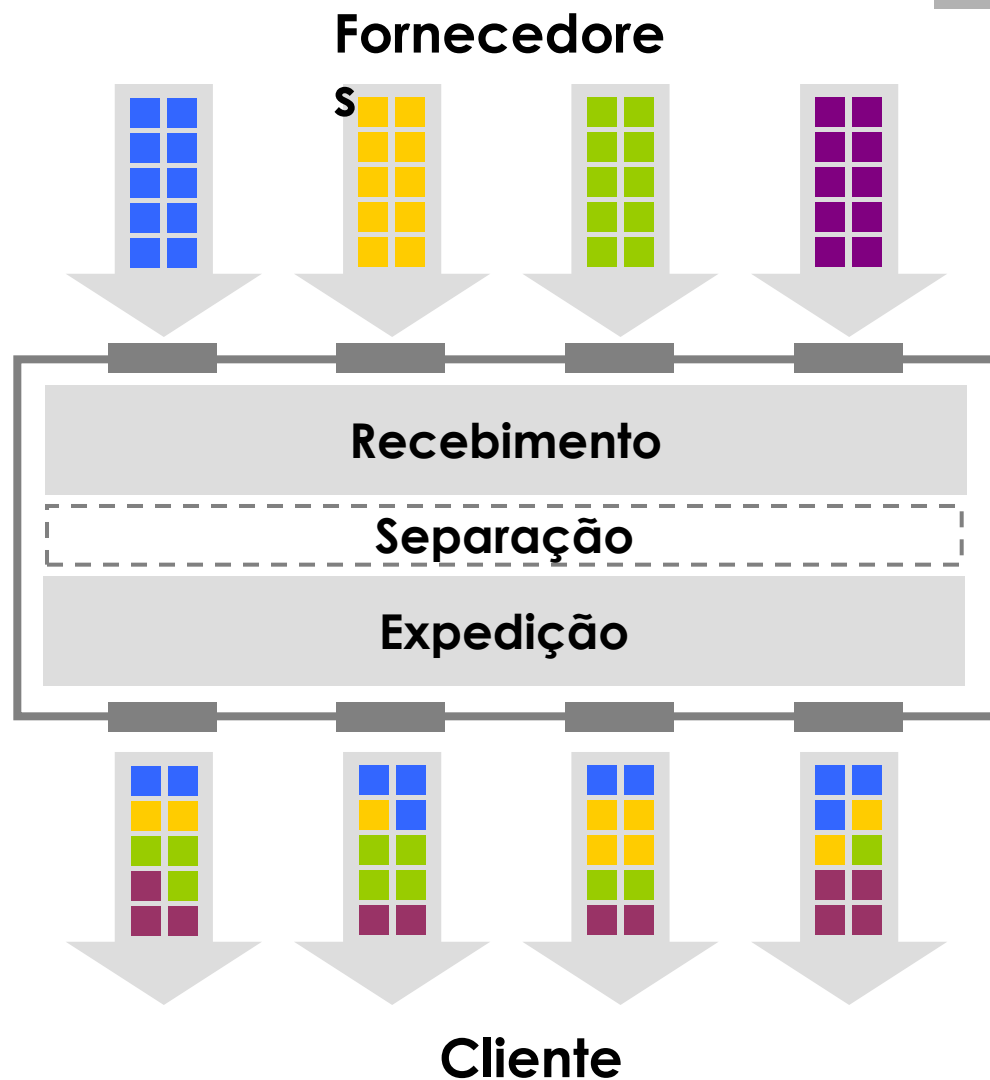
Fábrica de Monitores
São Paulo, SP



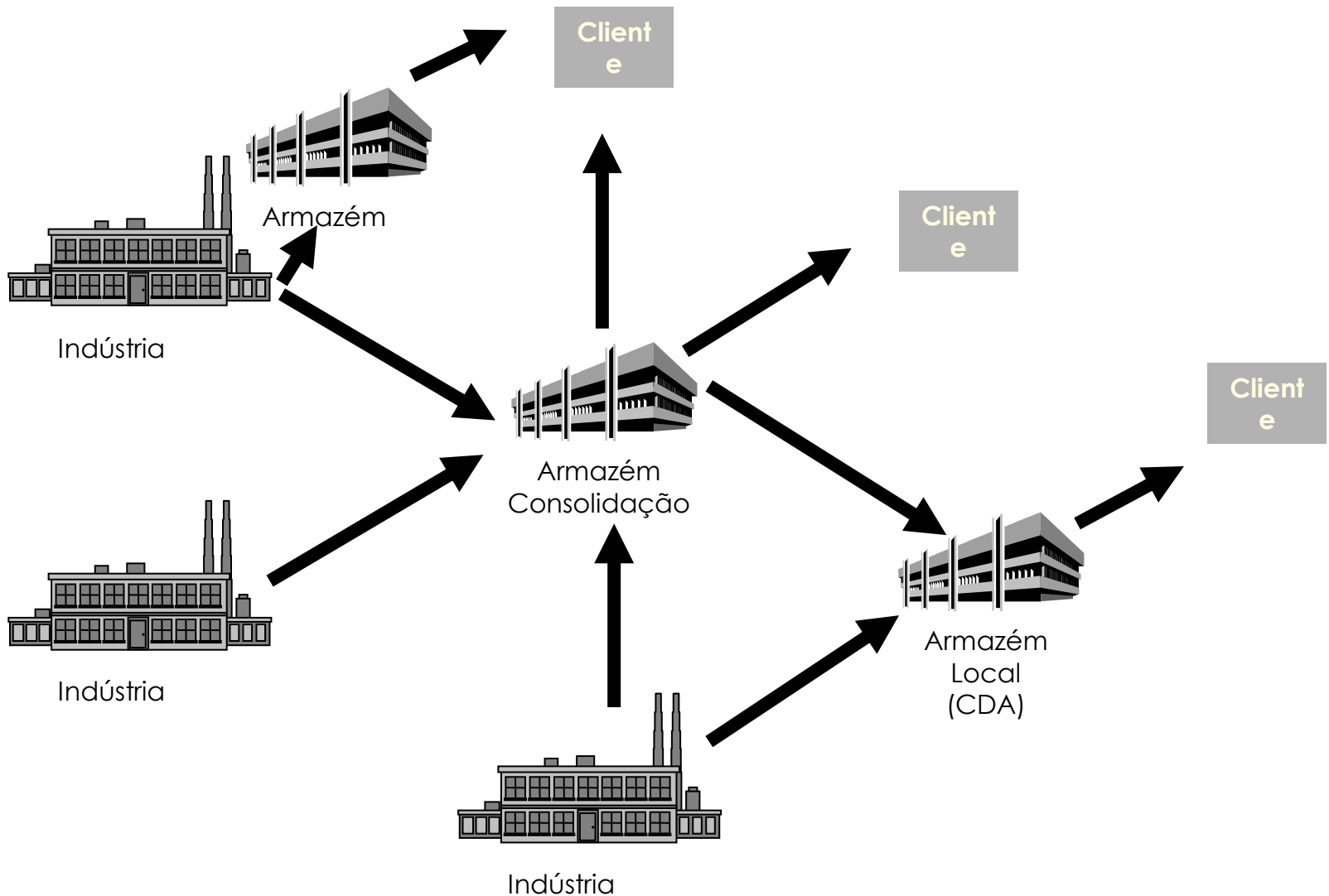
Aplicações para Armazéns

Cross- Docking

X-
Docking



Outras Aplicações para Armazéns





**Qual é o Melhor
Armazém que
Existe?**

Qual é o Melhor Armazém?

- O melhor armazém é aquele que **NÃO EXISTE!**
- Apesar dos esforços na integração da cadeia de materiais, ECR (*Efficient Consumer Response*), *Just-in-time* e *Quick Response*, a cadeia de materiais NUNCA será tão perfeitamente coordenada a ponto de eliminar as atividades de movimentação e armazenagem por completo.

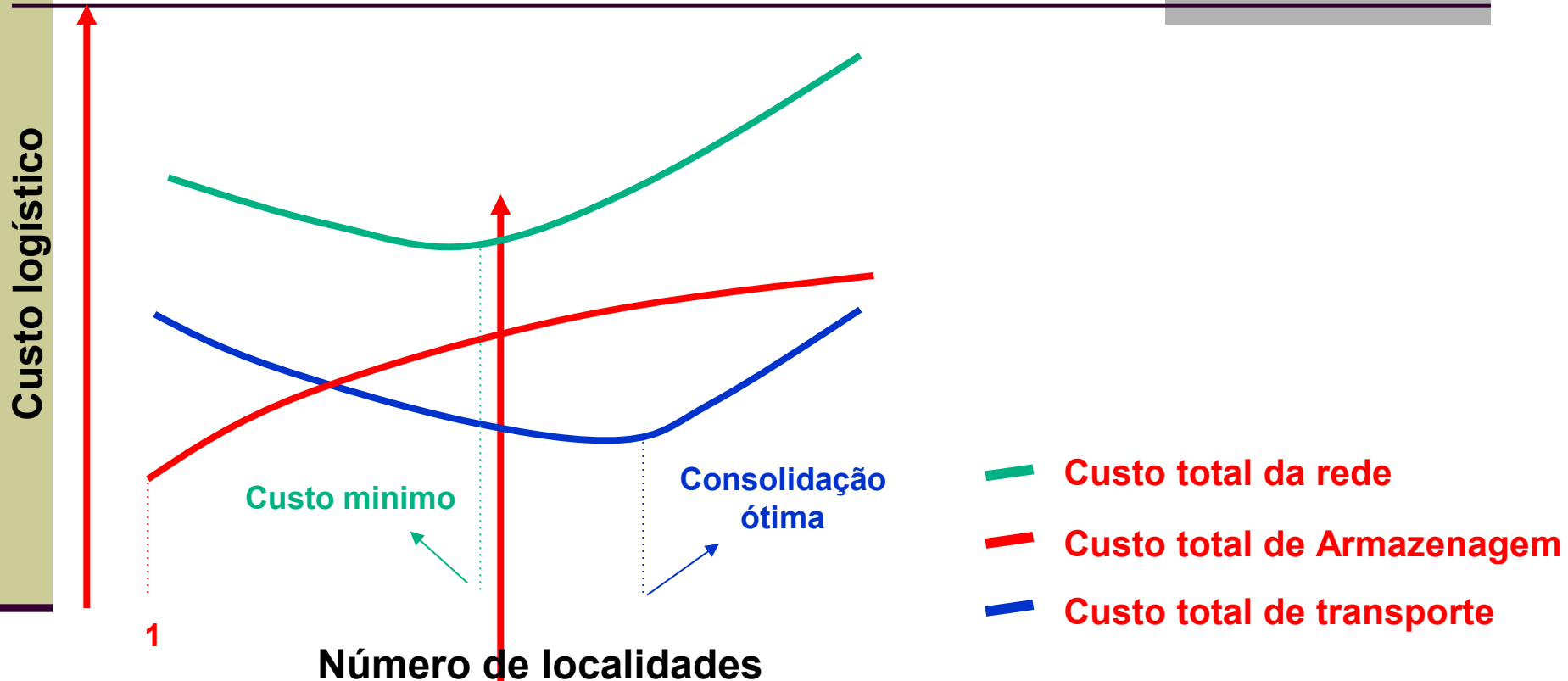
Fatores que Influenciam na Localização dos Armazéns

- Disponibilidade e qualificação da mão-de-obra
- Oferta de transporte para atender a demandas variáveis, nos períodos de picos operacionais
- Proximidade dos principais Fornecedores / Clientes
- Política de incentivos municipal / estadual / federal
- Infra-estrutura e facilidades
- Tempo de atendimento
- Custo logístico total
- Riscos imobiliários
- Segurança / Indicadores de Criminalidade

Fatores que Influenciam na Localização dos Armazéns

- Alguns especialistas tornam a seleção do local mais complicada do que o necessário.
- Embora existam modelos matemáticos e estatísticos para indicar o ponto exato que minimiza o frete para os destinos selecionados, existem decisões de senso comum que podem ser tomadas sem a necessidade de um computador.
- A infra-estrutura é mais importante do que o local ao escolhermos um local para um armazém.
- A seleção do local pode parecer confusa, mas não necessariamente complicada. É simplesmente um equilíbrio entre custos de transportes, custos de armazenagem e custos de inventário.

Fatores que Influenciam na Quantidade de Armazéns



O número médio de armazéns na rede norte-americana é de 3.
Fonte: 2005 Warehouse Benchmark

Atividades nos Armazéns

Recebimento
Put-Away
Estocagem
Separação
Stage-out
Expedição



Recebimento

- Controle e programação das entregas
- Recebimento físico do material;
- Recebimento fiscal do material;
- Checagem da Nota Fiscal x Pedido de Compra e da Nota Fiscal x Material Recebido;
- Checagem visual da integridade do material e das embalagens;
- Coleta e envio de amostras para análises laboratoriais.

Put-Away

- Atividades de *prepackaging* (paletização, repaletização, aplicação de filmes plásticos, colocação de etiquetas, etc).
- Leitura do código de barras;
- Definição do local de endereçamento do pálete;
- Transporte do pálete até a área de Estocagem.

Importância da Atividade de Endereçamento

Muitos armazéns estão gastando de 10 % a 30 % a mais por ano do que deveriam devido a falhas no endereçamento.

Há várias razões para a existência de armazéns inadequadamente endereçados:

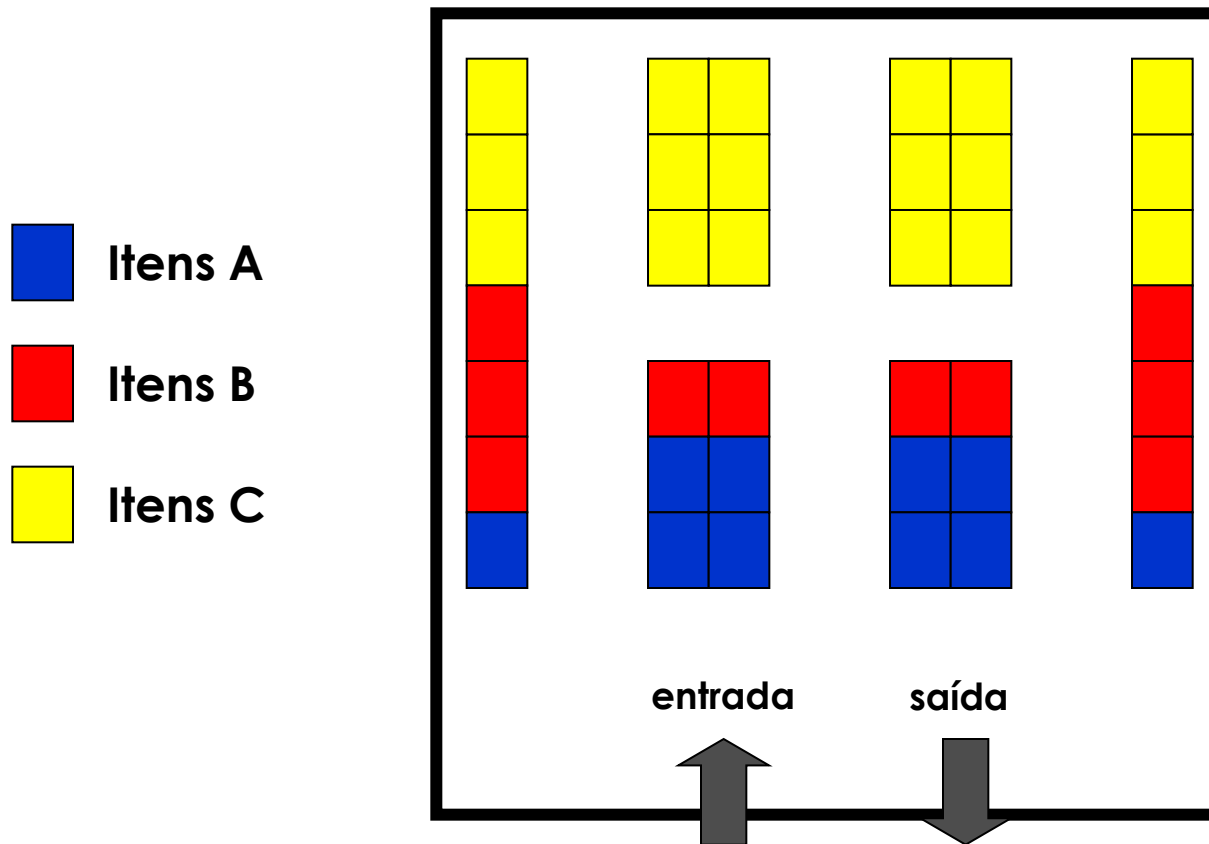
- as informações e/ou os recursos do sistema de informações gerenciais não estão disponíveis;
- não há como manter o endereçamento atualizado;
- não existe método para endereçamento.

Estocagem

- Armazenamento dos materiais conforme critérios de volume, popularidade, semelhanças físicas, valor, correlação, etc.
- Sua função é a de guardar, proteger e preservar o material até que o mesmo seja requerido para uso.

Alocação dos Estoques

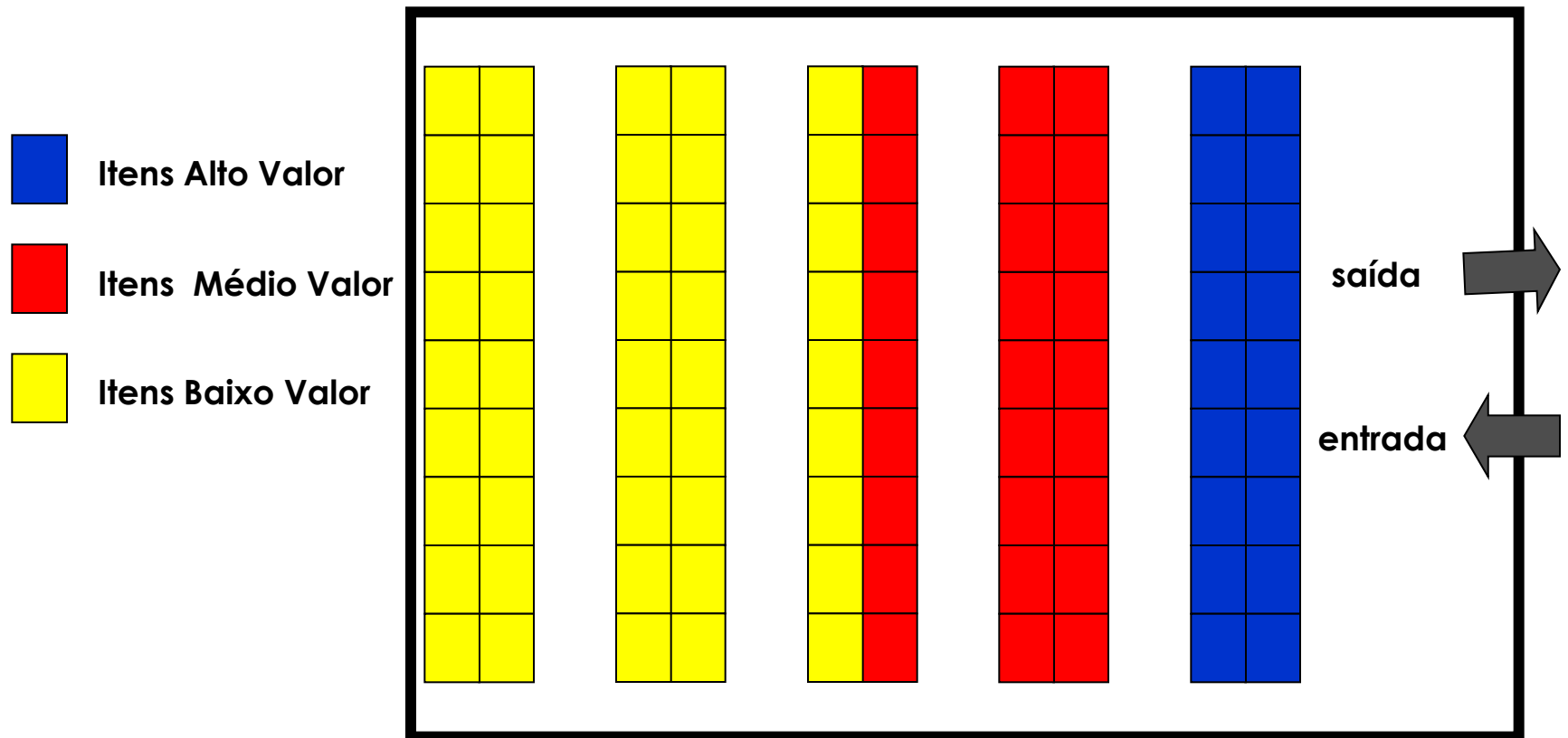
- Estocagem em função da popularidade do item



Itens de alta atividade colocados próximos às áreas de entrada e saída

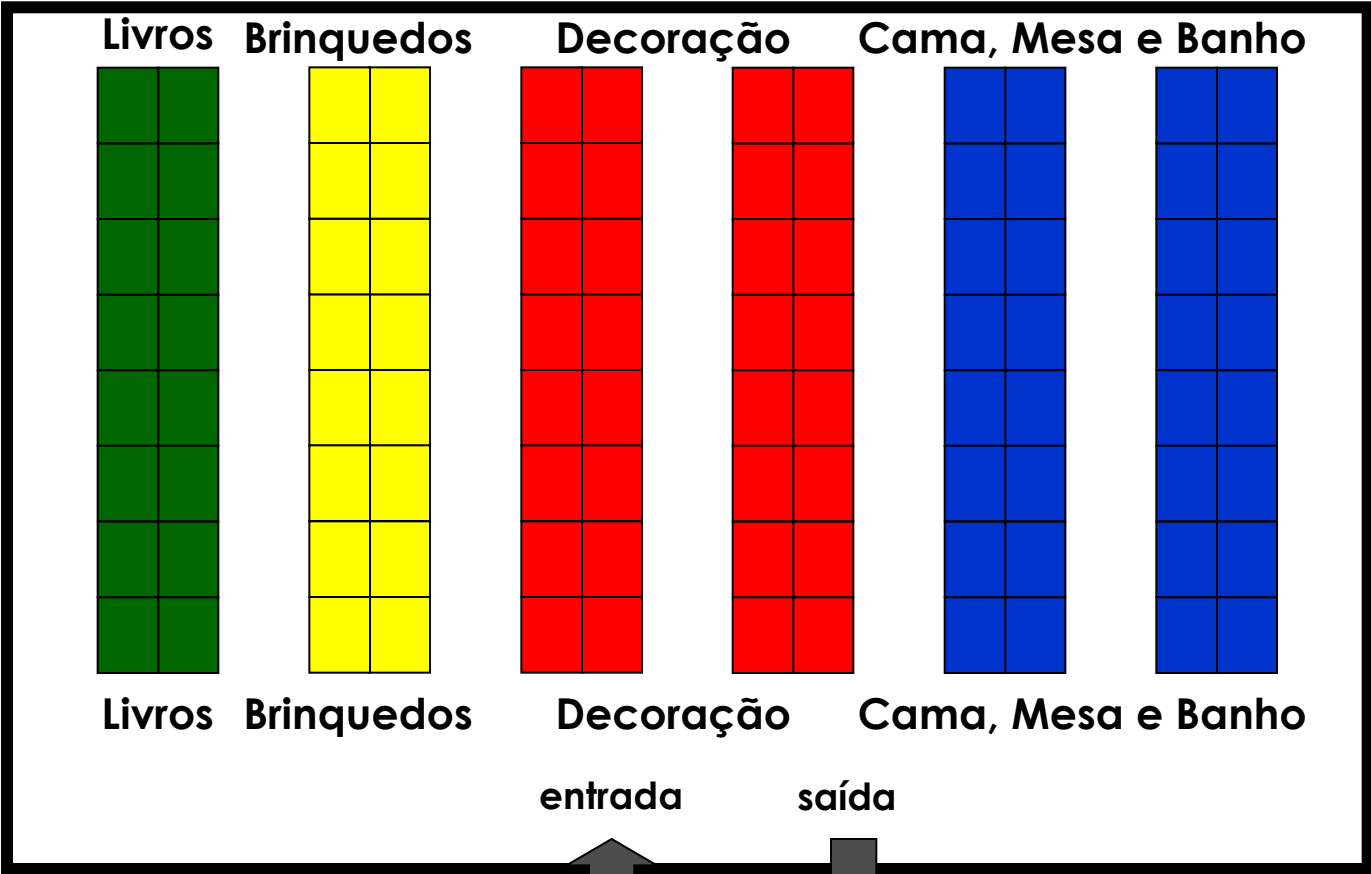
Alocação dos Estoques

- Estocagem em função do valor da mercadoria



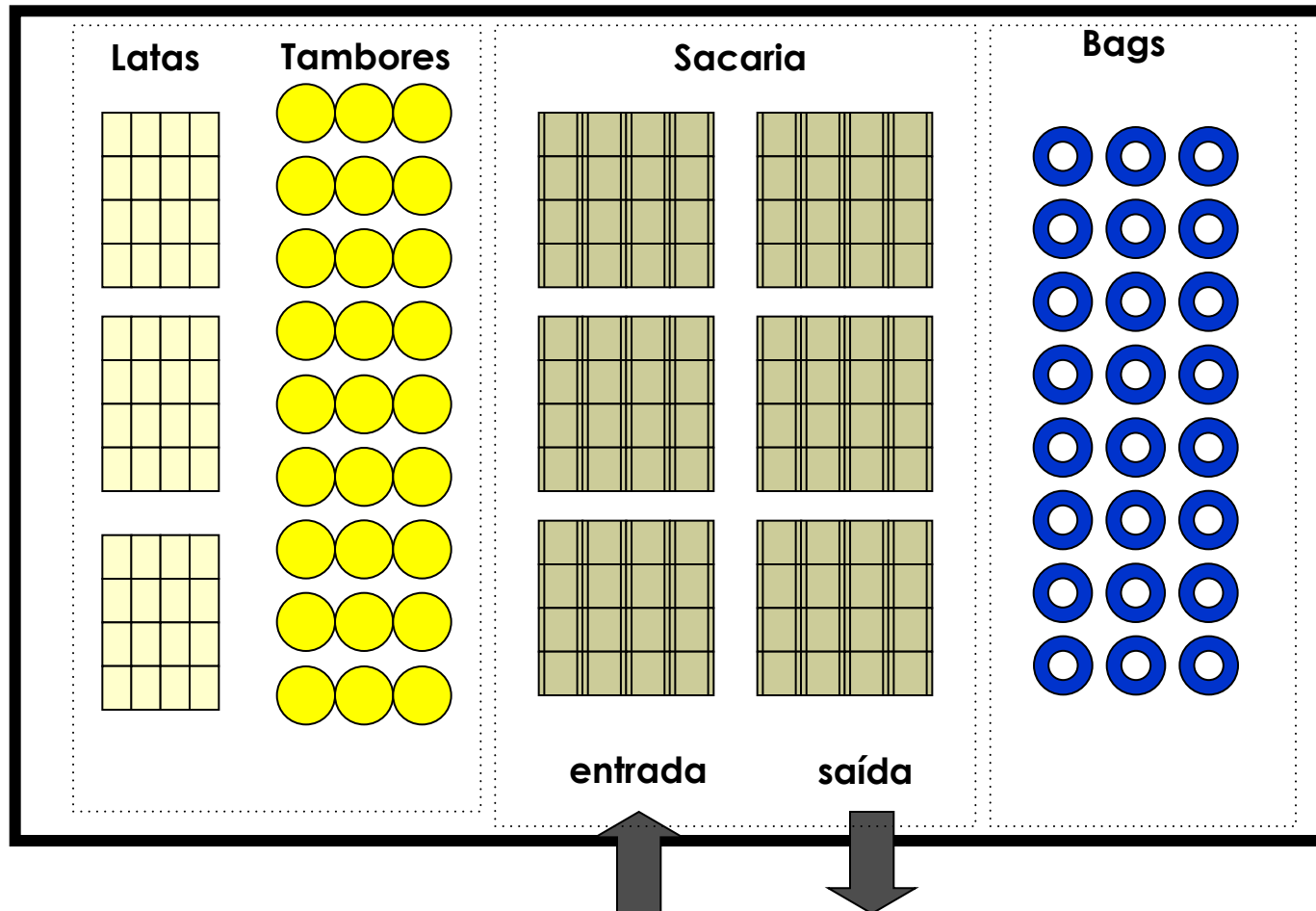
Itens de maior valor são colocados próximos às áreas de entrada e saída

-



Alocação Física dos Estoques

- Estocagem em função da semelhança das características físicas ou embalagens dos materiais.



Sistemas de Localização do Estoque

- O objetivo do sistema de localização de estoque é registrar o paradeiro de cada item enquanto ele está no armazém.
- Os sistemas de localização dos estoques se enquadram em 3 categorias básicas:
 - sistemas de memória
 - sistemas com localização definida ou fixa
 - sistemas com localização aleatória

Sistemas de Localização do Estoque

■ **Sistemas de Memória**

- Dependem da memória das pessoas responsáveis pela colocação e retirada do material da estocagem.
- Funcionam relativamente bem quando apenas uma pessoa trabalha em uma determinada área de estocagem, quando existem poucos SKUs e quando o número de locais diferentes de estocagem é reduzido.

Sistemas de Localização do Estoque

■ **Sistemas com Localização Definida ou Fixa**

- É estabelecido para cada SKU um local específico e único de estocagem.
- Em um sistema de localização definida ou fixa, a localização do item é sempre conhecida.
- Um certo item será sempre estocado em seu local definido e não se poderá guardar nenhum outro item ali, mesmo que ele esteja vazio.

Sistemas de Localização do Estoque

■ **Sistemas com Localização Aleatória**

- Permitem que o material seja estocado em qualquer lugar disponível.
- Quando um item é colocado aleatoriamente na área de estocagem, o endereço do local específico, no qual ele foi colocado, é registrado para futura consulta.
- Os registros do sistema com localização aleatória podem ser manuais ou computadorizados.

Separação de Pedidos ou *Picking*

- Retirada dos itens em estoque para atendimento de uma demanda específica.

ou

- Coleta e separação dos pedidos segundo a necessidade de cada Cliente.

Importância da Atividade de *Picking*

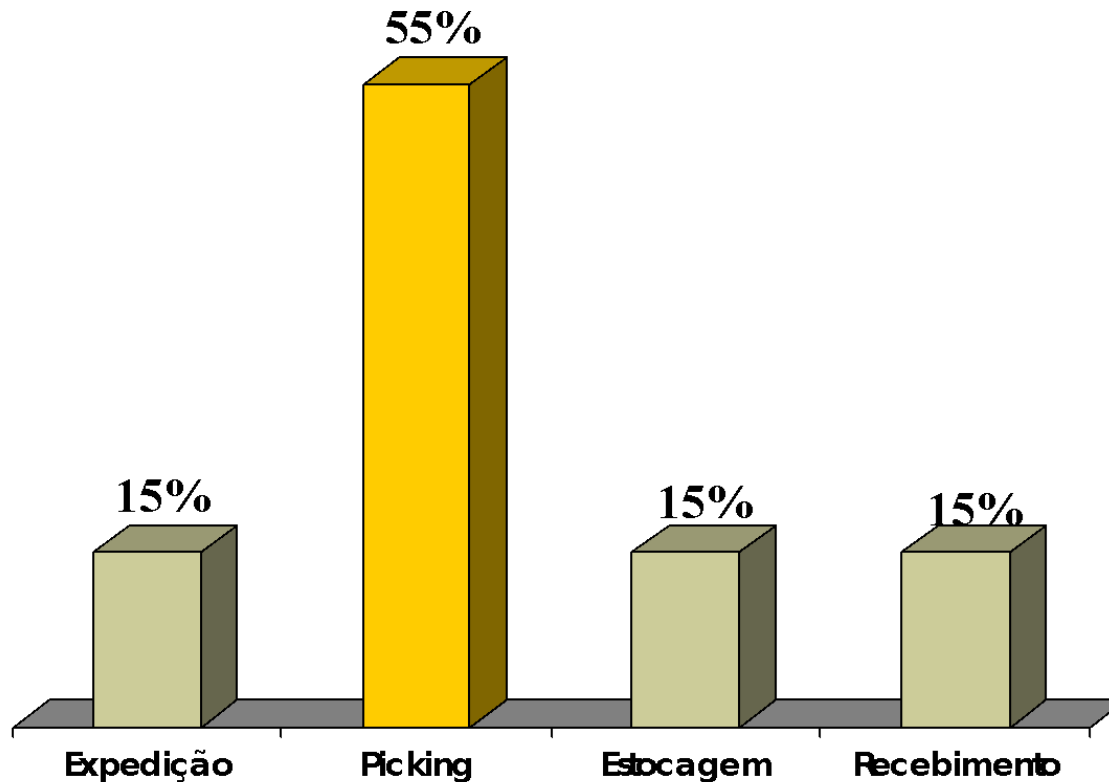
A atividade de *picking* é a função na qual a maioria dos projetos estão baseados.

Importância da Atividade de *Picking*

A atividade de *picking* é responsável por cerca de **55 %** dos custos de um armazém.

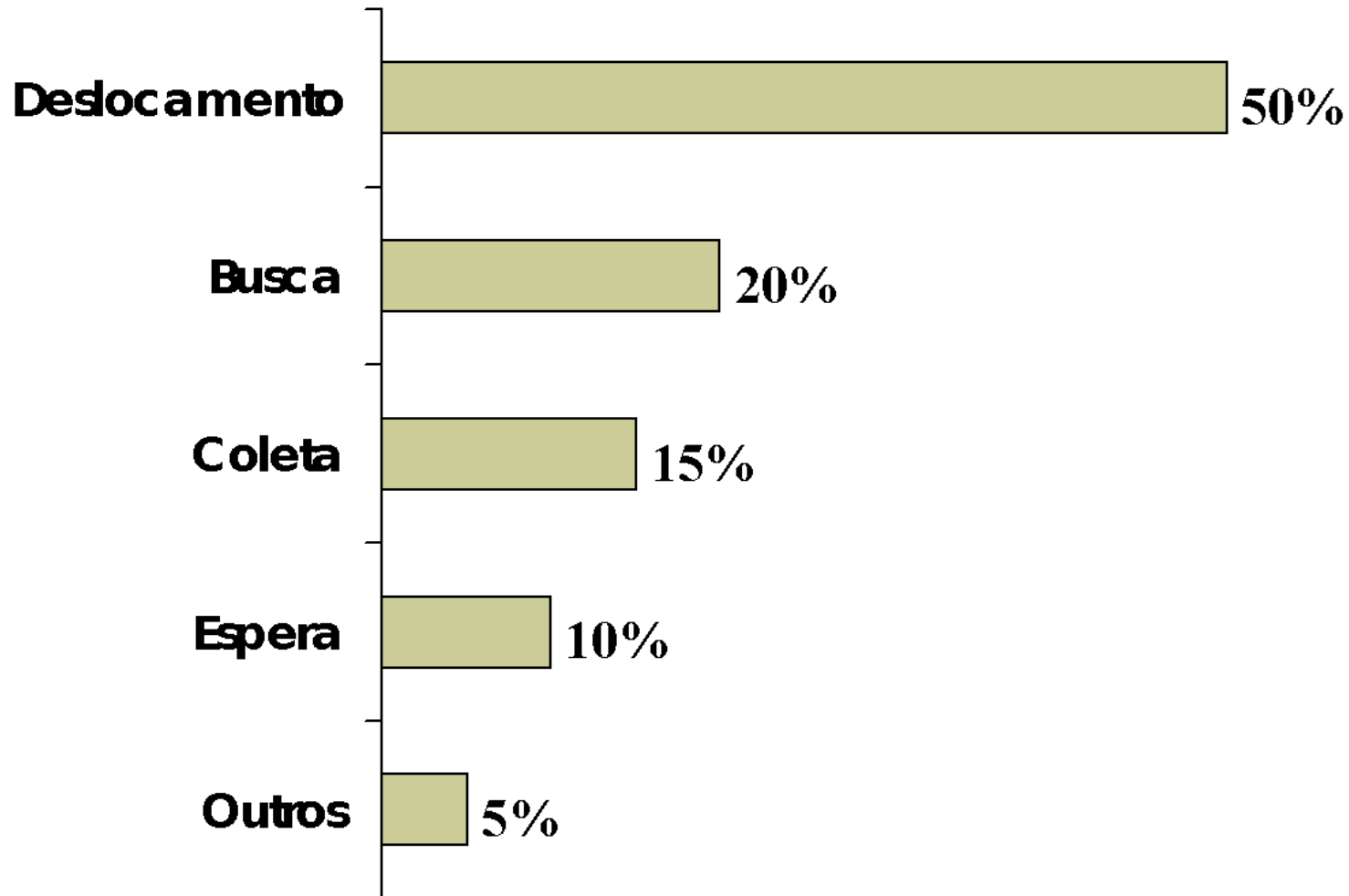
Importância da Atividade de *Picking*

Distribuição dos Custos nos Armazéns



A grande maioria dos recursos humanos e sistemas existentes num armazém estão dedicados para a operação de *picking*.

Importância da Atividade de *Picking*

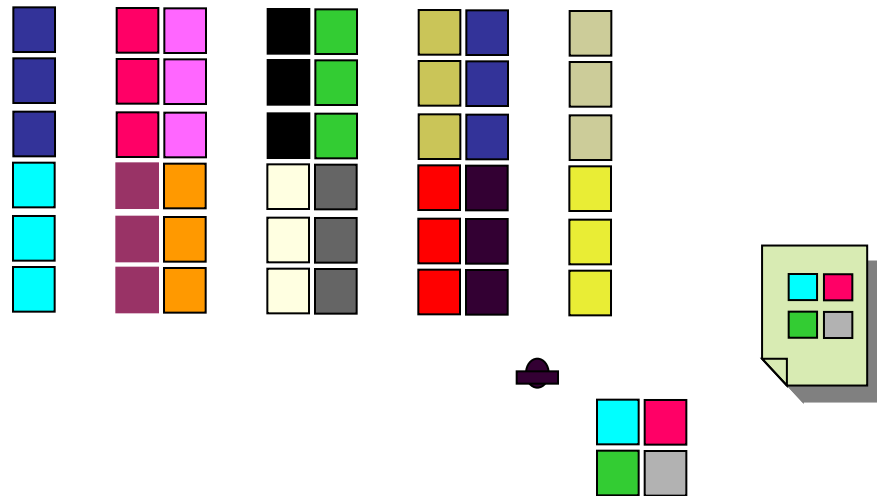


Tipos de *Picking*

Forma	Descrição	Aplicação
Picking Discreto	Cada operador coleta um pedido por vez, item a item	Unidades de separação de grande volume Alta relação entre SKUs por pedido
Picking por Lote	Cada operador coleta um grupo de pedidos de maneira conjunta	Unidades de separação de médio/pequeno volume Pedidos com poucos itens
Picking por Zona	O armazém é segmentado por zonas e cada operador é associado a uma zona	Grandes áreas de armazenagem Grande variedade de produtos Produtos que exigem diferentes métodos de manuseio ou acondicionamento
Picking por Onda	Divisão dos embarques por uma determinada característica	Atendimento de determinados requisitos de serviço

Picking Discreto

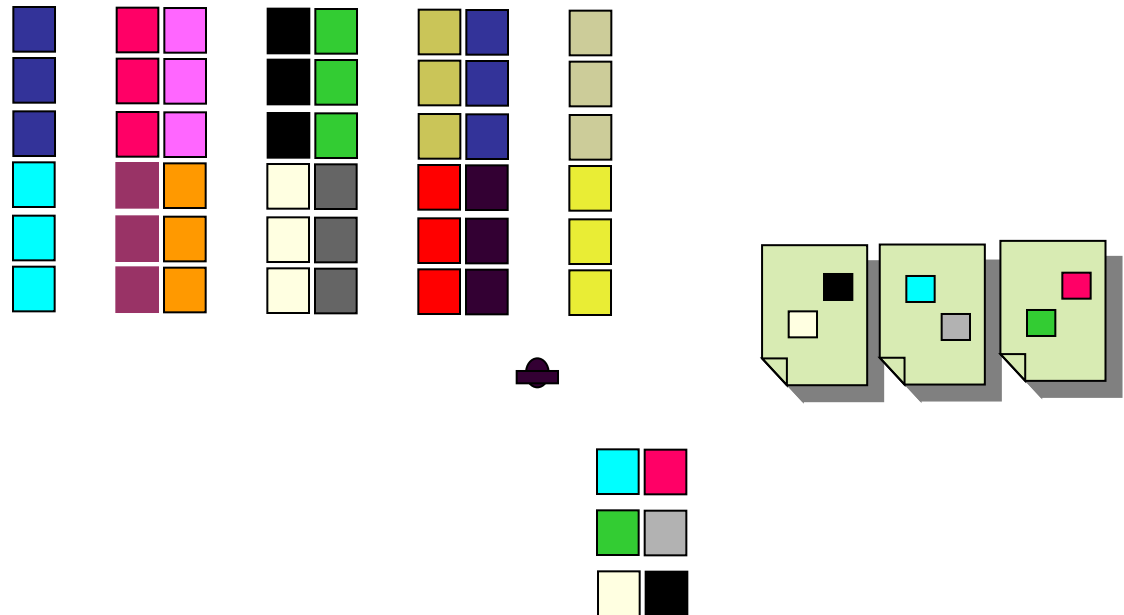
Pedido único



- Um operador por pedido, um pedido por vez
- Tempo de deslocamento alto
- Conserva a integridade do pedido

Picking por Lote

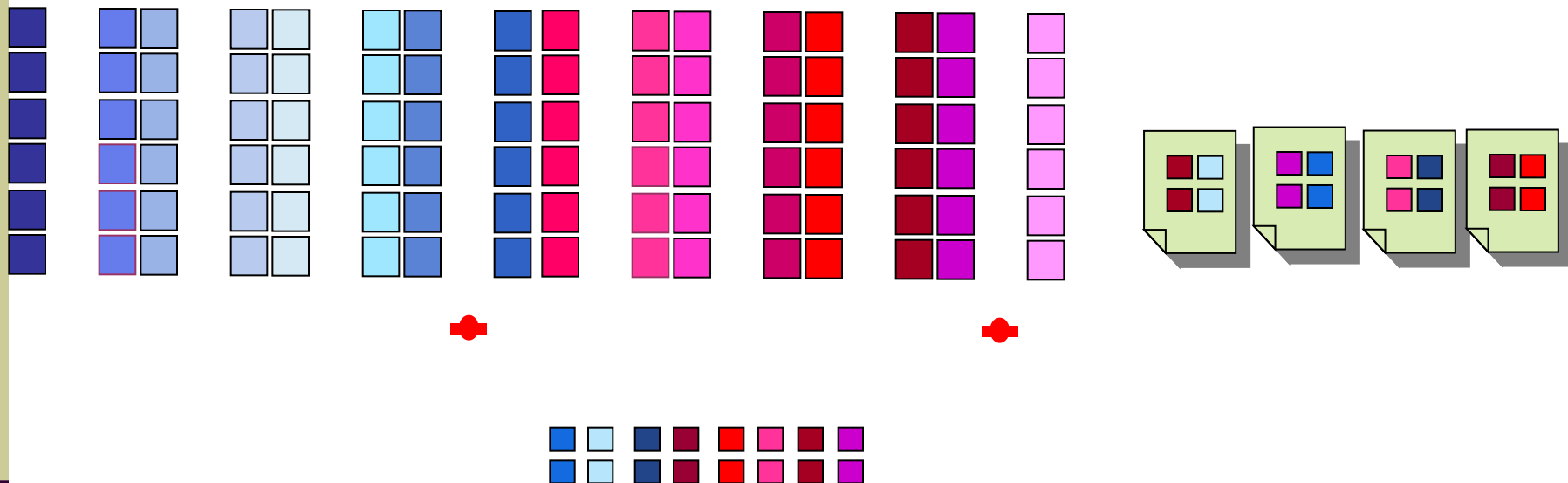
Lote de pedidos



- Vários pedidos por operador
- Tempo de deslocamento reduzido
- Precisa tempo para fazer a separação dos produtos ao final do processo

Picking por Zona

Picking por zona



- Um operador por zona, um pedido por vez ou um lote de pedidos
- Tempo de deslocamento reduzido
- Operador esta familiarizado com a localização dos itens na sua zona
- Necessidade de se avaliar os custos da separação dos itens no final do processo

Tipos de *Picking*

De acordo com o tamanho das unidades de separação - que considera a menor unidade - têm-se cinco categorias básicas:

- **separação de PÁLETES** - quando a menor unidade de separação é o palete. Nesse caso, os pedidos nunca contêm frações de páletes de determinados produtos, apenas páletes fechados;
- **separação de CAMADAS DE PÁLETE** - neste caso a menor unidade de separação é um conjunto de caixas, que formam uma camada do palete;
- **separação de CAIXAS** - quando a menor unidade de separação são as caixas fechadas;
- **separação de CAIXAS FRACIONADAS** - é o caso em que as caixas necessitam ser abertas para manuseio de pacotes, que compõem a caixa;
- **separação de ITENS** - alternativa mais fracionada onde são manuseados itens individuais de determinados produtos.

O layout de estocagem deve considerar os diferentes tipos de separação

Método de Separação de Pedidos

Separador indo até o Material

- Carrinho de Mão, Paleteira ou Plataforma:
 - O separador anda pelos corredores, retirando os itens necessários.
- Carrinho Rebocador:
 - Semelhante à situação anterior, porém os veículos reduzem o tempo de percurso.
- Seleccionadora de Pedidos:
 - O separador anda pelo corredor, na empilhadeira, elevando-se até a abertura apropriada da estrutura.

Método de Separação de Pedidos

Separador indo até o Material



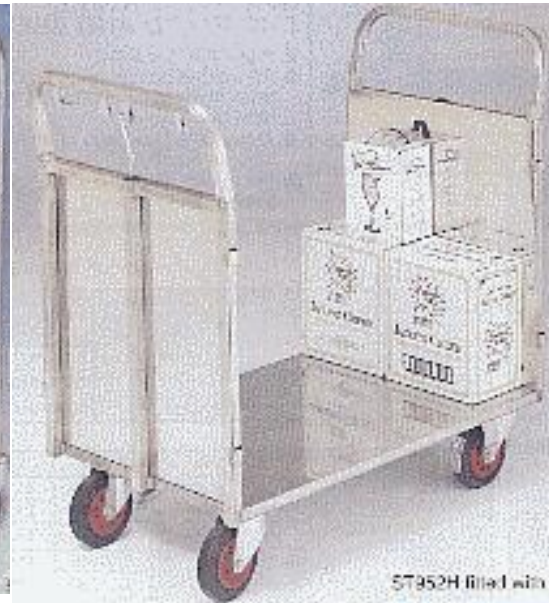
Método de Separação de Pedidos

Separador indo até o Material



Método de Separação de Pedidos

Separador indo até o Material



Rebocadores



Empilhadeira Seleccionadora de Pedidos

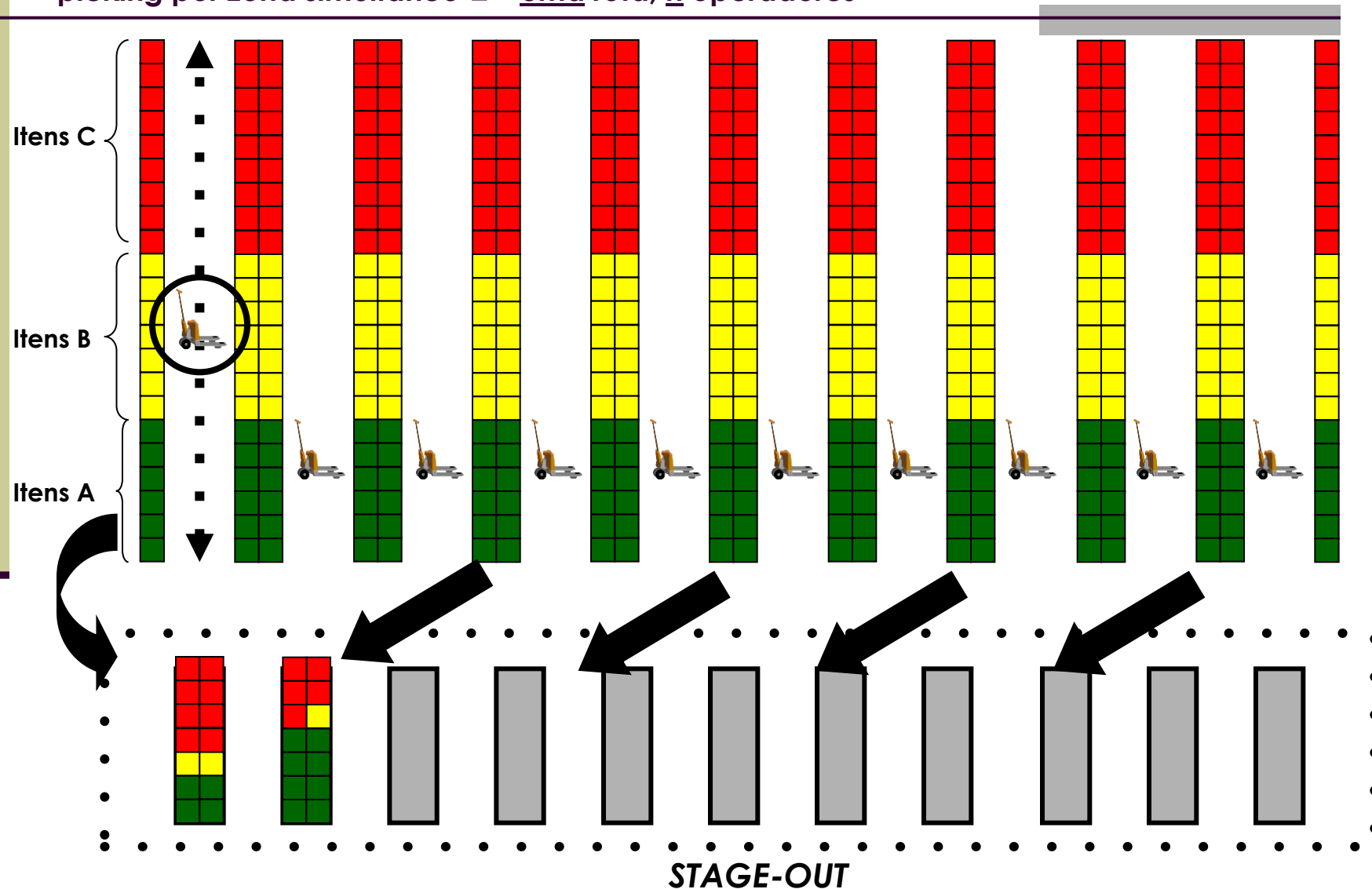


Configurações Operacionais para o *Picking*

- *Picking* em uma única etapa, diretamente para o *stage-out*.
- *Picking* em duas etapas.
- *Picking* em duas etapas; itens A diretamente do estoque para o *stage-out* ou caminhão e itens B e C a partir de estoque estratégico para *picking*.

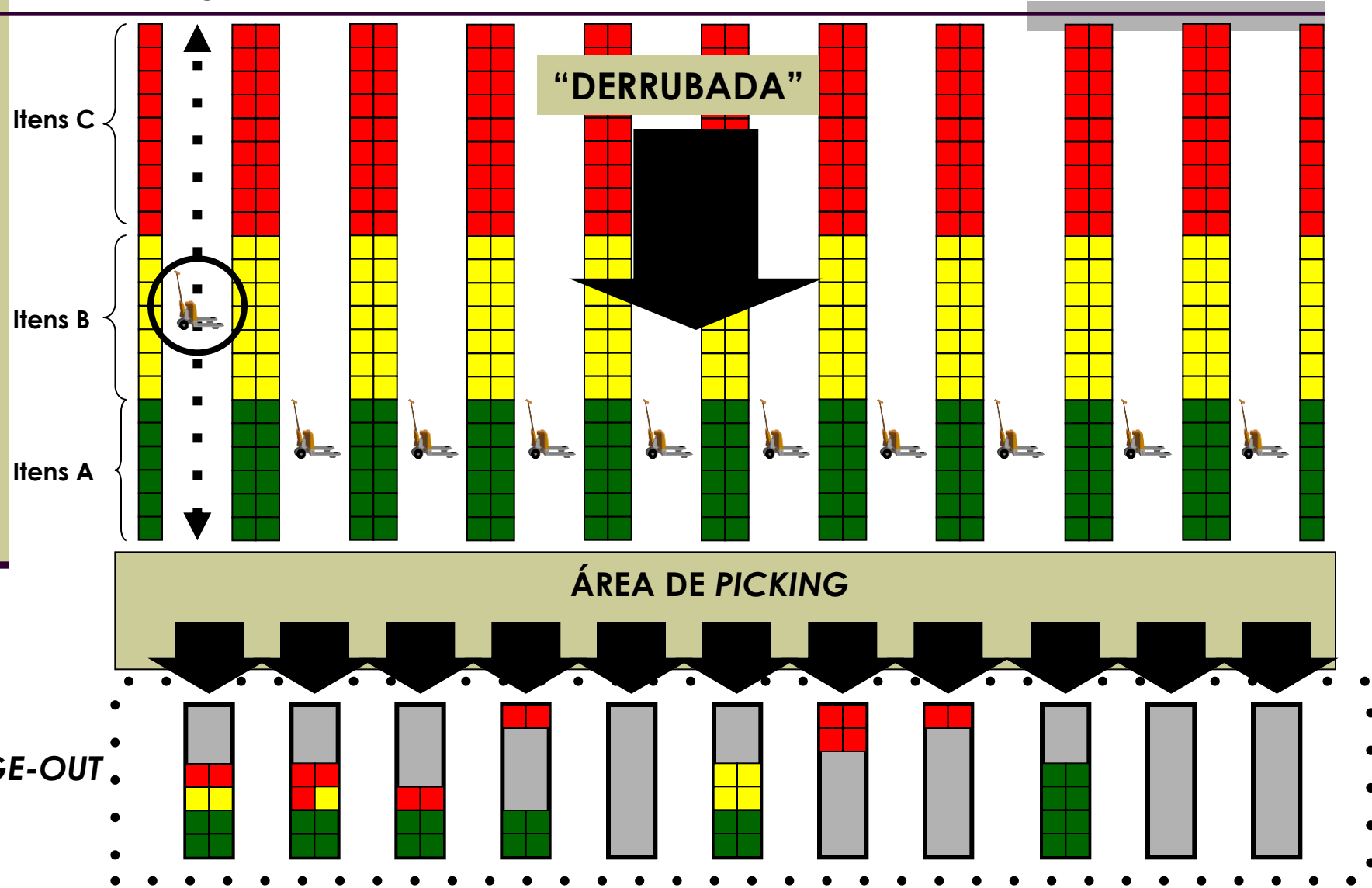
Picking em Uma Etapa

- do estoque diretamente para o *stage-out*
- pedidos agrupados por rotas
- picking por zona simultâneo □ uma rota, n operadores



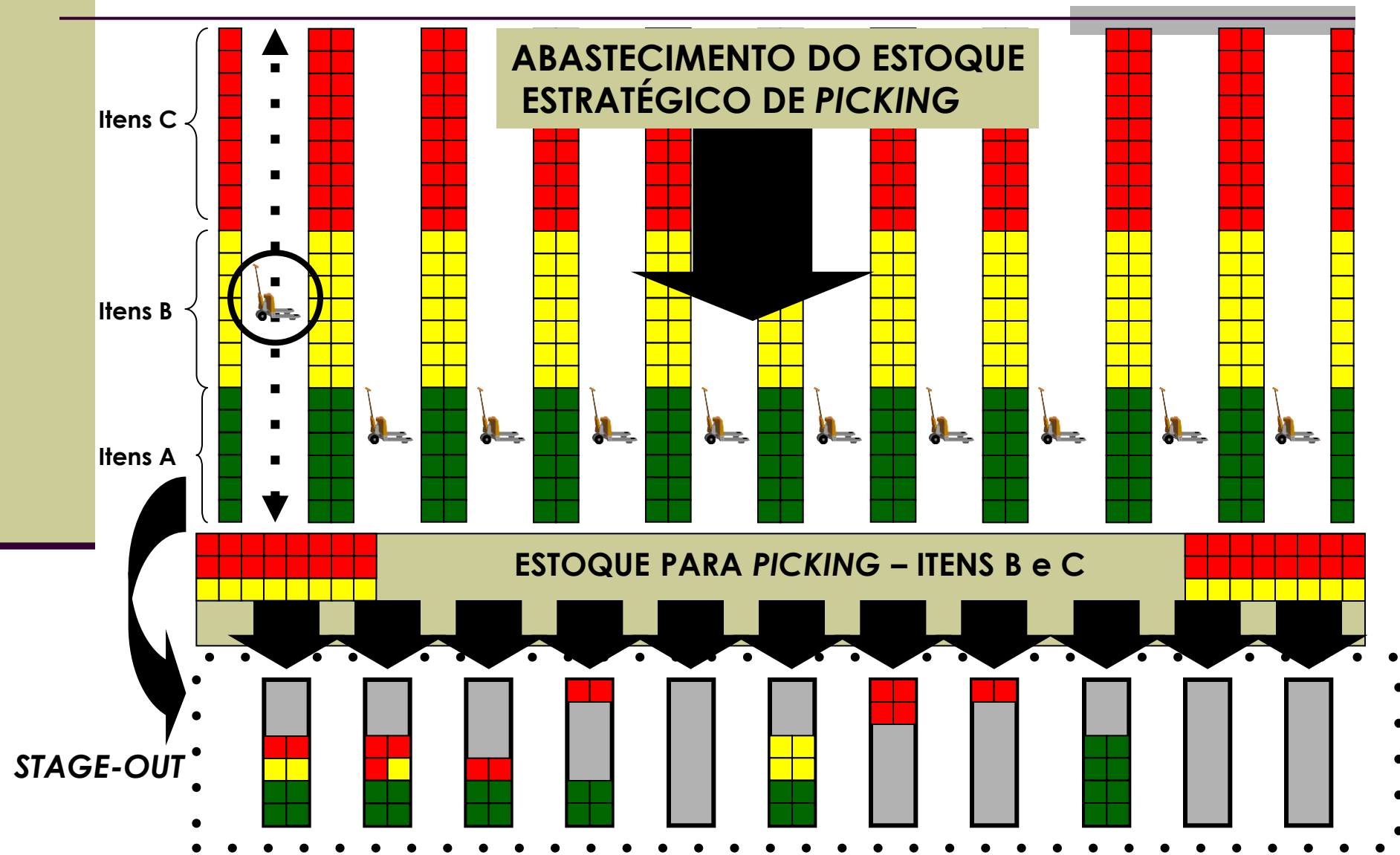
Picking em Duas Etapas

- acúmulo de pedidos e processo de “derrubada” (retirada do estoque)
- do estoque para uma área de picking, e depois para o stage-out ou caminhão
- pedidos agrupados por rotas



Picking em Duas Etapas com Estoque Estratégico de Itens “B” e “C”

- abastecimento do estoque de picking
- itens A direto para o stage-out ou caminhão



Picking em Uma Etapa

Aplicações

- Distâncias curtas.
- Determinadas rotas têm prioridades de saída; rotas fixas.
- Flexibilidade por parte das transportadoras.
- *Picking* em páletes ou caixas.
- Cargas de fácil unitização.
- Poucos itens (SKUs).
- Existe espaço para *picking* de todos os itens a partir do piso; caso contrário será necessária uma empilhadeira selecionadora de pedidos que poderá comprometer a produtividade da operação.
- Operação ao longo do dia, fluxo intenso; carregamento em D_{zero} .

Picking em Duas Etapas

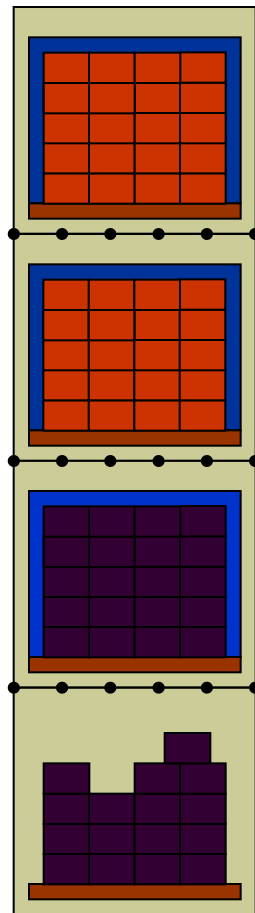
Aplicações

- Distâncias longas, grandes armazéns.
- *Picking* muito fracionado (caixas, frações de caixas, itens, etc).
- Grande variedade de itens (SKUs)
- Itens de diversas características físicas, dificultando a unitização das cargas.
- Necessidade de consolidar cargas por destinos, Clientes ou por semelhanças físicas
- Operação em D+1.
- Armazéns que operam 24 horas.

Dicas para um Picking Produtivo

- Evite atividades “concorrentes” com o processo de *picking*
- Defina as posições de *picking* conforme as características de giro dos materiais
- Para itens C e CCC reconfigure as posições porta-páletes, utilizando prateleiras
- Agrupe itens de uma mesma família
- Evite o *picking* em posições aéreas
- Na falta de espaço, verticalize o *picking*, utilizando estruturas *drive-in/drive-thru*

Configuração dos Porta-Páletes para um *Picking* mais Produtivo



NÍVEL 4 PARA ESTOCAGEM

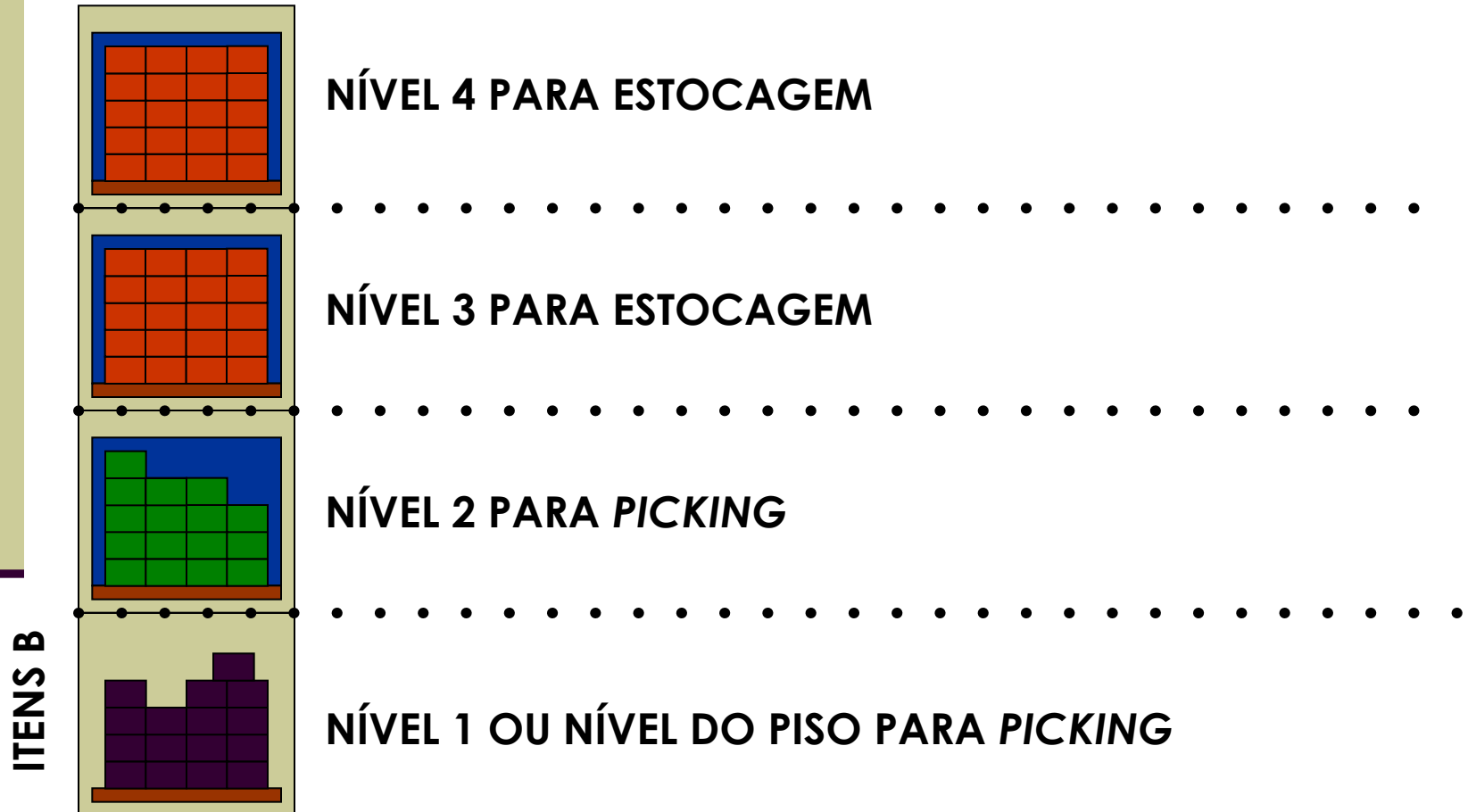
NÍVEL 3 PARA ESTOCAGEM

NÍVEL 2 PARA ABASTECIMENTO DO *PICKING*

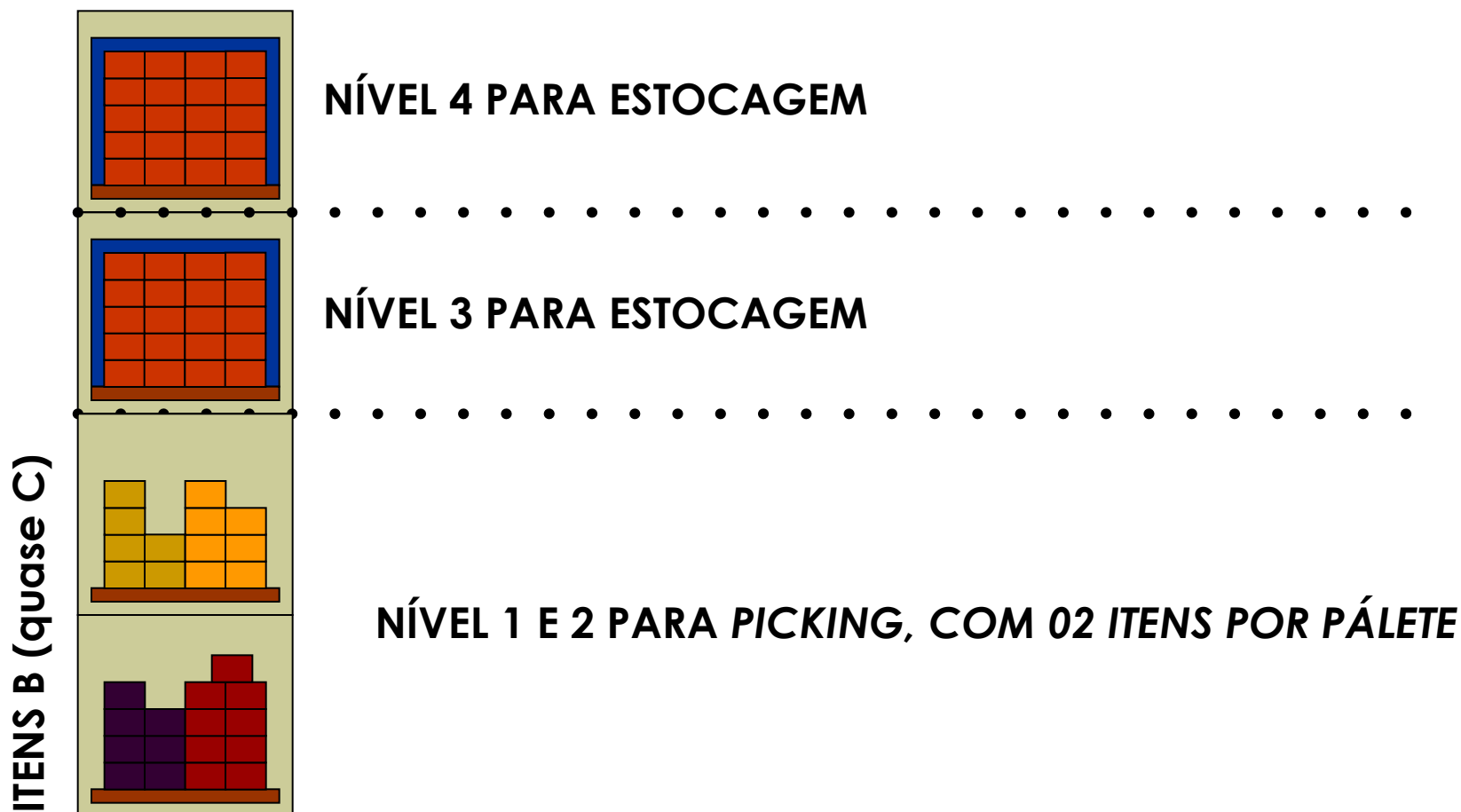
NÍVEL 1 OU NÍVEL DO PISO PARA *PICKING*

ITENS A

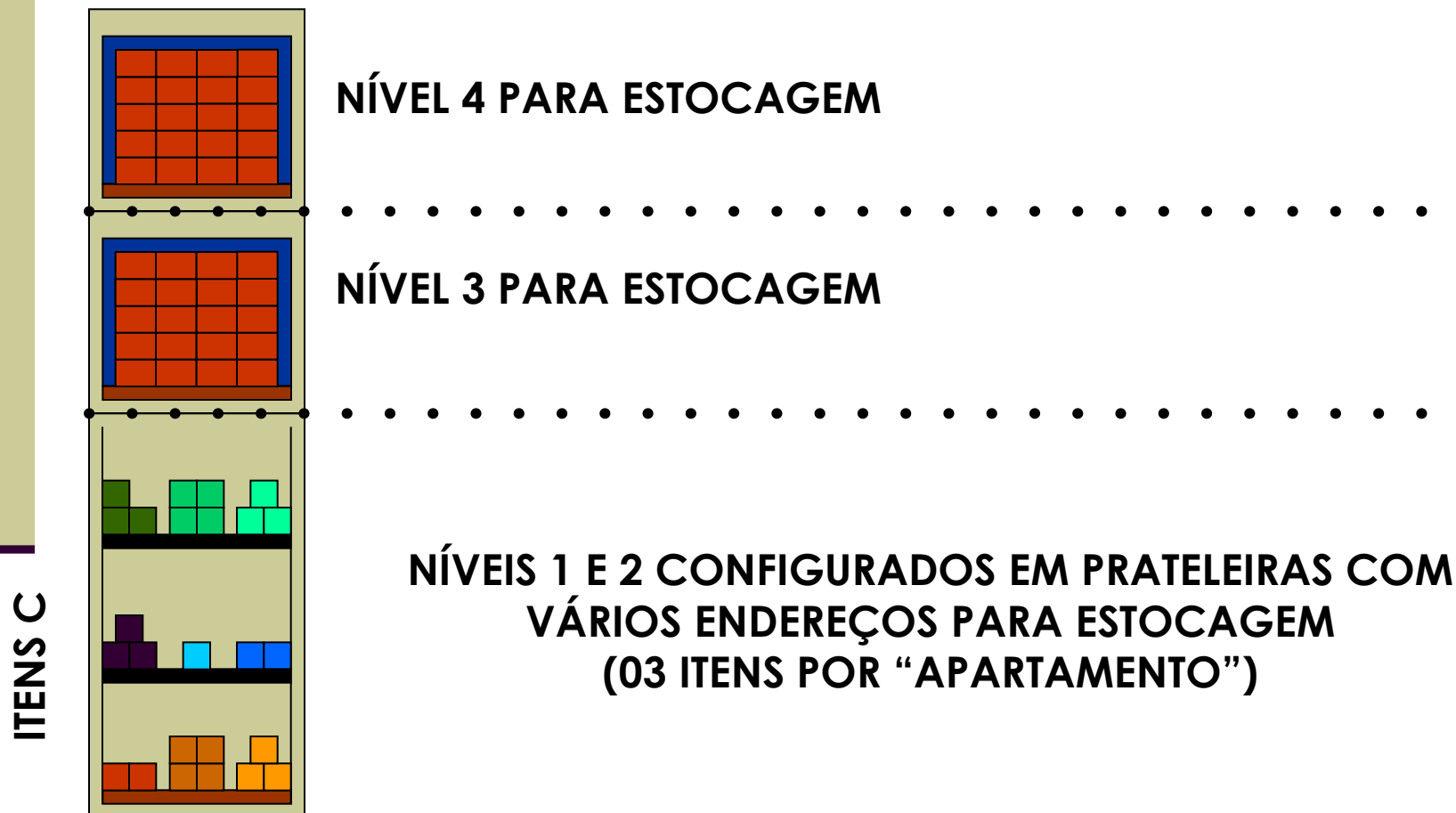
Configuração dos Porta-Páletes para um *Picking* mais Produtivo



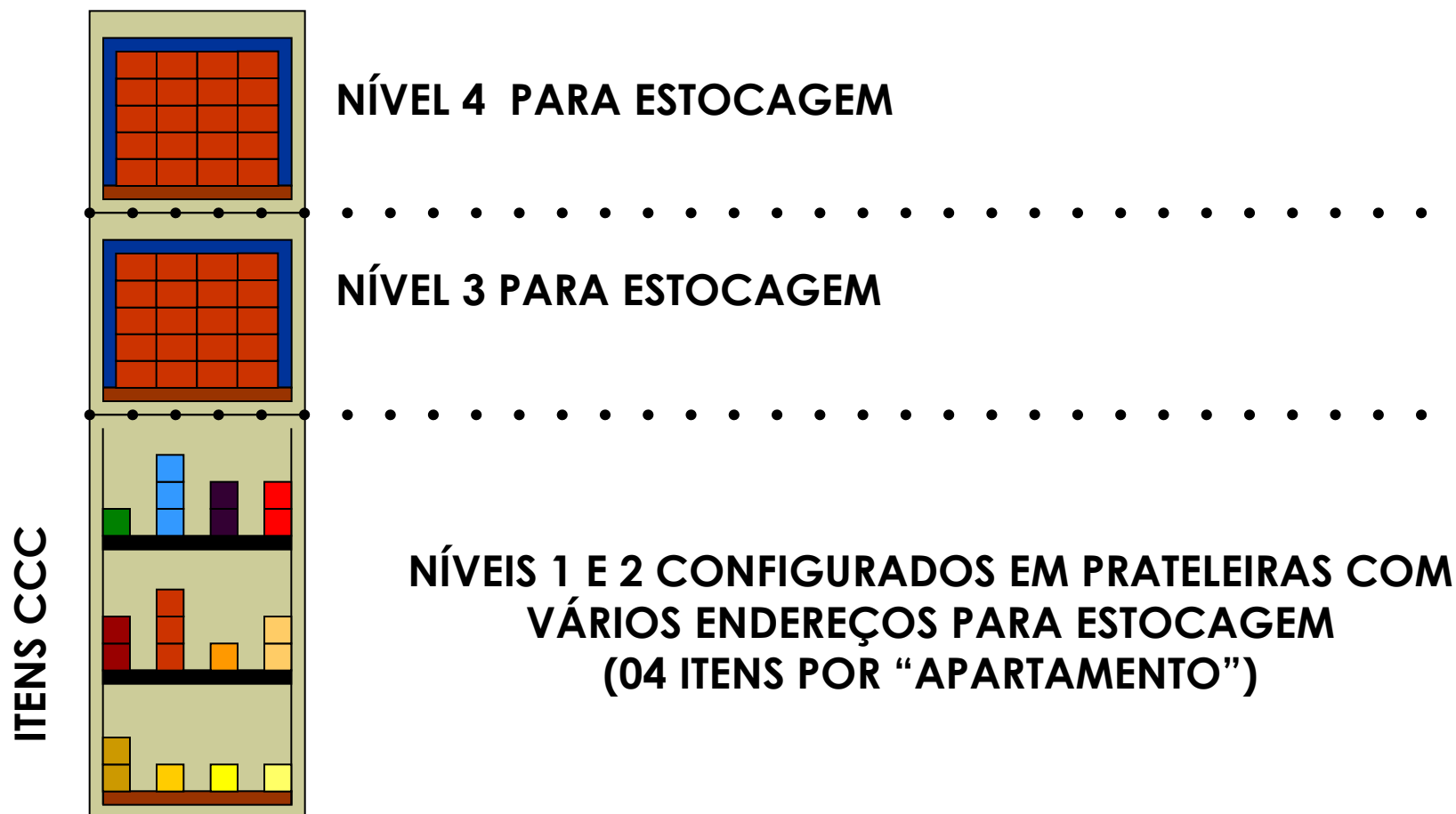
Configuração dos Porta-Páletes para um *Picking* mais Produtivo



Configuração dos Porta-Páletes para um *Picking* mais Produtivo



Configuração dos Porta-Páletes para um *Picking* mais Produtivo

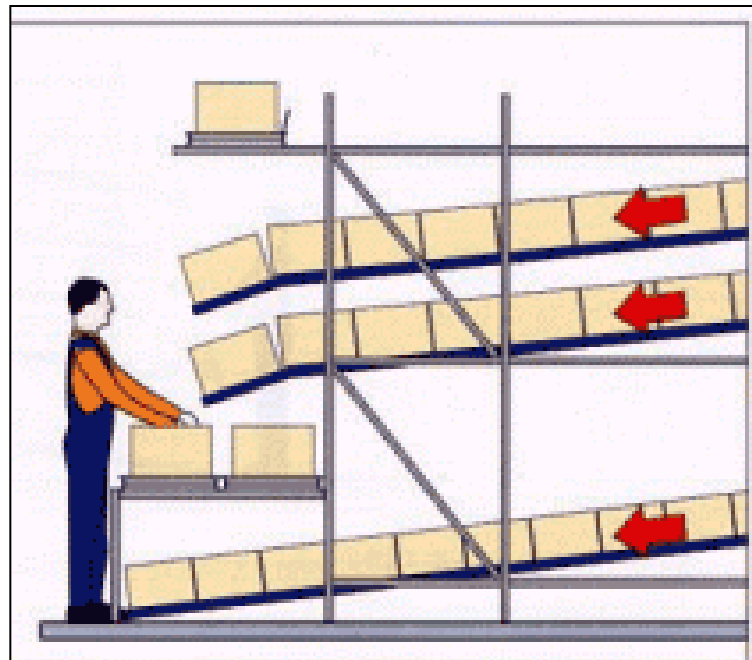


Sistemas Automatizados de *Picking*

- *Flow-rack*
- *A-Frame* (dispensores)
- Carrosséis horizontais e verticais
- Sistemas de estocagem e coleta automáticos
- Separação por rádio-frequência
- *Picking by-light* ou *pick to light*
- *Picking by voice* ou *voice picking*

Sistemas Automatizados de *Picking* *Flow-rack*

Este equipamento pode ser utilizado tanto na separação de caixas, quanto na de unidades. O seu funcionamento é similar ao refrigerador de latas de refrigerantes de uma loja de conveniência. As caixas podem ser supridas pela parte traseira do equipamento e coletadas pela sua parte dianteira, sendo que a retirada da primeira caixa faz com que as demais escorreguem para frente.



Sistemas Automatizados de *Picking* *A-Frame*



Esses sistemas são chamados de *A-frames* porque sua estrutura tem o formato da letra “A”.

Sistemas Automatizados de *Picking*

A-Frame

É um sistema de alta produtividade capaz de separar centenas de pedidos em um curto espaço de tempo, com grande precisão e com reduzido quadro de pessoal.

É um sistema modular, integrado por uma esteira transportadora, sobre a qual existe uma estrutura composta de uma série de canais que cobre ambos os lados da esteira. Cada canal trabalha com um determinado SKU, tendo capacidade de armazenar diversas unidades.

No final da linha os produtos são automaticamente transferidos para caixas e transportados para as áreas de embarque.

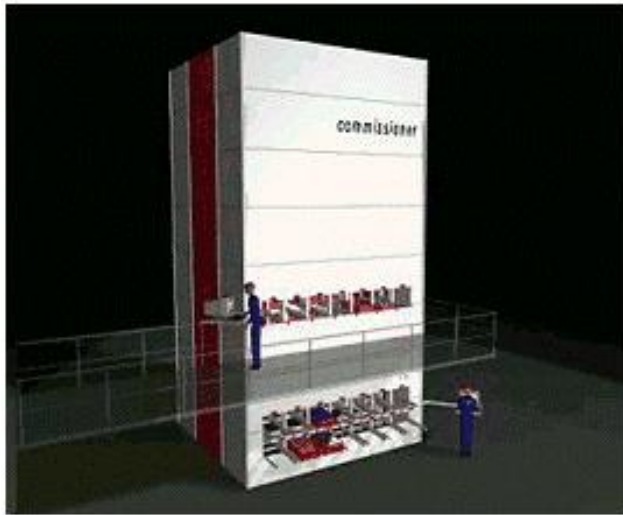
Sistemas Automatizados de *Picking* Carrosséis

Os carrosséis são equipamentos rotacionais, verticais ou horizontais, que acondicionam os produtos com a função de trazê-los até o operador, eliminando os tempos associados ao seu deslocamento e a procura de produtos.

A principal vantagem deste sistema é permitir uma operação com uma grande variedade de itens. Além disso, o carrossel vertical também permite um bom aproveitamento de espaço por aproveitar o pé direito do prédio. A sua principal desvantagem está relacionada com a velocidade de coleta, relativamente lenta, o que o torna muitas vezes não recomendável.

Sistemas Automatizados de *Picking*

Carrossel Vertical



Sistemas Automatizados de *Picking*

Carrossel Horizontal



Transelevadores ou *Unit Loads*

É uma solução de estocagem vertical que utiliza robôs (transelevadores) com softwares que gerenciam as movimentações dentro do armazém, guardando e retirando produtos com alta velocidade e confiabilidade.



AS / RS

Sistemas de Estocagem e Coleta Automáticas

Os sistemas de estocagem e coleta automáticos (AS/RS) capazes de operar com unidades de movimentação mais fracionadas são conhecidos como *miniload*. No entanto, mesmo os *miniload* são capazes de operar apenas com caixas, ou itens de grande volume. O seu funcionamento é bastante parecido com o do transelevador (*unit load*).

Entre as principais vantagens do *miniload* pode-se destacar a sua precisão e velocidade, além da potencialidade de operar com uma grande variedade de itens. Entre as desvantagens, destacam-se o elevado custo de implementação e manutenção, e a falta de flexibilidade desses sistemas.

AS / RS

Sistemas de Estocagem e Coleta Automáticas



Sistemas Automatizados de *Picking*

Separação por Rádio Frequência

Este tipo de sistema se apóia na comunicação por rádio frequência para auxiliar o operador na coleta dos itens.

Para isso, o operador utiliza um terminal de mão ou um terminal preso ao braço que indica sempre o endereço do próximo produto e o número de unidades a ser coletadas.

Ao realizar a coleta dos itens, o operador faz a leitura do código de barra dos produtos, através do terminal manual, que confere a coleta e indica o endereço do próximo produto a ser coletado.

A sua grande desvantagem está relacionada a sua performance que é limitada pela velocidade de deslocamento do operador.

Sistemas Automatizados de *Picking* *Separação por Rádio Frequência*



Sistemas Automatizados de *Picking*

Picking by-Light

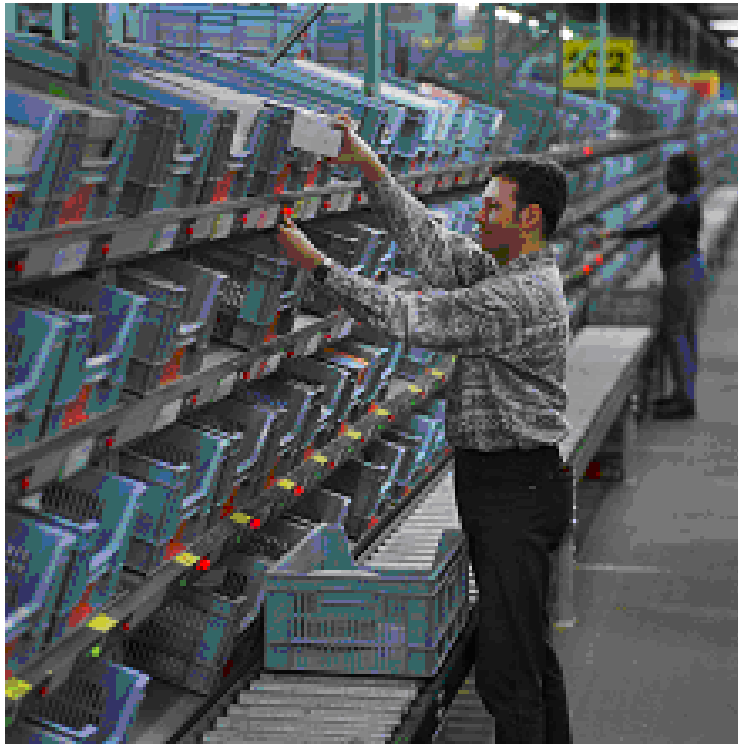
O *picking by-light* integra a utilização de esteiras rolantes, leitores óticos e sensores com as tradicionais estruturas *flow racks* manuseadas por operadores.

A boa performance deste sistema é obtida através da disposição dos produtos ao redor dos funcionários, que coletam apenas os produtos da sua estação de trabalho, não precisando se locomover nem movimentar as caixas dos pedidos que são transportadas de forma automática por meio de uma correia transportadora.

Os mostradores digitais de cada posição do *flow-rack* indicam automaticamente o local e o número de unidades que devem ser coletados, tornando desnecessário o *picking list*, o que acelera o processo de coleta dos operadores.

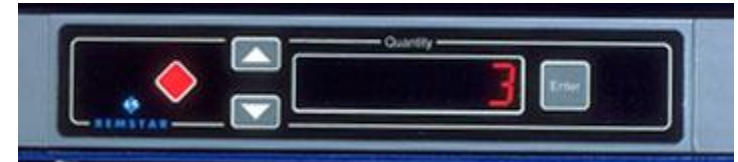
Sistemas Automatizados de *Picking*

Picking by-Light



Sistemas Automatizados de *Picking*

Picking by-Light



Sistemas Automatizados de *Picking*

Picking by Voice ou *Voice Picking*

Em sistemas estacionários (carrosséis por exemplo), a voz sintetizada é usada para direcionar um funcionário estacionário.

Em sistemas móveis que utilizam voz, funcionários usam um fone de ouvido com microfone. Via voz sintetizada, o sistema de gerenciamento comanda o funcionário durante uma série de transações. Por exemplo, para uma guarda de pálete, o funcionário de empilhadeira ouve um comando para guardar um certo pálete em uma certa localização do armazém.

Vantagens:

- *hands free*
- maior acuracidade
- conhecimentos em informática não são necessários
- minimiza tempo no treinamento dos operadores



Stage-out

- Acúmulo de materiais em expedição com a finalidade de:
 - Otimizar uso dos equipamentos de movimentação (empilhadeiras, paleteiras, carrinhos, etc)
 - Otimizar mão-de-obra
 - Otimizar capacidade de transporte do veículo de carga
- Atividades de *prepackaging* (paletização, repaletização, aplicação de filmes plásticos, colocação de etiquetas, etc).

Expedição

- Transferência dos materiais agrupados por rota para a doca de expedição;
- Leitura das etiquetas de código de barras para confirmar saída das embalagens;
- Conferência dos volumes a serem despachados;
- Pesagem;
- Carregamento dos veículos.

Controle do Inventário

- Tipos de Inventário:
 - Geral
 - Geral - Periódico
 - Cíclico ou Rotativo
 - Cíclico ou Rotativo + Curva ABC
 - Aleatório

Causas de Imprecisão dos Estoques

- Retirada não autorizada de materiais;
- Áreas de armazenamento inseguras;
- Falta de treinamento de pessoal;
- Registros de transações imprecisos;
- Ausência de capacidade de auditoria.

Formas de Inventário

Inventário Cíclico ou Rotativo

As principais vantagens dos inventário rotativo são:

- como processo contínuo, está sempre se aperfeiçoando;
- pessoas praticando contagens continuamente produzem melhores resultados;
- o processo acaba sendo mais barato, na medida em que não provoca picos de custos;
- a ênfase está na eliminação das causas, não das consequências.

Inventário Cíclico ou Rotativo

- Contagem contínua ao longo do ano;
- Facilita a detecção e correção de problemas;
- Itens de classe A são contados com maior frequência que itens classe C;
- Frequência de contagem pode ser determinada por classificação ABC, pelo método de zonas ou pelo sistema de auditoria de localizações. Algumas empresas optam por contar apenas itens com movimentação no dia anterior.

Inventário Físico Geral

- Tem como principal objetivo a elaboração de demonstrativos financeiros.
- Premissas:
 - Boa arrumação da planta
 - Identificação eficiente de itens
 - Treinamento dos envolvidos no processo
- Não aponta fontes de erros;
- Sua realização sob pressão pode ser mais prejudicial que benéfica;

Inventário Geral

Check-list de Preparação

- Assegurar que o armazém esteja limpo e organizado na ocasião do inventário.
- Remover, segregar e identificar todo material obsoleto.
- Verificar que todas as locações estejam bem identificadas.
- Agrupar os mesmos materiais, tanto quanto possível.
- Unitizar previamente o material em pacotes ou embalagens lacradas, quando viável.

Inventário Geral

Check-list de Preparação

- Providenciar para que o material esteja corretamente identificado, com código e/ou descrição.
- Comunicar a todos os interessados que os recebimentos e expedições serão interrompidos (portas fechadas).

Inventário Geral

Check-list pós Inventário

- O que funcionou e o que não funcionou ?
- São necessárias alterações nos formulários ?
- Tivemos problemas de localização ?
- Problemas na identificação dos materiais ?
- As reconciliações foram realizadas sem dificuldades ?
- Houve maiores % de recontagens em alguns casos específicos ?
- As decisões foram tomadas a tempo ?

Inventário Geral

Check-list pós Inventário

- O treinamento foi efetivo ? O que poderia melhorar ?
- Tivemos dificuldades com relatórios ?
- Alguém solicitou alguma informação que não constava nos relatórios ?
- Alguém deixou de ser comunicado ou envolvido ?
- Houve reclamações ? Quais ?
- Algumas melhorias podem ser feitas no procedimento ?

Práticas *World Class* em Armazéns

Processo	Estágio 1	Estágio 2	Estágio 3	Estágio 4	Estágio 5
Recebimento	Descarrega, acumula e verifica	Envia imediatamente para o estoque reserva	Envio imediato para o estoque de trabalho	X-docking	Pré-recebimento ASN
Put-away	Primeiro que entra é o primeiro atendido	Agrupada por zona	Agrupada e sequenciada	Para o local onde está ocorrendo o armazenamento	Guarda automatizada
Estocagem	Estocagem blocada (no piso)	Porta-páletes e prateleiras convencionais	Aproveitamento profundidades	Estreitamento corredores	Combinação ótima de tipos de estocagem
Picking	Separação de um pedido único	Agrupamento	Picking por zona	Picking por zona simultâneo	Picking dinâmico
Endereçamento	Aleatório	Baseado em popularidade	Baseado em popularidade e cubagem	Popularidade, cubagem e correlação	Endereçamento dinâmico
Expedição	Verificação, espera e carregamento	Espera e carregamento	Carregamento direto	Carregamento automatizado	Pega por caminhão
Medição desempenho	Sem padrões	Padrões usados para planejamento	Padrões usados para avaliação	Padrões usados para pagamento de bônus	Padrões usados para feedback contínuo
Sistemas	Papel	Código de barras	Terminais de RF	Handsfree	Displays virtuais



Sintomas de Armazéns Mal Gerenciados

Sintomas de Armazéns Mal Gerenciados

Recebi
mento

Movimen
tação

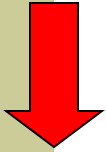
Armaze
nagem

Separaçã
o

Embala
mento

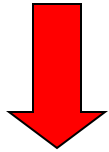
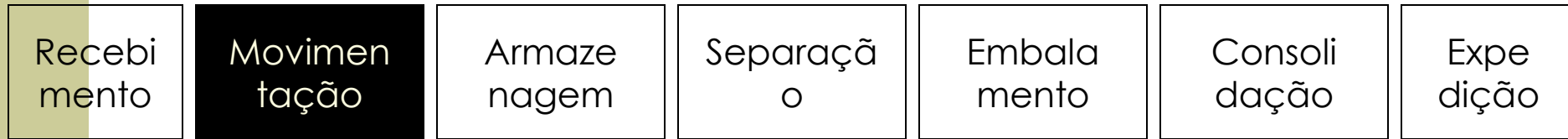
Consoli
dação

Expe
dição



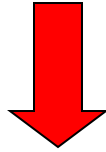
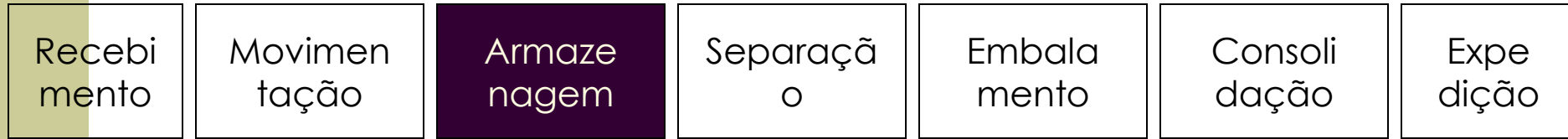
- Veículos aguardando na doca para descarregar
- Empregados não estão alocados para efetuar a descarga
- Conferentes distantes das docas de recebimento
- Falta de equipamentos
- Desconhecimento dos produtos que serão recebidos
- Não aplicação do conceito de *cross-docking*

Sintomas de Armazéns Mal Gerenciados



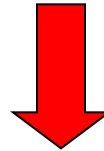
- Operador de empilhadeira não sabe para onde levar o produto
- Páletes e produtos ocupando a área de recebimento
- Áreas de destino ocupadas

Sintomas de Armazéns Mal Gerenciados



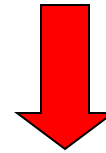
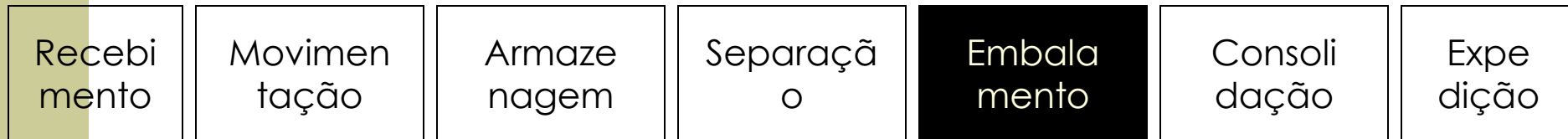
- Produtos lotando os corredores
- Blocação excessiva (grandes profundidades)
- Mix inadequado
- Local de reposição não está acessível pelo corredor

Sintomas de Armazéns Mal Gerenciados



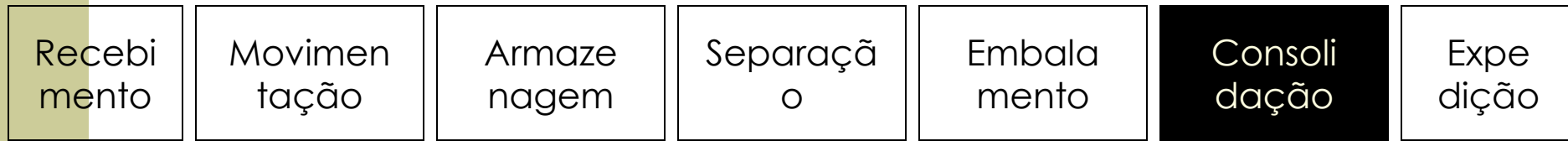
- Produto não está disponível para separação
- Local de reposição não está acessível pelo corredor
- Corredores são percorridos mais de uma vez por onda de separação
- Entregas na área de separação não estão de acordo com a capacidade

Sintomas de Armazéns Mal Gerenciados



- Material de embalagem / etiquetagem não está disponível
- Picos
- Produtos mal embalados / etiquetados

Sintomas de Armazéns Mal Gerenciados



- Área de consolidação lotada
- Atrasos na impressão do conhecimento de embarque e outros documentos
- Produtos agrupados de forma incorreta
- Embalagens e produtos avariados

Sintomas de Armazéns Mal Gerenciados

Recebi
mento

Movimen
tação

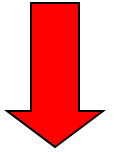
Armaze
nagem

Separaçã
o

Embala
mento

Consoli
dação

Expe
dição



- Atraso na expedição
- Veículos aguardando serem carregados
- Reclamações de clientes
- Mercadorias carregadas erradas

Custos em Armazéns

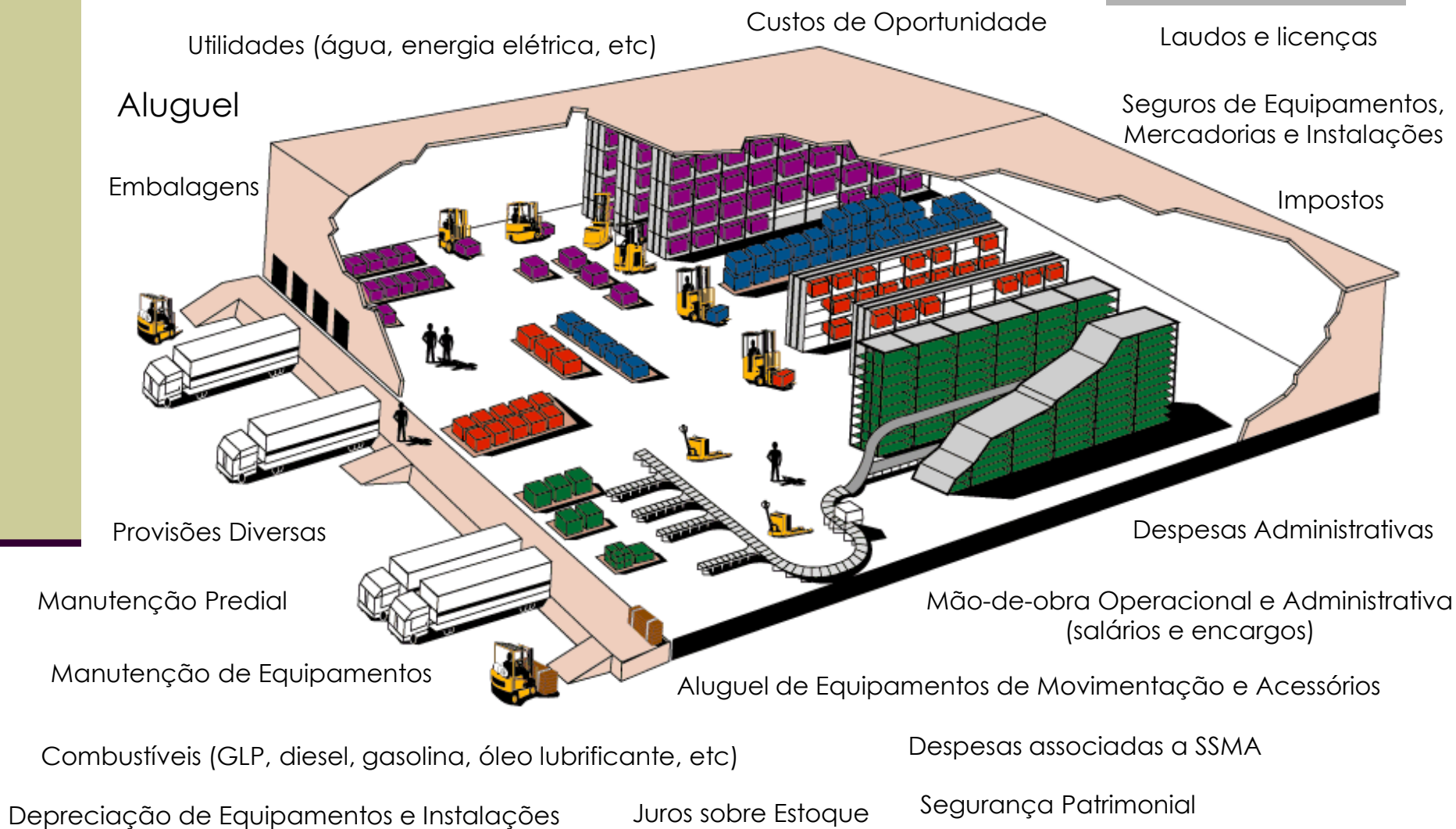
Custos Fixos

Custos Variáveis

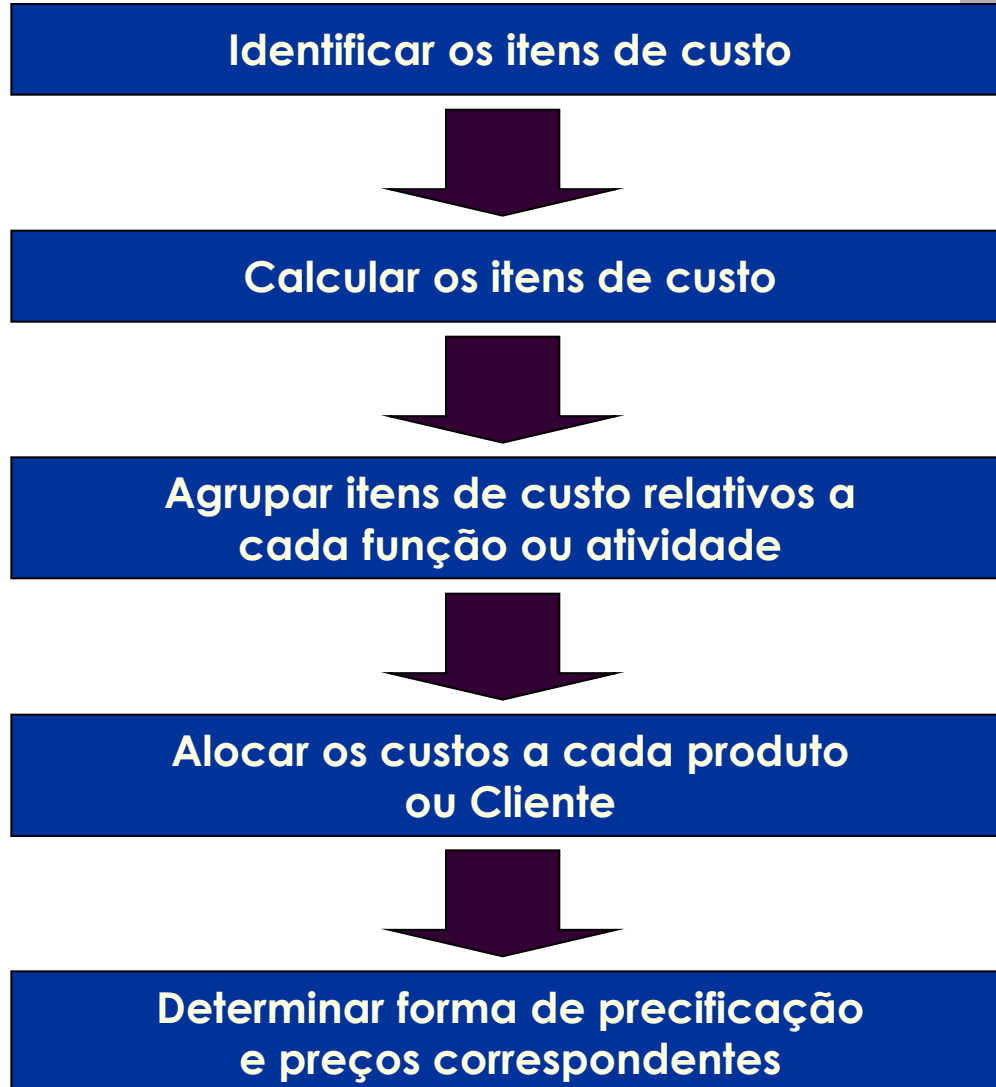
Etapas de Custeio e Precificação

Despesas Rateadas

Custos de Movimentação e Armazenagem



Etapas do Custeio e da Precificação da Movimentação e Armazenagem



Despesas que Devem ser Rateadas Proporcionalmente

- Impostos (IPTU), Licenças e Alvarás
- Seguros das Instalações Físicas
- Utilidades (água, luz, etc)
- Manutenção Predial (limpeza e conservação)
- Segurança Patrimonial e SSMA (uniformes, EPIs, etc)
- Depreciação sobre Instalações
- Equipe de Gestão Operacional, Administrativa e *Overhead*

Projetos de Armazéns

Tipos de Estruturas de Verticalização dos Estoques
Aplicação
Critério de Escolha
Dimensionamento
Estimativas de Preços

Construção de Armazéns

- O investimento necessário para a construção de um armazém dentro de uma solução tradicional de movimentação e armazenagem pode ser dividido da seguinte forma:
 - **60%** para a construção do edifício
 - **40%** para o custo das instalações de estocagem e movimentação de materiais.
- Quando se tratar de armazéns muito mecanizados a proporção pode ser calculada em 50% para cada uma das partes mencionadas.
- O investimento médio necessário para a construção de um armazém padrão **classe mundial** gira em torno de **R\$ 600,00/m²**, sem considerar investimento na aquisição do terreno.
- Alguns exemplos:
 - CD Timelog (SP): 5.000 m² a.c., R\$ 3.000.000,00
 - CD Rodasul/AGV (RS): 12.000 m² a.c., R\$ 6.000.000,00

Exemplos de Armazéns



11.200 m²



12.000 m²



8.000 m²



9.600 m²

Exemplos de Armazéns



34.700 m²



12.450 m²



41.360 m²



2.500 m²

Aluguel de Armazéns

- O aluguel de armazéns tem se tornado uma opção bastante viável para as empresas em função da atuação de grandes construtoras e investidores especializados em logística.
- O aluguel de um armazém padrão classe mundial em uma região nobre de São Paulo custa em torno de R\$ 10,00/m², mais condomínio de R\$ 1,50 a R\$ 2,00/m².
- Armazéns fora da especificação padrão e em regiões menos valorizadas, custam entre R\$ 4,00 a R\$ 8,00/m².

Qual o Tamanho Ideal de um Armazém?

- Estudos realizados nos EUA mostram que os armazéns que apresentam melhores indicadores de desempenho têm entre 10.000 m² e 30.000 m².
- Os problemas de controle tendem a aumentar com o tamanho do armazém. Em armazéns de grande porte a produtividade é dificultada pelo excesso de movimentação devido a grandes distâncias e má visibilidade do fluxo de trabalho. As dificuldades em comunicação e supervisão possivelmente podem contrabalançar as economias obtidas com grandes volumes de pedido ou através de altos níveis de mecanização.

Fatores que Influenciam o Tamanho dos Armazéns

- Nível de serviço ao Cliente
- Tamanho do mercado atendido
- Número de produtos comercializados
- Volume de produtos
- Sistema de movimentação de materiais utilizado
- Taxa de processamento
- Duração do processo de produção
- Economias de escala
- *Lay-out* do estoque
- Necessidade de corredores
- Área administrativa dos armazéns
- Estruturas de estocagem utilizadas
- Nível e padrões de demanda

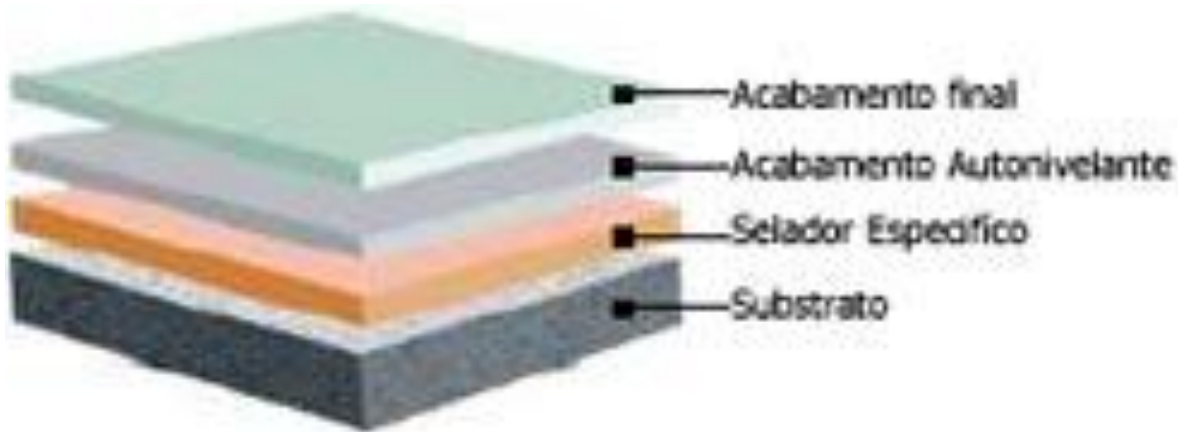
Características Físicas dos Novos Armazéns

- Proporção entre comprimento e largura é de 1,5 para 1,0
- modulares, com poucas ou nenhuma coluna (vãos de pelo menos 30 metros)
- pé direito entre 10 m e 12 m
- piso com capacidade para 06 toneladas, nivelados a laser
- docas elevadas, equipadas com niveladores de docas embutidos, para recebimento e expedição
- área disponível para expansão
- dispositivos de segurança

Características Físicas dos Novos Armazéns - Pisos

- O piso é o elemento mais crítico na construção de um armazém.
- Piso industrial monolítico (formado de uma só pedra), com adição de microsília, fibras de nylon e silicatos que proporcionam alta resistência à abrasão e impermeabilidade.
- Alta resistência, com capacidade para, no mínimo, 6 tonf/m².
- Nivelamento a laser.
- Nas pistas para empilhadeiras, proteções adicionais são colocadas como lábios poliméricos ou juntas metálicas especiais.
- Menor número de juntas. Acabamento anti-derrapante.

Características Físicas dos Novos Armazéns - Pisos



Características Físicas dos Novos Armazéns – Sistema de Iluminação

- Bom sistemas de iluminação natural podem permitir operar por até 10 horas/dia sem a utilização de energia elétrica, dependendo obviamente na região geográfica e da estação do ano.



Características Físicas dos Novos Armazéns – Coberturas

- **Telhas metálicas (simples ou térmicas):** não armazenam calor, assim que a radiação solar termina (período das 6 hrs as 18 hrs) e a temperatura externa diminui até se igualar a temperatura interna do galpão (estimado em 2 horas após o pôr do sol), se inicia o processo inverso, o resfriamento do interior do edifício. Este período de resfriamento é no mínimo de 10 horas diárias.
- **Lajes de concreto, paredes de alvenaria, e telhas de cimento-amianto:** são excelentes armazenadoras de calor, com capacidade de armazenamento diretamente proporcional a espessura. Medidas de temperatura em telhas de cimento-amianto dão picos de 60 °C no verão.

Características Físicas dos Novos Armazéns – Coberturas

Tabela
Fluxo Médio de Calor, por m² de cobertura

Telha de cimento amianto	197 W/m ²
Laje de concreto pré-moldado	173 W/m ²
Telha de alumínio	108 W/m ²
Telha de aço galvanizado	108 W/m ²
Telha de aço pré-pintado	108 W/m ²
Telha de aço pré-pintado branco	81 W/m ²
Telha termo-acústica sanduíche	15 a 24 W/m ²

Altura do Armazém

- o conceito de estocagem horizontal está ultrapassado, pois tornou-se inviável economicamente.
- o custo do edifício é, dentro de certos limites, diretamente proporcional à superfície coberta, mas menos proporcional ao volume.
- na prática, construir um edifício de 10 metros de altura custa menos do dobro por m² do que um de 5 metros de altura.
- é uma tendência natural utilizar edifícios cada vez mais altos, aproveitando a disponibilidade dos equipamentos de movimentação existentes.

O Armazém Perfeito

2005 Warehouse Benchmark (USA)

- 180 metros de comprimento e 90 metros de largura (proporção de 2:1)
- pé-direito de 9 metros
- área coberta de 16.200 m²
- ocupação média de 80% ao longo do mês, e 90% no “pico”
- operação gerenciada por um WMS
- 1 supervisor para 12 operadores
- atendimento em um raio de 800 km (24 horas)

Dimensionamento das Áreas Operacionais nos Armazéns



Área do Terreno

- No mínimo deve ter o dobro da área a ser construída. Exemplo: para um armazém de 12.000 m², um terreno de pelo menos 24.000 m².
- Especialistas recomendam o dimensionamento de um armazém para um horizonte mínimo de 5 anos.
- Pelos armazéns recentemente construídos, dentro de padrões de alta qualidade e de modernos conceitos de lay-out, observa-se que o terreno é de 3 a 5 vezes superior à área construída. Exemplos:
 - CD Mesquita Logística: 34.500 m² de área total construída, em um terreno de 105.000 m² (3,04 vezes)
 - CD Ponto Frio em SP: 35.000 m² de área total construída, em um terreno de 140.000 m² (4,0 vezes)
 - CD Ouro e Prata no RS: 13.100 m² de área total construída, em um terreno de 70.000 m² (5,34 vezes)

Perfil Médio de um Armazém

- 70% a 80% da área coberta é destinada a armazenagem.
- Área para recebimento, separação e expedição: 20% a 30% da área operacional coberta.
- 2% a 4% da área total coberta destinada a escritórios e áreas não operacionais (refeitórios, vestiários, banheiros, etc)
- Área para estacionamento de caminhões: 10% a 20% da área coberta.
- O pátio para manobra dos veículos e as vias de circulação interna tem, em geral, área correspondente a 20% a 30% a área coberta.
- Portarias: têm, em geral, de 25 m² a 50 m².

Portaria

- É o ponto de contato do armazém com o mundo externo.
- Uma ou mais portarias?
- Vantagens de uma única portaria:
 - centralização do controle de entradas e saídas do pessoal e de visitantes, bem como dos veículos
 - facilidade de controle de pessoas indesejáveis, bem como dos roubos de dentro ou de fora
 - diminuição do efetivo de porteiros e guardas
- Inconvenientes:
 - congestionamento nas horas de entrada e saída dos colaboradores
 - confusão entre veículos e pessoas de diversas categorias
- Em geral prevalece o princípio da economia máxima, levando à adoção de uma única portaria.

Portaria

- É conveniente que a Portaria, em geral isolada do prédio principal, tenha uma área de espera para visitantes e as adequadas acomodações higiênicas.
- A Portaria não deve ser coberta por uma laje que se projeta acima da passagem dos veículos, pois esta marquise impossibilitará o trânsito de caminhões altos.
- Para uma maior visibilidade, recomenda-se que a portaria tenha uma grande área envidraçada, com vidro temperado.
- A balança de pesagem deve ser colocada perto da Portaria, de maneira a ser operada pelo porteiro ou por algum colaborador alocado fisicamente na Portaria.

Estacionamento de Caminhões

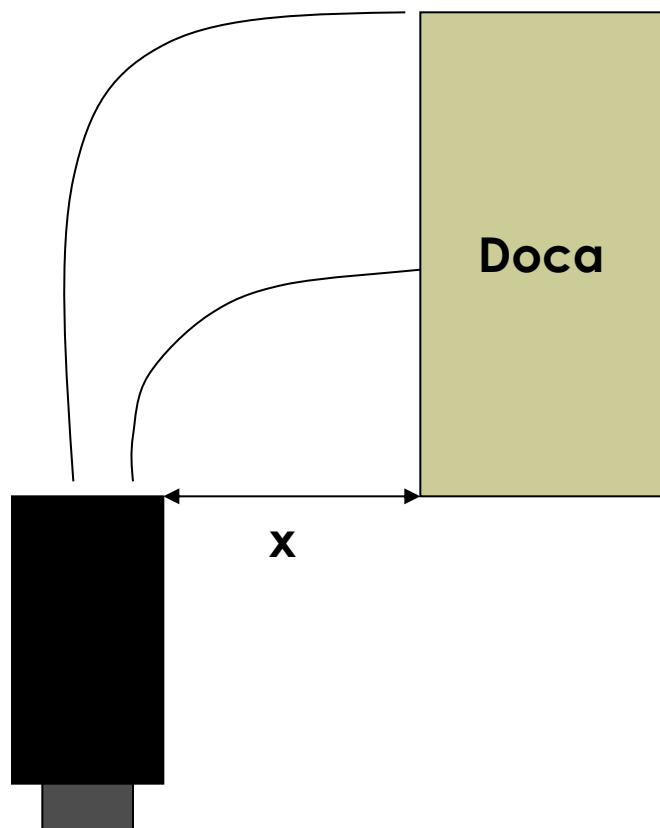
- Corresponde à área para espera para descarga. Eventualmente pode ser utilizada por caminhoneiros para descanso, pequenas manutenções, checagens, etc.
- Recomenda-se que esteja localizada **internamente** ao armazém e relativamente distante das áreas de movimentação e armazenagem dos materiais. Se possível, deve existir uma infra-estrutura mínima adequada para a alimentação, higienização, lazer e descanso dos motoristas e ajudantes.
- Estando localizada dentro do armazém evita o desenvolvimento de um comércio informal na região ao redor, bem como reduz a possibilidade de o motorista no envolvimento e troca de informações com a comunidade local.
- O dimensionamento da área destinada para o estacionamento de caminhões dependerá basicamente do regime operacional do armazém (turnos) e da curva de sazonalidade de vendas.

Pátio para Manobras

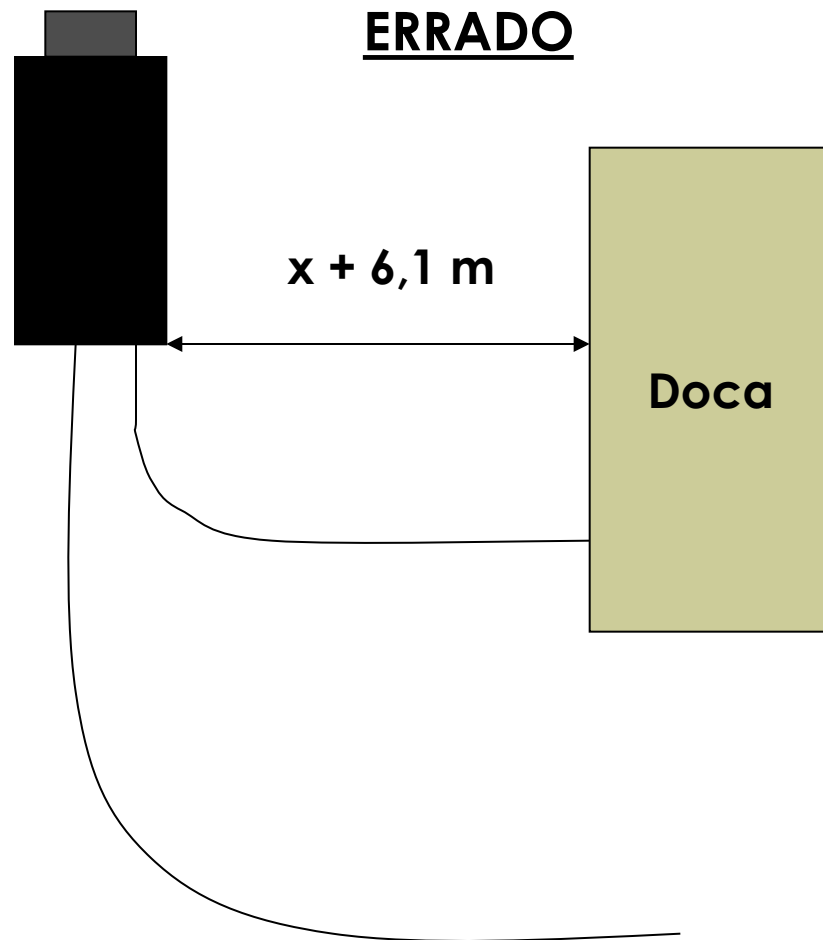
- A necessidade de espaço para a circulação de veículos tem uma relação direta com o padrão de fluxo de tráfego para dentro da doca.
- A direção na qual os veículos se movimentam no armazém causa um impacto significativo na eficiência da localização da doca e nas necessidades de espaço daquela atividade.
- Os caminhões devem entrar na doca de recebimento ou expedição no sentido anti-horário, de modo a permitir que entrem de ré na doca no sentido horário.
- A profundidade do pátio de manobra variará de 12 m a 20 m, dependendo do comprimento do caminhão.
- Vias de uma direção devem ter 3,7 m de largura; as de duas direções devem ter 7,3 m de largura.

Pátio para Manobras

CERTO



ERRADO

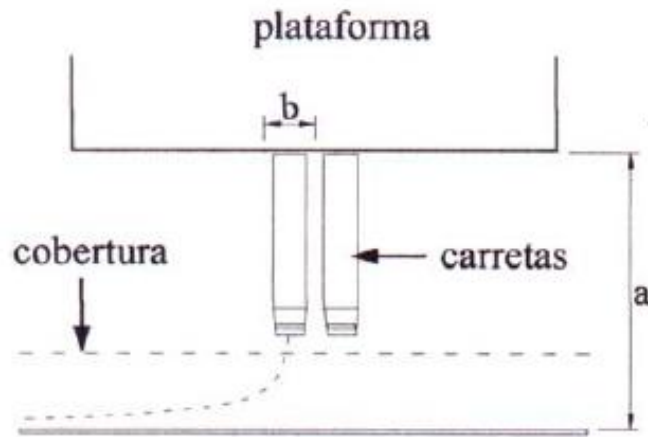


Docas para Carga e Descarga

- A doca é o meio pelo qual um veículo é colocado no armazém para a carga e descarga.
- Há dois tipos básicos de configurações de docas para caminhões: de 90° e de 45°.
- A doca de 90° precisa de largura menor e profundidade maior do que a doca de 45°. Conseqüentemente, a doca de 90° precisa de menos espaço dentro do armazém e de mais espaço fora do mesmo, para a execução das manobras.
- Quanto maior a largura da doca, maior será o espaço interno do armazém dedicado a cada doca. Por isso, docas de 90° são mais utilizadas do que as inclinadas.

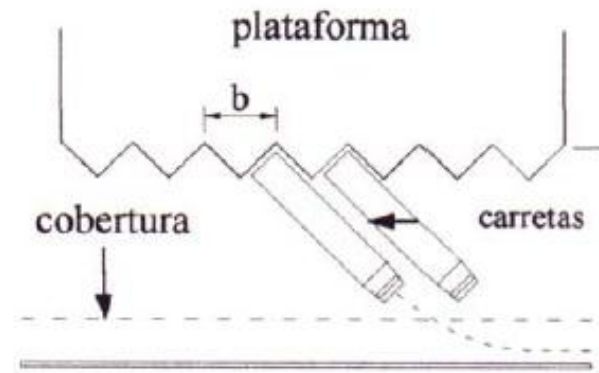
Docas para Carga e Descarga

Docas de 90°



Maior número de docas por metro linear de construção, maior demanda de área coberta e de manobra.

Docas de 45°



Menor número de docas por metro linear de construção, menor demanda de área coberta e de manobra.

Docas para Carga e Descarga

- A largura da porta deverá ser de 2800 mm e a altura de 3000 mm e deverá estar a 1200 mm do solo.
- Recomenda-se deixar uma área livre com 12 metros de extensão e 3 metros de largura nas áreas internas próximas às docas.
- O nivelador de docas é o acessório mais utilizado em docas de carga e descarga. Esse dispositivo aumenta a segurança e reduz a possibilidade de acidentes com empilhadeiras.
- Docas de carga e descarga com marquises são comuns. Recomenda-se que as zonas de carga ofereçam uma certa proteção contra as intempéries. As coberturas têm, em geral, de 4,5 m a 6 m de comprimento, e a sua parte inferior deve estar a pelo menos 5 m do chão.

Docas para Carga e Descarga

- Para o correto dimensionamento no número de docas para carga e descarga, necessitamos das seguintes informações:
 - Quantidade de páletes ou volumes movimentados, no recebimento e na expedição
 - Tempo de carga / descarga
 - Regime operacional e turnos em operação
 - Tipos de veículos de transporte utilizados na carga e descarga
 - Equipamentos de movimentação utilizados na carga e descarga
 - Efetivo operacional
 - Curva de sazonalidade mensal / concentração de vendas nos últimos dias do mês
 - Controle / disciplina sobre o agendamento dos veículos a serem descarregados e carregados

Docas para Carga e Descarga

- Observamos, na prática, que o número de docas em um armazém está diretamente relacionado à extensão da sua área coberta e à sua finalidade operacional.
- Em armazéns com um fluxo intenso e contínuo, de comportamento dinâmico (Centros de Distribuição) recomenda-se adotar em torno de uma doca a cada 500 m² de área coberta.
- Em ambientes altamente dinâmicos, como é o caso de operações do tipo *Cross-Dockings*, tem-se uma doca para cada 100-150 m² de área coberta.
- Em operações de fluxo uniforme, estável e previsível (Armazéns Fabris), recomenda-se uma doca a cada 1.000 m² de área coberta.

Docas para Carga e Descarga

- Exemplos:

- CD Rodasul (RS): 12.000 m² a.c., 23 docas (1:522 m²)
- CD Bompreço (PE): 59.000 m² a.c., 101 docas (1:584 m²)
- CD Ponto Frio (SP): 35.000 m² a.c., 80 docas (1:437 m²)
- CD Carga Geral Mesquita: 30.000 m² a.c., 72 docas (1:417 m²)
- CD Importação Infraero Guarulhos: 42.000 m² a.c., 70 docas (1:600 m²)
- CD Exportação Infraero Guarulhos: 23.000 m² a.c., 30 docas (1:767 m²)
- *Cross-Docking* Jamef (SP): 12.000 m² a.c., 100 docas (1:120 m²)

Área para Estocagem

- O dimensionamento da área de estocagem depende:
 - Tipo de estrutura de verticalização utilizada
 - Equipamento de movimentação
 - Sazonalidade da venda
- Adiante, veremos em detalhes, como dimensionar o tamanho da área de estocagem de acordo com o tipo de estrutura escolhida.

Área para Estocagem

- A produtividade de um armazém diminui em cerca de 25% em qualquer armazém que esteja 85% a 90% lotado.
- As estruturas para a verticalização dos estoques só podem ser utilizadas entre 75% a 80% da capacidade total.
- Acima de 100% o produto é armazenado em corredores e em áreas de espera, aumentando o efeito desastroso sobre a produtividade.

Área para Recebimento

- O dimensionamento da área de recebimento depende:
 - Fluxo de abastecimento
 - Tipos de veículos recebidos para descarga
 - Unitização da carga / Tipos de embalagens
 - Equipamentos de movimentação utilizados
 - Produtividade da operação de descarregamento
 - Turnos em operação
 - Número de SKUs

Área para Expedição

- O dimensionamento da área de expedição depende:
 - Curva de sazonalidade das vendas
 - Alternativas para atendimento dos picos de venda
 - Sistema de carregamento
 - Produtividade da operação de carregamento
 - Turnos em operação
 - Perfil do veículo carregado
 - Quantidade de SKUs

Áreas não-operacionais

- Refeitório: mínimo de 1,2 m² por pessoa.
- Vestiário: mínimo de 1,5 m² por usuário simultâneo.
- Escritórios:
 - Sala de chefia: 10 m²
 - Salas coletivas: mínimo de 5 m² por funcionário
 - Sala de reuniões (6 pessoas): 14 m²
 - Sala de espera (recepção): 1,5 m² por pessoa sentada
- Sanitários: 1 m² para cada 20 funcionários em atividade.
- Ambulatórios (OMS):
 - 100 a 300 empregados 35 m²
 - 301 a 500 empregados 60 m²
 - acima 501 empregados 60 m²

Relação de Fornecedores

Construção Armazéns

- Walter Torre – www.waltertorre.com.br
- SGO Construções – www.sgo.com.br
- Marson Star – www.marson.com.br
- Lax Sists Construtivos – www.lax.ind.br
- Toda – www.toda.com.br

Relação de Fornecedores

Pisos Industriais

- NS Brasil – www.nsbrasil.com.br
- PollyEpox – www.pollyepox.com.br
- Concreflat – www.concreflat.com.br
- Pisomania – www.pisomania.com.br
- Miaki – www.miaki.com.br
- ESP – www.esp-pisos.com.br
- Nível Zero – www.nivelzero.com.br
- Pisoepox – www.pisoepox.com.br
- Repox – www.repox.com.br

Relação de Fornecedores

Niveladores de Docas

- Marksell – www.marksell.com.br
- Zeloso – www.zeloso.com.br
- Artama – www.artama.com.br
- Ritehite – www.ritehite.com.br
- Cargomax – www.cargomax.com.br

Relação de Fornecedores

Sinalização de Armazéns

- Emplaca – www.emplaca.com.br
- Maxplac – www.maxplac.com.br
- Seton – www.seton.com.br

Lay-Out de Armazéns

Objetivos do *Lay-Out* do Armazém
Aplicações

Objetivos do *Lay-Out* do Armazém

- Assegurar a utilização máxima do espaço
- Propiciar a mais eficiente movimentação de materiais
- Propiciar a estocagem mais econômica, em relação às despesas de equipamento, espaço e mão-de-obra
- Permitir flexibilidade máxima para satisfazer as necessidades de mudança de estocagem e movimentação
- Fazer do armazém um modelo de boa organização
- Garantir a segurança do pessoal e dos ativos operacionais
- Minimizar riscos de avarias e perdas nos materiais

Categorias de Problemas de Layout

- Pequenas modificações do *layout* existente
- Readaptação do layout no âmbito do mesmo prédio
- Estudo de ampliações ou utilização de novos locais
- Projeto de um novo armazém

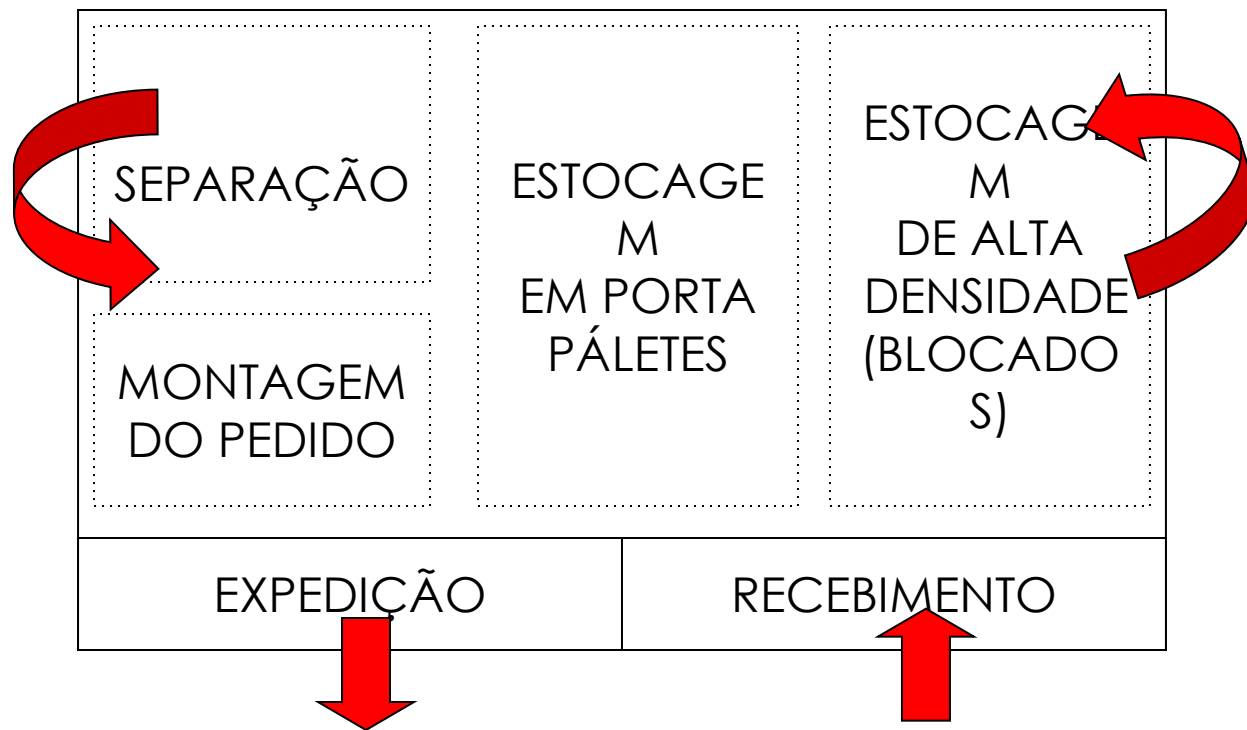
Metodologia para a Projeção do *Lay-Out* de um Armazém

Consiste em 5 passos:

- Definir a localização de todos os obstáculos (saídas de emergência, hidrantes, colunas de apoio, etc)
- Localizar as áreas de recebimento e expedição
- Localizar as áreas primárias e secundárias de estocagem e de separação de pedidos (*picking*)
- Definir os sistemas de localização do estoque
- Avaliar as alternativas de *lay-out* do armazém

Fluxo em “U”

Fluxos em forma de “U” são os mais utilizados. Nesse caso os produtos entram pelo recebimento, passam pela estocagem nos fundos do depósito e então dirigem-se à expedição que está localizada adjacente ao recebimento do mesmo lado do prédio.



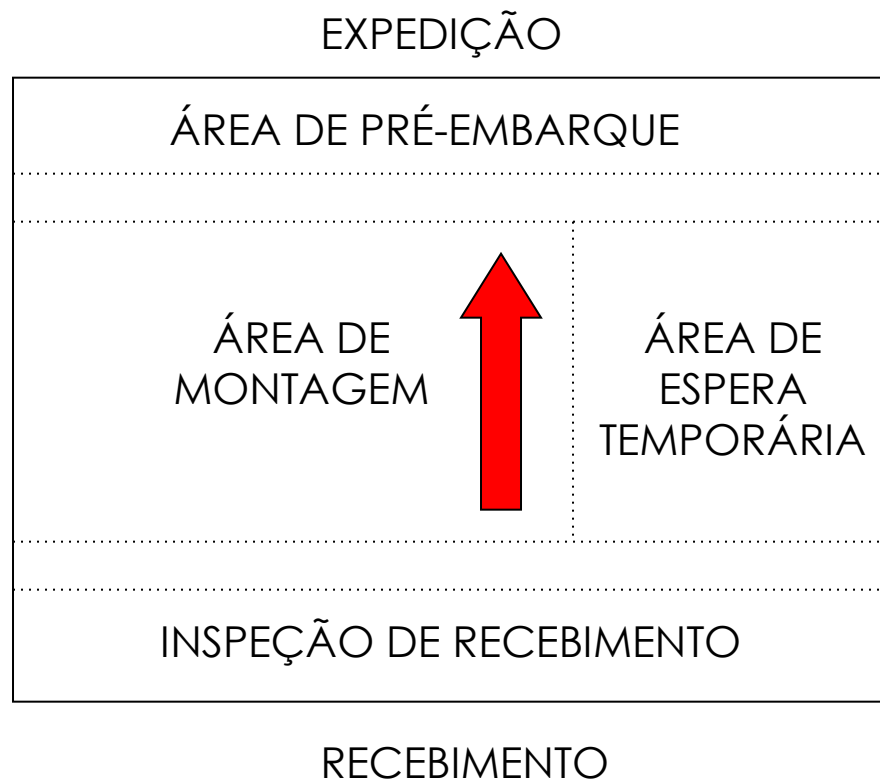
Fluxo em “U”

Fluxos em forma de “U” trazem grandes vantagens em relação a outros tipos de projeto:

- excelente utilização de recursos da doca (equipamentos, funcionários, etc) devido ao fato de que os processo de recebimento e expedição podem compartilhar as portas das docas.
- facilitação de *cross-docking*, pois as docas de recebimento e expedição são adjacentes umas às outras.
- otimização de empilhadeiras pois as viagens de estocagem e retirada são facilmente combinadas e as localizações de estocagem mais perto das docas são as localizações naturais dos itens de maior giro.

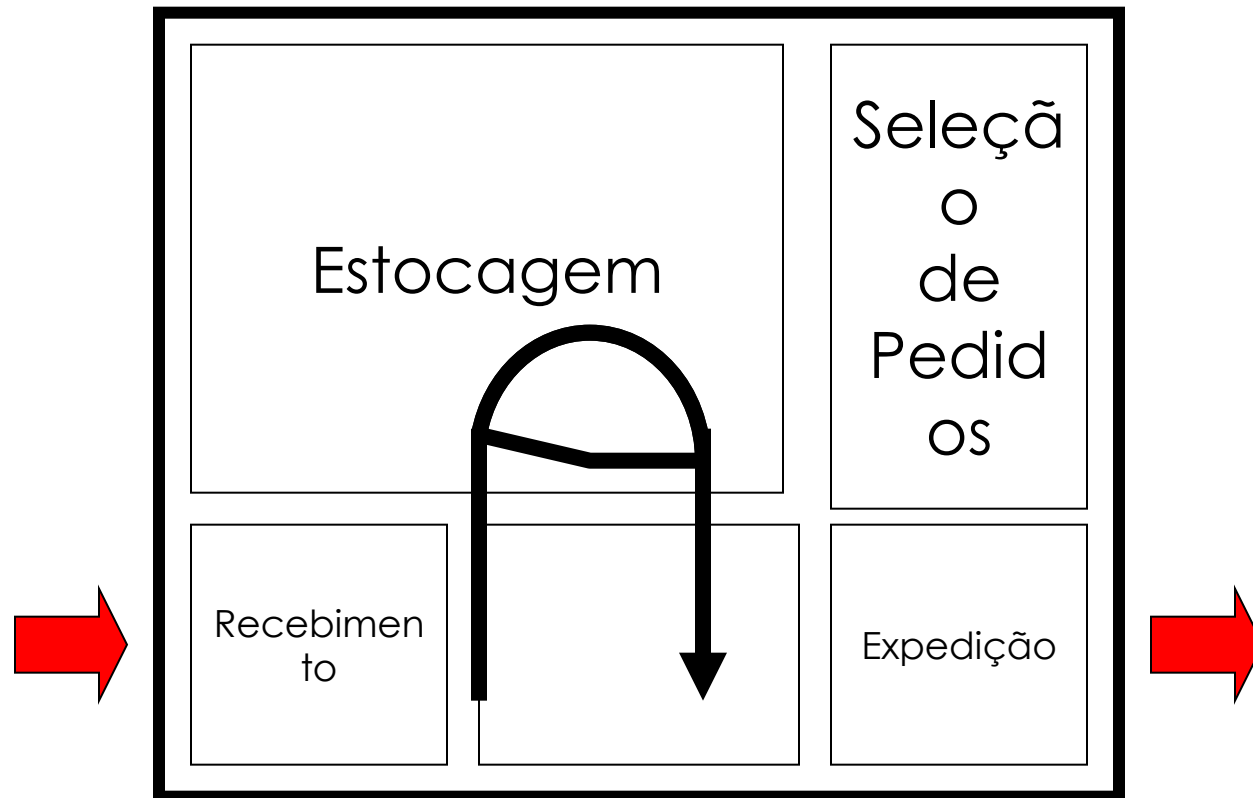
Fluxo em “I”

Operações com o fluxo atravessando o CD se prestam a operações que são somente instalações de *cross-docking* ou operações nas quais os períodos de pico de recebimento e expedição coincidem.



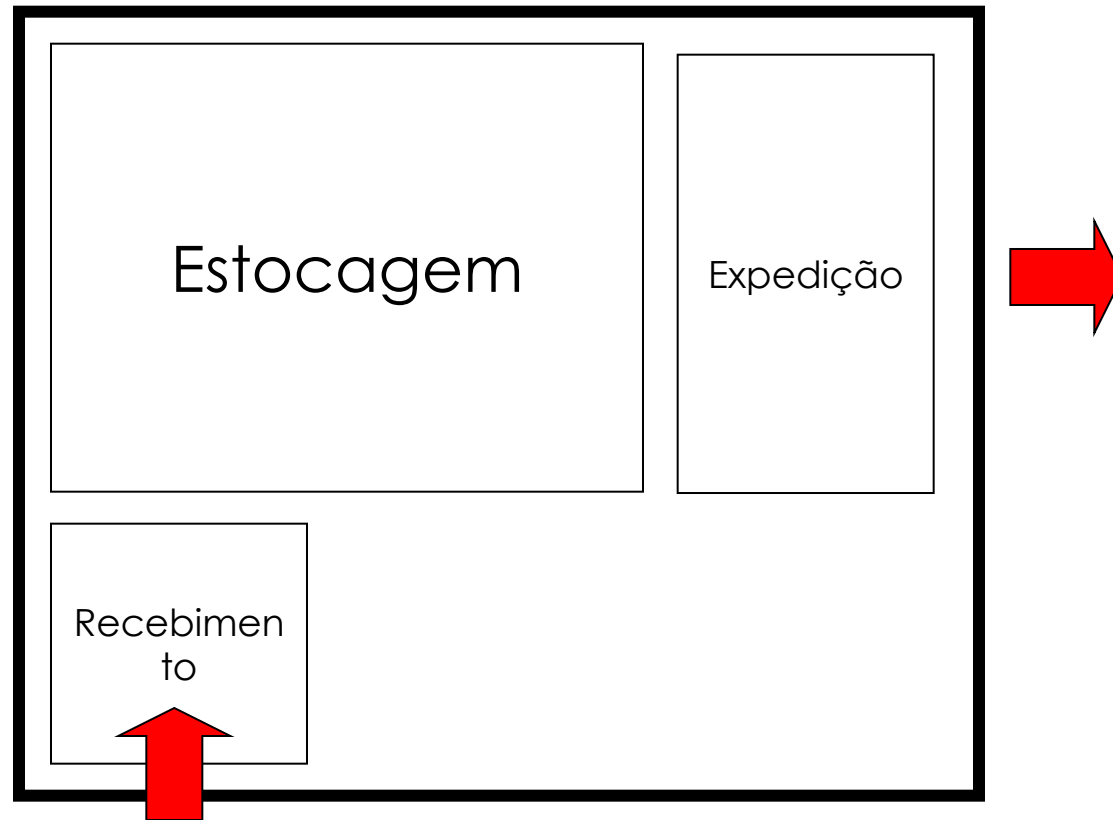
Fluxo Modular

Operações com o fluxo modular são apropriadas para operações em larga escala nas quais os processos individuais são tão grandes que eles são dignos de áreas dedicadas, especialmente projetadas.



Fluxo em “L”

Imposto pelo desenho do prédio.



Verticalização dos Estoques

Tipos de Estruturas de Verticalização dos Estoques
Aplicação
Critério de Escolha
Dimensionamento
Preços
Relação de Fornecedores

Considerações Iniciais

- A principal prioridade dos operadores é reduzir o tempo de ciclo dos pedidos e não economizar espaço.
- As soluções que permitem economizar espaço não permitem economia de tempo.
- Em função disso, a estocagem em alta densidade é impopular nos dias de hoje.
- Entretanto, em itens de baixíssimo movimento o espaço economizado é mais importante do que a economia de tempo.

Empilhamento no Próprio Piso (Blocagem)

- É o método mais básico de estocagem.
- A estocagem é realizada sem o uso de estanterias, caçambas ou outros recursos de estocagem. A altura do empilhamento é limitada pelo peso e pela rigidez das cargas. Este sistema apenas permite o empilhamento de cargas planas e iguais; além disso, é desejável que as cargas sejam estáveis.
- Vantagem: não há necessidade de investimento do capital, exceto no piso e no prédio.
- Desvantagem: não há um acesso individual a cada item. Há desperdício de tempo na localização do item e um grande risco de danos ao estoque e ao pessoal.

Estrutura Porta-Páletes Convencional

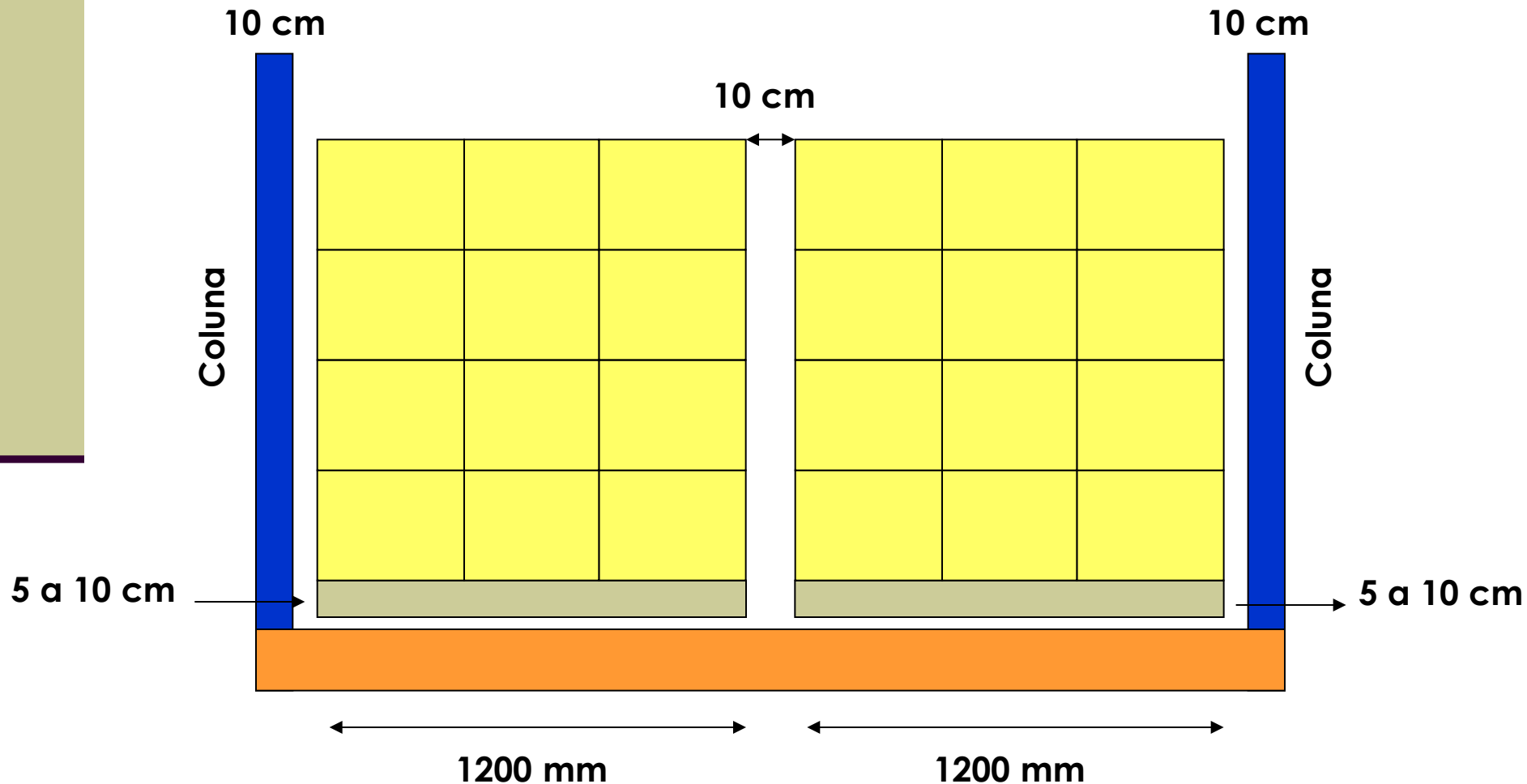
- Permite a verticalização do espaço útil de forma seletiva, possibilitando o acesso direto a todos os itens armazenados com o mínimo de operações da empilhadeira.
- Vantagem: possibilita a localização e a movimentação de qualquer pálete, adapta-se a grande número e tipo de produtos; compatível com a maioria dos tipos de equipamentos de movimentação, protege a mercadoria contra a compressão e outros danos
- Desvantagem: a densidade de carga obtida (páletes/unidade de área) é muito menor que a de outros sistemas, exige lay-out bem definido e pouco sujeito a mudanças, no pé direito superior a 8 metros é necessário utilizar equipamentos especiais.

Estrutura Porta-Páletes Convencional



Dica para o Dimensionamento Estrutura Porta-Páletes Convencional

2800 mm por conjunto



Estruturas Tipo *Drive-In* e *Drive-Through*

- É um sistema constituído por um bloco contínuo de estruturas não separadas por corredores intermediários.
- A empilhadeiras movimentam-se dentro da própria estrutura, ao longo de ruas, pois não há vigas bloqueando o acesso do equipamento para guardar ou retirar cargas.
- No sistema *Drive-Through* a operação com a empilhadeira é realizada dos dois lados da extremidade da estrutura.
- As estruturas *Drive-In* e *Drive-Through* são usadas, preferencialmente, em casos onde se tem um grande volume de materiais e poucas variedades de itens, não perecíveis e de pouca seletividade.

Estruturas Tipo *Drive-In* e *Drive-Through*

- Vantagens:
 - alta densidade de estocagem
 - a inexistência de superposição direta de cargas evita o esmagamento accidental e o risco de quedas das pilhas

- Desvantagens:
 - para se alcançar o p lete do meio   preciso movimentar primeiro os que est o na frente;
 - no sistema *Drive-In* s    poss vel a pr tica do sistema UEPS ( ltimo que Entra, Primeiro que Sai).



Estruturas Porta-Páletes Dinâmicas

- Este sistema é indicado nos casos de estocagem e movimentação de materiais com grande rotatividade, dentro do princípio "PEPS" (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).
- Corredores de acesso somente serão necessários nas duas faces de operação, para carga e descarga dos pallets. Pelo fato de vários túneis (pistas) serem montados lado a lado, o espaço disponível para armazenagem é utilizado de forma otimizada.
- O fluxo de páletes é automático, movimentando-se sobre pistas de rolos ou de trilhos de roletes, por ação da gravidade, sem necessidade de empilhadeiras e operadores. O mesmo mantém-se numa velocidade constante, pois são usados, em toda extensão das pistas, reguladores de velocidade. A inclinação das pistas é determinada, no projeto, em função das características do pallet mais sua carga.

Estruturas Porta-Páletes Dinâmicas

- Vantagens:
 - PEPS é realizado automaticamente
 - velocidade da operação
 - alta densidade
- Desvantagens:
 - Custo



Sistema *Push-Back*



Perfeito para até 4 páletes na profundidade, o *Push Back* funciona como variante do Sistema Dinâmico, usando-se os mesmos componentes mas com o Princípio UEPS (Último que Entra, Primeiro que Sai) e apenas um corredor para colocação e retirada do pálete.

O pálete colocado no trilho é empurrado pelo pálete seguinte alocado acima, e assim até o último pálete. Na retirada deste último pálete todos os demais, por gravidade, descem uma posição.

Sistema Auto-Portante

Neste sistema são as próprias colunas das estruturas de armazenagem que suportam todos os esforços próprios do edifício, seja nas laterais ou na cobertura. Em função disso, a estrutura tem que ser estudada especialmente para que possa receber diretamente as paredes exteriores.

É utilizado para alturas acima de 20m.



Sistema Cantilever

Sistema que facilita a estocagem de peças compridas ou volumosas e irregulares.

Caracteriza-se por não possuir colunas nas extremidades dos conjuntos, tendo apenas uma coluna central onde são fixados os braços que servirão de apoio às peças ou aos planos.



Sistema Cantilever



1. coluna
2. braço (simples ou duplo)
3. base
4. travessa
5. travamento

Caixas e Minicontenedores

- As caixas podem ser de metal, plástico, ou madeira.
- São utilizadas na estocagem e movimentação de peças e componentes soltos. As caixas podem ser empilhadas, usadas em estantes sobre prateleiras ou em caçambas.
- Em geral, o peso da carga é limitado a 30 kg
- Vantagens: é um sistema altamente versátil para a estocagem e movimentação de peças soltas, desde parafusos até diversos componentes. Permitem um excelente acesso ao estoque e a rápida seleção, especialmente quando utilizamos caixas plásticas coloridas.



Estanterias

- São usadas para a estocagem de volumes pequenos, itens leves e materiais frágeis.
- Vantagens: resistência e durabilidade, fácil montagem e desmontagem, pouca ocupação de espaço e bom aproveitamento da altura, facilidade de manutenção e limpeza, etc.
- Desvantagens: condicionamento a um único Fornecedor visto que o mercado não possui padrões unificados.



Racks

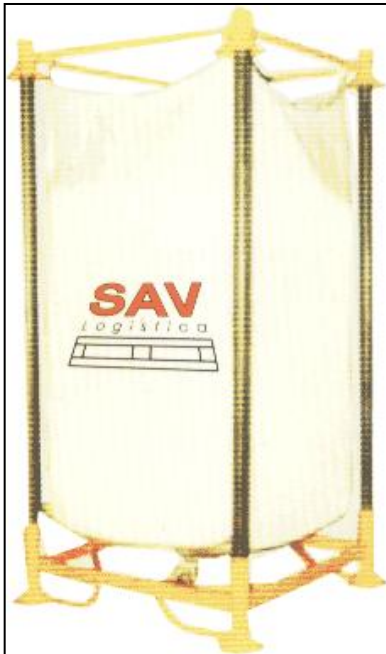
- servem para verticalizar produtos sem danificar as camadas inferiores e evitando que as mercadorias contidas no pálete se espalhem.
- Em armazéns com grandes densidades dos mesmos itens, em casos sazonais, ou quando pretende-se transportar mercadorias paletizadas.
- Vantagens: racionalização na armazenagem eliminando corredores, ocupando pequeno espaço quando desmontados.
- Desvantagens: montagem e



Outras Aplicações de *Racks*



Outras Aplicações de Racks



Porta Big Bags

Porta Tambores



Porta Pneus

Quadro Comparativo

A=melhor ... F = pior

Critério	Blocado	Porta Páletes	Drive-in	Push Back	Dinâmico
Custo por Posição (R\$)	Zero	de R\$ 100 a R\$ 150	de R\$ 150 a R\$ 250	de R\$ 300 a R\$ 500	de R\$ 700 a R\$ 1000
Densidade de Estocagem	A	D	B	B	B
Facilidade de Movimentação	Blocado	B	C	C	A
Controle do Inventário	F	A	D	C	C
FIFO	F	A	D	C	A
Acesso a Carregamento	F	A	B	A	A

Empresas consultadas: Águia, Esmena, Bertolini e Longa).

Quadro Comparativo

A=melhor ... F = pior

Crítério	Blocado	Porta Páletes	Drive-in	Push Back	Dinâmico
Utilização do espaço cúbico	Próximo de 100%	de 35 % a 50 %	Em tomo de 65 %	Em tomo de 80 %	Em tomo de 80 %
Uso Efetivo da Instalação	75%	100%	75%	75%	70%
Acesso Direto aos Itens	10%	100%	30%	30%	30%
Proteção às Cargas	E	A	A	B	B
Estabilidade das Cargas	E	A	A	C	D
Tempo de Instalação	A	B	C	D	E

Segurança com os Sistemas de Estruturas Porta-Páletes

- A grande maioria dos funcionários de armazéns ignoram o risco potencial de desmoronamento de um sistema de estruturas porta-páletes.
- Acidentes com empilhadeiras, sistemas projetados inadequadamente ou com sobrecarga são os principais responsáveis pelos problemas nas estruturas porta-páletes.
- É importante inspecionar cuidadosamente cada sistema de estrutura porta-páletes.
- As colunas verticais deformadas por batidas de empilhadeiras devem ser trocadas. As vigas horizontais não devem abaular mais que $1/180$ do vão livre e devem retornar à posição normal após a retirada da carga. (ex.: uma viga de 2,4 metros de comprimento não deve deflexionar mais que 1,3 cm)

Relação de Fornecedores

- Esmena – www.esmena.com.br
- Águia Sistemas – www.aguiasistemas.com.br
- Mecalux – www.mecalux.com
- Indusa – www.indusa.com.br
- Fiel – www.fiel.com.br
- Altamira – www.altamira.com.br

Relação de Fornecedores

- Isma – www.isma.com.br
- Bertolini – www.bertolini.com.br
- Engesystems – www.engesystems.com.br
- Longa – www.longa.com.br
- Savic – www.savic.com.br
- Parmatec – www.parmatec.com.br

Relação de Fornecedores

- Artok – www.artok.com.br
- Consmetal – www.consmetal.com.br
- Politecnic – www.politecnic.com.br
- Ferraris – www.ferraris.com.br

Alternativas de Estocagem

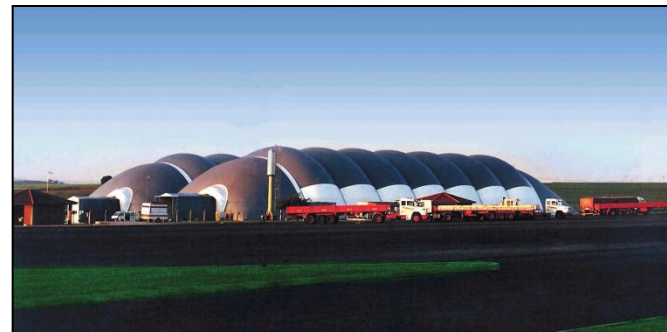
Armazéns Infláveis
Armazéns Estruturais
Comparativo
Relação de Fornecedores

Armazéns Infláveis

São sustentados pela diferença de pressão de ar entre as suas partes interna e externa, criada com o auxílio de ventiladores acionados por motores elétricos e a diesel.

Esse sistema permite vencer grandes vãos livres, sem o uso de colunas internas, tesouras ou tirantes e, conseqüentemente, possibilita o total aproveitamento do espaço.

Os galpões infláveis são produzidos com tecidos de fibra de poliéster de alta tenacidade, revestidos de PVC aditivado, formando um conjunto autoextinguível..



Custam de R\$ 6 a R\$ 8/m² para aluguel e de R\$ 150 a R\$ 250/m² para a compra.



Armazéns Estruturais

Os armazéns estruturais são recobertos com lona, tecido sintético ou coberturas especiais e têm a estrutura de aço ou alumínio.

Diferentemente dos armazéns infláveis, os estruturais não se prendem a limitações de comprimento ou largura, podendo-se conjugá-los sem limites em diferentes dimensões desde que se disponha da área necessária para operação.



Comparativo

Armazéns Infláveis e Estruturais

ESTRUTURAIS

- Vida útil de no mínimo 15 anos
- Não têm limitação de comprimento ou largura
- Pé-direito de até 11 metros
- Lona precisa ser trocada a cada 10 anos
- Resistem a ventos de até 130 km/h

INFLÁVEIS

- Vida útil de 15 anos
- Largura máxima de 30 metros e comprimento de 100 metros devido ao sistema de estruturamento feito por ventilação com motores elétricos e geradores a diesel ou gasolina
- Pé-direito de até 10,5 metros
- Pode ocorrer condensação e infiltração de água o que inviabiliza a estocagem de diversos tipos de materiais
- Necessita de um sistema alternativo de operação, com motor a diesel ou gerador que entre em operação automaticamente em caso de queda de energia
- Resistem a ventos de até 80 km/h

Relação de Fornecedores

- Rentank – www.rentank.com.br
- Tópico – www.topico.com.br
- Pistelli – www.pistelli.com.br
- Alumitex – www.alumitex.com.br
- Nautika – www.nautika.com.br
- Top Vinil – www.topvinil.com.br

Equipamentos de Movimentação

Tipos de Equipamentos de Movimentação
Aplicação
Critério de Escolha
Dimensionamento de Empilhadeiras
Preços
Fornecedores

Mercado Brasileiro de Empilhadeiras

- Venda de 5.000 unidades/ano □ 0,85% do mercado mundial de empilhadeiras
- Mercado Mundial: 590.000 máquinas
- 90% movidas a combustão (gasolina, diesel e GLP) e 10% elétricas

Paleteiras

- São utilizados para o transporte de páletes ao nível de piso, em pequenas distâncias e superfícies uniformes.
- Liberam as empilhadeiras para as tarefas de elevação e maiores cargas.
- O baixo custo de aquisição e manutenção são o seu principal atrativo.
- Também conhecidos como carrinhos hidráulicos porta-páletes.
- Transportam até 3.000 kg.

Empilhadeiras Manuais

- São empilhadeiras de patola, leves e de capacidade reduzida, que se deslocam empurradas pelo operador.
- São utilizadas em armazéns de pequeno fluxo, na estocagem em alturas médias, no descarregamento de caminhões e como equipamento de emergência.
- O baixo custo de aquisição, operação e manutenção são o seu principal atrativo.
- A altura de elevação varia de 1,7 metros até 3,5 metros.
- Transportam até 1.000 kg.

Transpaleteiras

- São utilizados para o transporte horizontal de cargas paletizadas, sendo dotados de patolas que entram sob o pálete, liberando-o do piso.
- Liberam as empilhadeiras para suas funções de posicionamento ou retirada de carga, sendo mais baratos que estas.
- O operador se posiciona a pé ou em pé, sobre o equipamento, ou a bordo sentado.
- Também conhecidos como carrinhos elétricos porta-páletes.

Paletéis e Transpaletéis



Paleta Manual



Operador a pé



Operador embarcado em pé



Operador embarcado e sentado



Empilhadeira elétrica manual

Empilhadeiras Frontais a Contra-Peso

- Empregam um contrabalanço na parte de trás da máquina para estabilizar cargas sendo transportadas e elevadas num mastro na frente da empilhadeira.
- Podem ser movidas a combustível (gasolina, gás ou diesel) ou bateria.
- Além de garfos, outros equipamentos podem ser usados para levantar diferentes tipos de carga.
- São as que mais se adaptam as pisos irregulares, percursos longos e serviços externos.

Empilhadeiras Frontais a Contra-Peso

- A maior desvantagem da empilhadeira contrabalançada é o grande diâmetro de giro necessário para manobrar o veículo dentro de um corredor. Exige corredores com largura mínima de 3,5 metros.
- Limite de altura de empilhamento: por volta de 7 metros.
- Peso máximo transportado: até 45 toneladas.
- Preços: a partir de US\$ 30.000.

Empilhadeiras Contrabalançadas ou Frontais a Contrapeso



Contrabalançada a combustão



Empilhadeiras Pesadas



Contrabalançada elétrica



Empilhadeiras Elétricas com Patolas

- Proporciona a estabilidade de carga e veículo através do uso de “patas” externas ao invés de peso contabilizado.
- Podem apresentar restrições na estocagem ao nível do piso, exigindo, em alguns casos, alterações nas estruturas de estocagem. Sua operação é lenta.
- A largura mínima necessária do corredor para operação é de 2,5 m.
- A altura de elevação chega até 5 metros, alcançando até 4 níveis de estocagem.
- Operam com cargas de até 1.800 kg.
- Custam por volta de US\$ 35.000.

Empilhadeiras de Mastro Retrátil

- São empilhadeiras de patola nas quais o mastro se desloca com a carga.
- O operador se posiciona sentado lateralmente (mais comum) ou em pé sobre a empilhadeira.
- Operam e corredores com aproximadamente 2,8 m.
- Ideais para empilhamento até 10 metros de altura.
- Operam com cargas de até 2.500 kg.
- Custam por volta de US\$ 30.000.

Empilhadeiras Elétricas com Patolas Pantográficas

- Foram desenvolvidas a partir das empilhadeiras de patolas convencionais diminuindo os garfos na empilhadeira e proporcionando uma capacidade de alcance com um mecanismo tesoura (pantógrafo).
- Algumas são equipadas com mecanismo pantográfico duplo, que permite alcançar a segunda profundidade da estrutura porta-páletes.
- Uma empilhadeira de alcance com estrado tradicional opera em um corredor de 2,5 m a 3,0 m.
- Custa por volta de US\$ 40.000.

Empilhadeiras Laterais

- Carregam e descarregam de um lado assim eliminando a necessidade de virar a máquina dentro do corredor para acessar posições de estocagem.
- Existem 02 tipos: ou todo o mastro se move em um conjunto de trilhos transversalmente ao veículo ou os garfos projetam-se de um mastro fixo em um pantógrafo.
- Operam corredores de 1,80 m a 2,15 m de largura e Acessam cargas de até 12,20 m de altura.
- Custam por volta de US\$ 75.000.
- A grande desvantagem é a necessidade de entrar pelo lado correto do corredor para acessar uma determinada localização.

Empilhadeiras Tri-Laterais

- São empilhadeiras de patola nas quais o quadro além do movimento de elevação, pode ser deslocado no sentido horizontal, seja para girar ou colocar/retirar cargas da estrutura de estocagem.
- Assim como a empilhadeira lateral, a empilhadeira tri-lateral não requer que o veículo faça uma volta dentro do corredor para estocar ou retirar um pálete. Ao invés disso, a carga é levantada por garfos que giram no mastro, ou um mastro que gira no veículo, ou um mecanismo de garfo.
- Operam corredores de 1,50 m a 1,80 m de largura e Acessam cargas a até 14 m de altura.
- Custa por volta de US\$ 95.000.

Empilhadeira Seleccionadora de Pedidos

- São equipadas com uma plataforma de carga que move-se na vertical com o operador.
- São utilizadas em armazéns, tanto para o posicionamento de cargas unitizadas como para a apanha de itens individuais pelo operador (mais comum).
- Operam corredores de 1,50 m a 2,15 m de largura e Acessam cargas de até 18 m de altura.
- Custam por volta de US\$ 125.000.

Empilhadeiras para Corredores Estreitos



Retrátil



Selecionadora de Pedidos



Pantográfica Dupla



Pantográfica Simples

Empilhadeiras para Corredores Estreitos



Lateral



Lateral

Empilhadeiras para Corredores Estreitos



Trilateral



**Trilateral
Seccionadora
de Pedidos**



Quadrilateral

Reach Stackers

- São utilizados para empilhamento, carga e descarga de contêineres em terminais de contêineres.
- Atingem até 45 toneladas.
- Empilham até 7 contêineres de altura (cerca de 12 metros) e em 3 fileiras de profundidade.

Reach Stackers



Acessórios para Empilhadeiras



Garras para rolos de papel



Rotores



Garras para caixas de cartão



Garras para fardos

Acessórios para Empilhadeiras



Garras para barris



Virador de Carga



Escolhador de Camadas



Estabilizador de Cargas

Dados sobre Empilhadeiras

Velocidade

Equipamento	Com produto	Sem produto
Ser humano	<1,0 m/s	1,5 m/s
Paletes manuais	<1,0 m/s	1,5 m/s
Paleta elétrica - operadora pé	1,2 m/s	1,5 m/s
Paletes elétricas - operadora bordo em pé	1,4 m/s	1,8 m/s
Paletes elétricas - operador embarcado	2,0 m/s	2,5 m/s
Cabestão Contrabalançada	3,5 m/s	4,5 m/s
Elétrica Contrabalançada	2,5 m/s	3,0 m/s
Elétrica Pantográfica / Retrátil	2,5 m/s	3,0 m/s
Elétrica Seleccionadora de Pedidos	1,5 m/s	2,0 m/s
Elétrica Trilateral Seleccionadora de Pedidos	2,3 m/s	2,8 m/s
Rebocador	3,0 m/s	4,0 m/s

De forma geral, a perda de velocidade transportando produtos é de **20 %**.

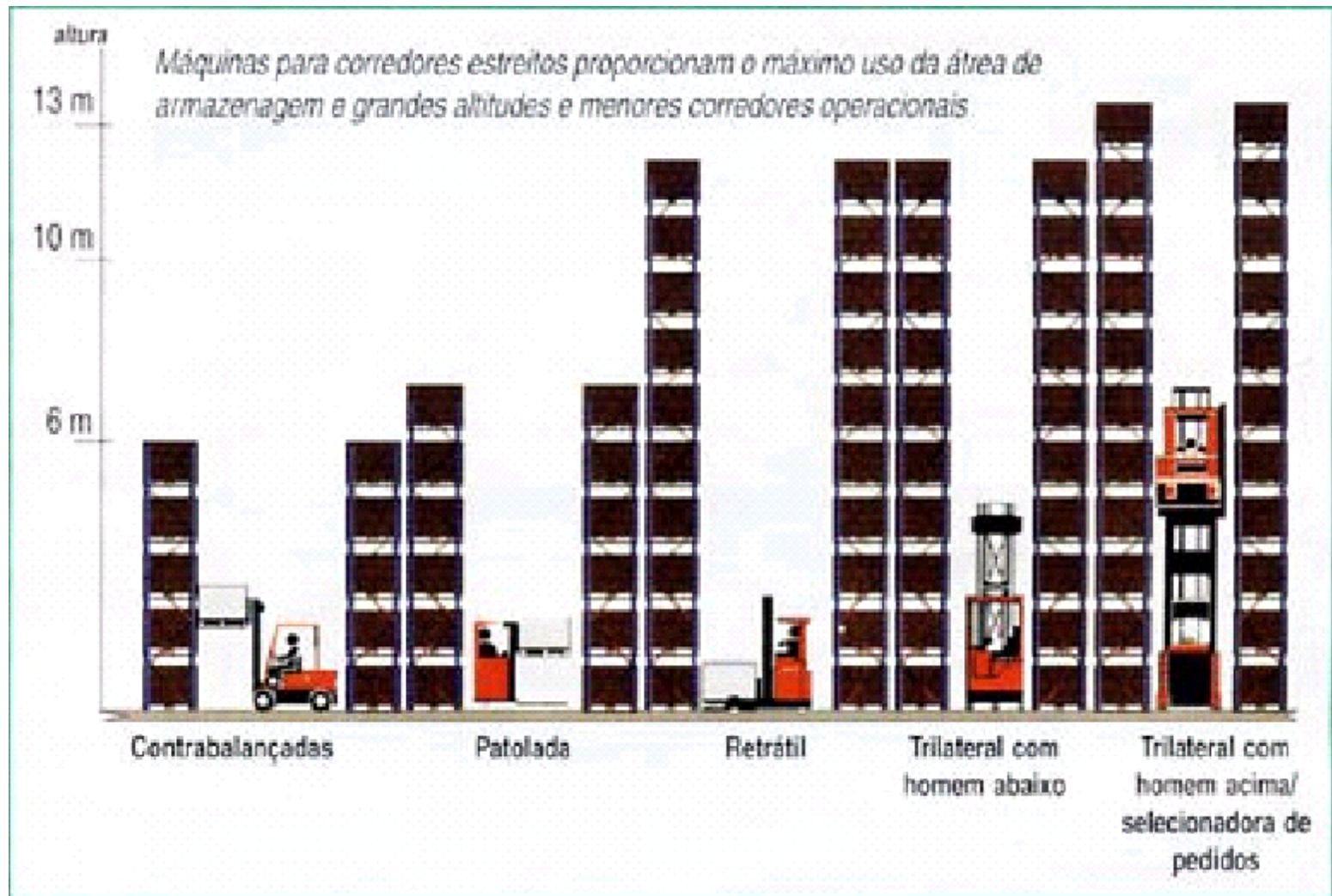
Dados sobre Empilhadeiras

Operação de Guarda / Retirada de Pálete

Empilhadeiras Elétricas

Elevação	com carga	de 0,15 m/s a 0,20 m/s
	vazio	de 0,20 m/s a 0,30 m/s
Descida	com carga	de 0,40 m/s a 0,50 m/s
	vazio	de 0,25 m/s a 0,35 m/s

Tendências na Movimentação



Resumo

	Contra peso	Patola	Patola Pantográfica	Laterais	Tri-laterais	Híbrida
Custo	\$30.000	\$35.000	\$40.000	\$75.000	\$95.000	\$125.000
Capacidade de Elevação	7 m	7 m	10 m	10 m	12 m	15 m
Largura do Corredor	3 - 4 m	2,5 m	2 - 2,5 m	1,5 - 2,5 m	1,5 - 2,5 m	1,5 m
Capacidade de Peso	1 t - 5 t	1 t - 3 t	1 t - 2,5 t	1 t - 5 t	1,5 t - 2 t	1 t - 2 t
Velocidade de Elevação	0,4 m/s	0,3 m/s	0,25 m/s	0,25 m/s	0,36 m/s	0,30 m/s
Velocidade de Deslocamento	2,8 m/s	2,4 m/s	2,5 - 3,0 m/s	2,25 m/s	2,5 m/s	2,6 - 2,8 m/s

Velocidades sem carga.

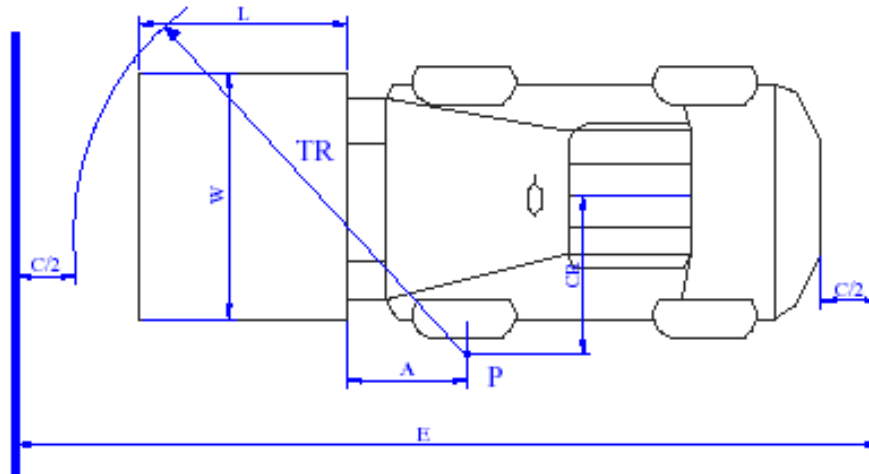
Dimensionamento de Empilhadeiras e (Trans) Paletes

- Tipo de equipamento utilizado
- Descritivo das operações realizadas, passo a passo
- Distâncias médias percorridas
- Velocidades de deslocamento, de retirada e guarda de páletes
- Turnos e regimes em operação
- Volume movimentado
- Paradas previstas para manutenção preventiva

Exemplo de um Descritivo das Operações da Empilhadeira

Atividades	Tempo por Operação
Realiza leitura da etiqueta do pálete	5 s
Identifica endereço de estocagem	5 s
Movimenta pálete até o local de estocagem	30 s
Realiza operação de elevação / descida	30 s
Guarda o pálete	15 s
Manobra para sair do corredor	10 s
Retoma para a área de Recebimento	30 s
Total	125 s

Cálculo da Largura do Corredor



$$E = TR \sqrt{(A+L)^2 + (W/2 - CR)^2} + C$$

Onde:

E = Largura do corredor mínimo.

P = Centro de giro (catálogo).

TR = Raio de giro.

L = Comprimento do garfo ou da carga.

A = Distância braço/eixo da roda.

W = Largura da carga.

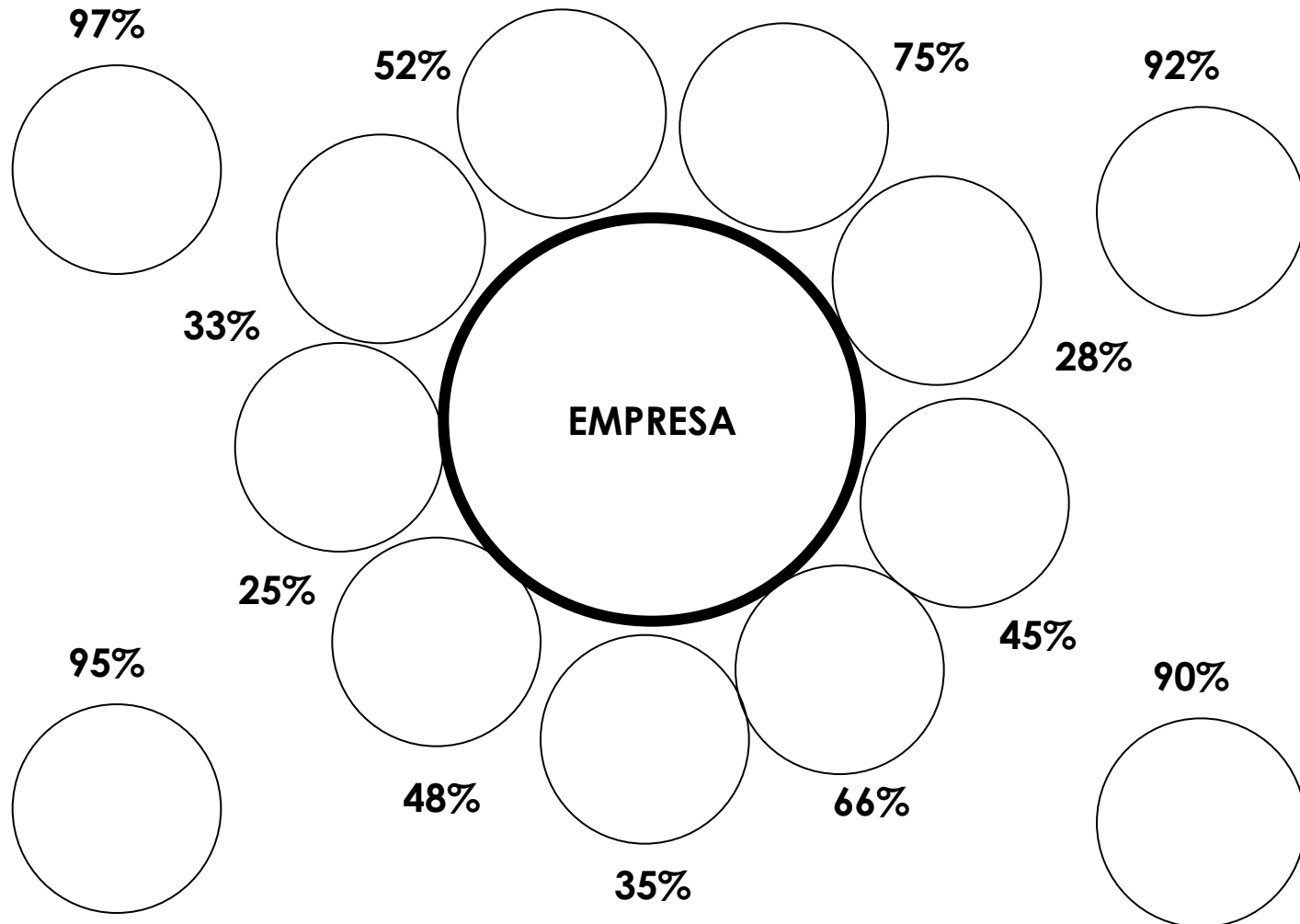
CR = Distância P/linha de centro

Fonte: Olivério, 1985.

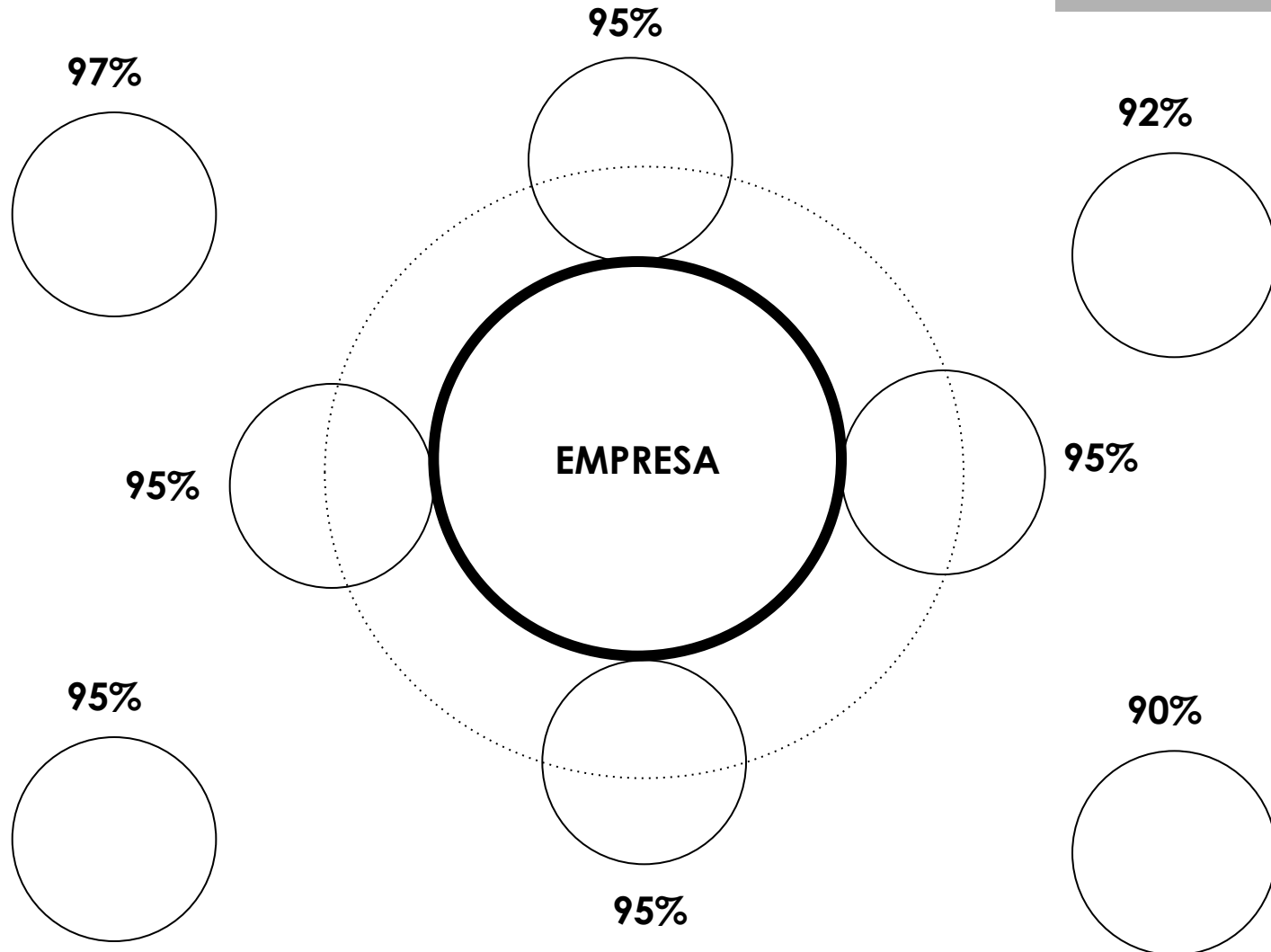
Conceito de “Pool” de Empilhadeiras

- Funciona como uma espécie de um “ponto de táxi”.
- As empilhadeiras são compartilhadas entre os diversos usuários.
- Usuário interno é atendido conforme solicitação previamente feita ao gestor do pool. No horário programado a empilhadeira é deslocada para a área solicitante.
- Evita que “frações” de empilhadeira se transformem em equipamentos sub-utilizados à disposição do usuário.
- Apenas equipamentos de uso contínuo e intensivo permanecem à disposição do usuário em regime integral.

Antes do “Pool” de Empilhadeiras



Após o “Pool” de Empilhadeiras

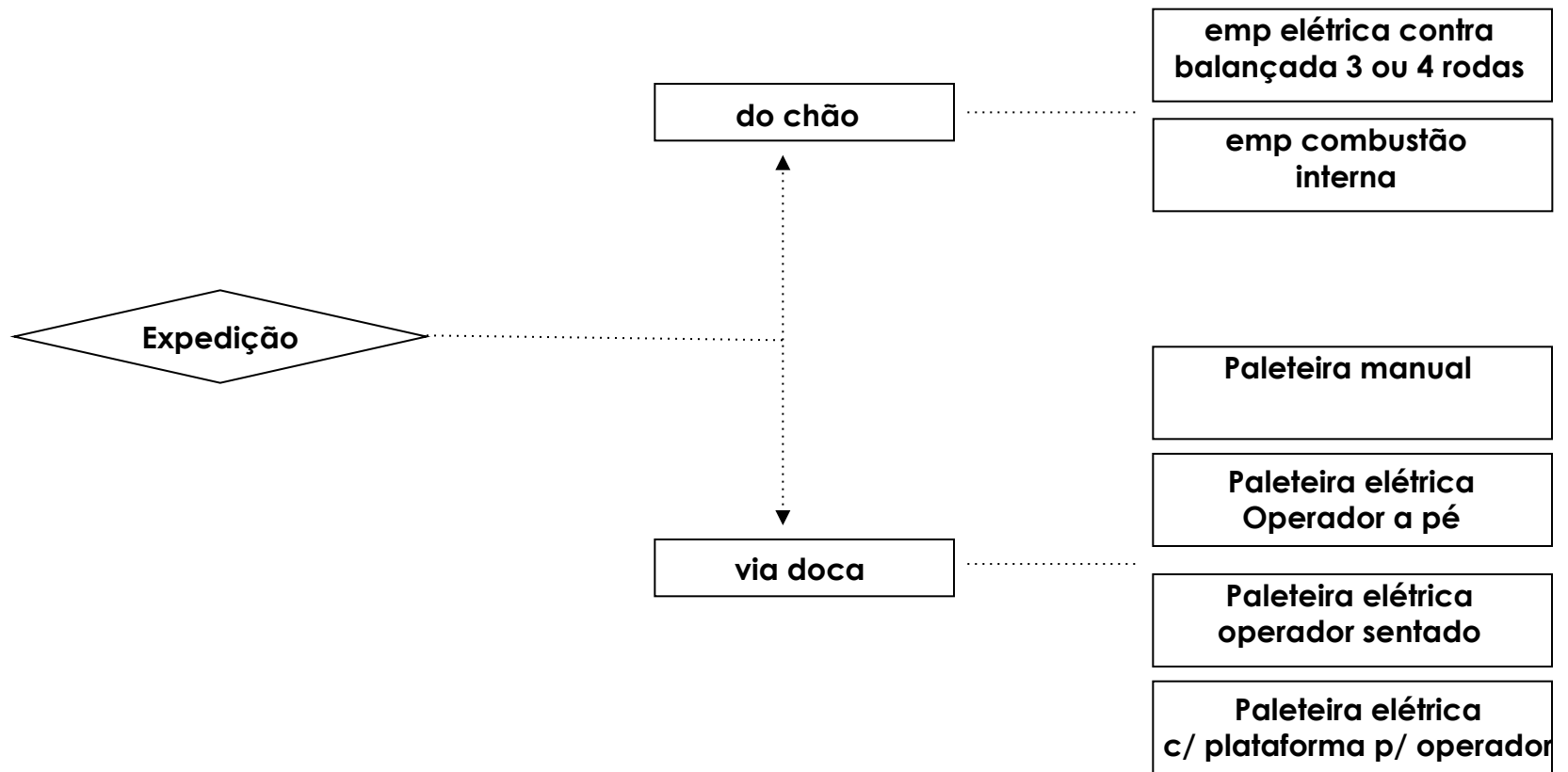


Critérios de Seleção

Tipo de Equipamento

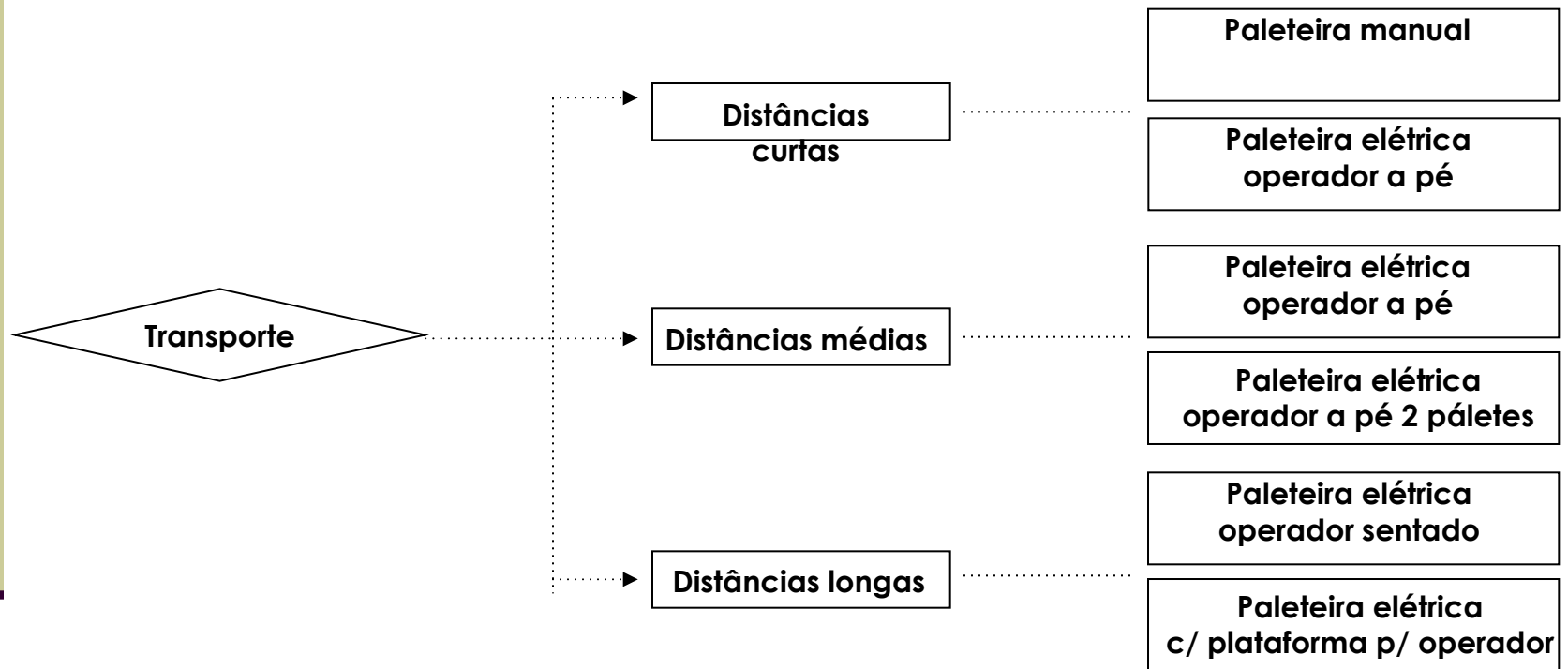
- Tipo de carga a ser movimentada
- Peso da carga a ser movimentada
- Dimensão da carga a ser movimentada
- Tamanho dos corredores operacionais
- Distância percorrida pelo equipamento
- Quantidade de turnos em operação
- Estrutura de estocagem utilizada
- Altura da estrutura de estocagem
- Tipo e qualidade do piso
- Outras limitações do local de operação

Critérios de Seleção Tipo de Equipamento

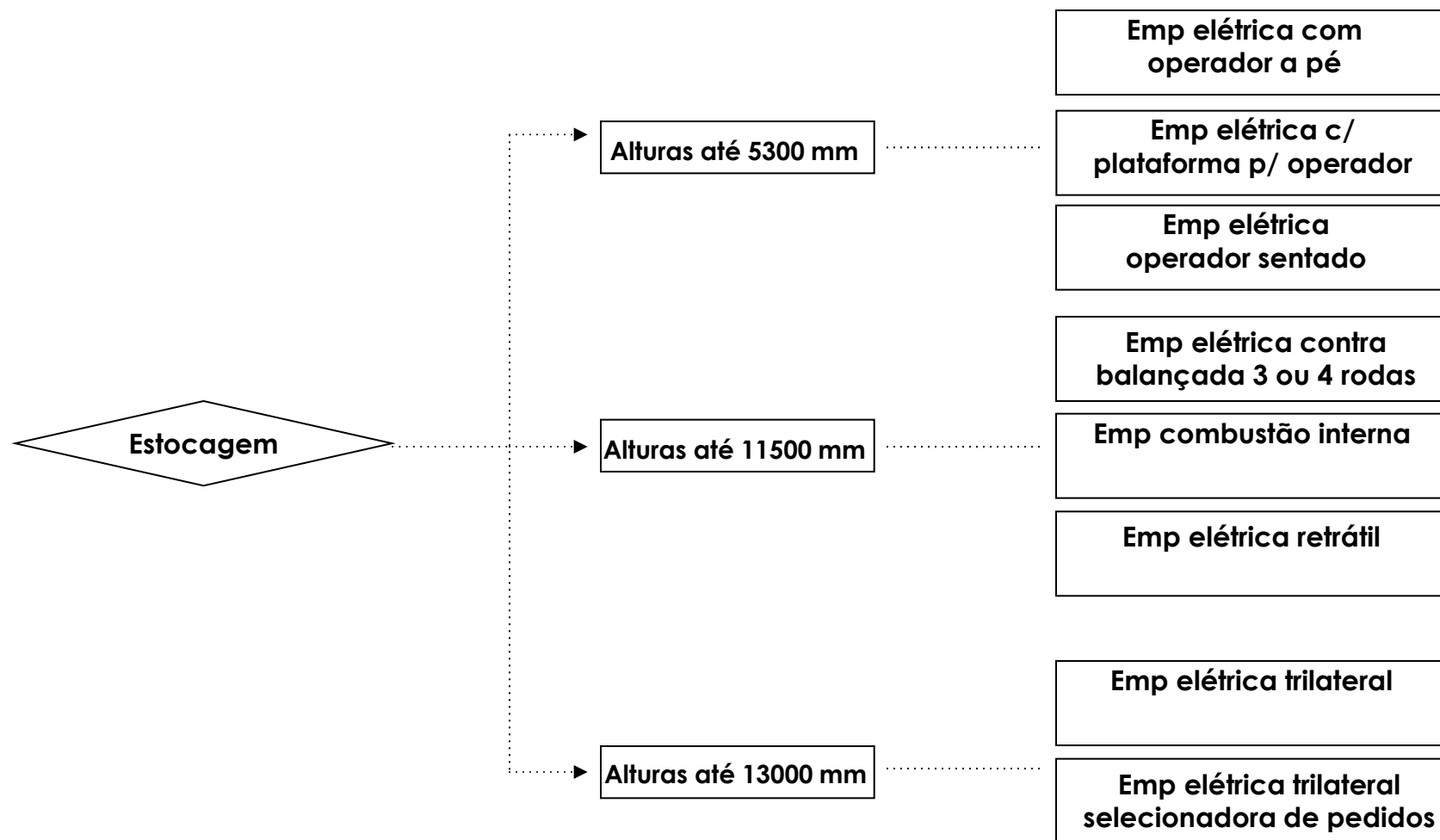


Critérios de Seleção

Tipo de Equipamento



Critérios de Seleção Tipo de Equipamento



Critérios de Seleção

Tipo de Propulsão

	Critérios de Seleção	Elétrica	GLP	Gasolina	Diesel
1	Operação Silenciosa	1	3	3	4
2	Investimento	3	1	1	2
3	Custo de Manutenção	1	1	2	2
4	Carregamento de Combustível	3	1	1	1
5	Custo de Combustível	1	2	4	3
6	Operação Livre de Exalações	1	2	3	3
7	Operação em Áreas de Risco de Incêndio	1	3	3	3
8	Manipulação de Cargas Acima de 7.000 kg	4	3	3	1
9	Facilidade de Manejo	1	2	2	2
10	Operação Contínua em Local de Piso Irregular	4	2	2	1
11	Emprego em Áreas Internas	1	1	3	4
12	Compactibilidade	1	2	2	3
13	Operação em Frigoríficos	1	3	4	4
14	Autonomia	3	2	2	1

1 mais favorável

2 aceitável

3 razoável

4 pior

Fonte: Manual de Logística do IMAM - volume IV

Critérios de Seleção

Empilhadeira Elétrica x Combustão

	VANTAGENS	LIMITAÇÕES
ÉLÉTRICAS	• Ausência de poluição e gases tóxicos • Operam com segurança em áreas de risco de incêndio e explosão • Baixo nível de ruído • Menor custo de manutenção • Proporciona estocagem em níveis mais altos	• Exigência de piso plano sem rugosidade
COMBUSTÃO	• Trabalham em qualquer tipo de piso • Maior velocidade • Maior capacidade de vencer rampas	• Exigem corredores mais largos • Menores alturas de elevação • Maior custo de manutenção • Maior índice de poluição

Critérios de Seleção

Compra, Aluguel, *Leasing* ou Consórcio?

Critério de Avaliação	Leasing	Locação	Compra à vista	Compra financiada	Consórcio
Deseja propriedade			X	X	X
Opção de compra	X				
Apenas uso e devolução	X	X			
Financiamento 100 % (sem queda das prestações)	X			X	X
Excesso de caixa			X	X	
Prestações (100 % despesas)	X	X			
Necessita depreciação			X	X	
Afetado por imposto reduzido	X	X			
Menor custo total (para propriedade)			X		X
Prestação mensal menor	X				X
Incerteza de futuros negócios		X			X
Evitar dívida temporariamente		X			
Testar a empilhadeira		X			
Fluxo de caixa melhor distribuído	X			X	
Substituição planejada do equipamento	X				X
Eliminar preocupação de disposição final do equipamento	X	X			

Por que Alugar Empilhadeiras?

- Empresa não imobiliza capital em equipamentos ou peças para manutenção
- Empresa não tem custo de equipamento parado na ausência de serviço
- Em geral, sempre estão disponíveis empilhadeiras de qualidade, novas
- O serviço de manutenção ou troca de equipamento é imediato
- Possibilidade de cobertura de picos de sazonalidade
- Gastos são previsíveis, não existem "surpresas" no fluxo de caixa

Check-List para Empilhadeiras

- Avaliação do horímetro, medidores de temperatura e combustível;
- Buzina;
- Folga do volante da direção;
- Alavancas de elevação e inclinação;
- Freios de mão e de serviço;
- Níveis de óleo;
- Folgas dos pedais;
- Estado geral do mastro;
- Garfo;
- Correntes do mastro;
- Níveis de bateria e água do radiador;
- Estado geral dos pneus;
- Vazamentos nos cilindros e tubulações

Principais Fornecedores

- www.clark.com.br
- www.yalebrasil.com.br
- www.hyster.com.br
- www.stillbrasil.com.br
- www.retrak.com.br
- www.ameise.com.br

Principais Fornecedores

- www.rucker.ind.br
- www.freedom.ind.br
- www.dhilt.com.br
- www.lindeempilhadeiras.com.br
- www.artama.com.br
- www.byg.com.br

Principais Fornecedores

- www.lark.com.br
- www.liftrans.com.br
- www.skam.com.br
- www.paletrans.com.br
- www.lifto.com
- www.saur.com.br

Páletes

Informações Gerais

Medidas de Páletes

Movimentação de Páletes

Pálete PBR

Pálete de Madeira PBR I e II, Metal e Plástico

Fornecedores

Informações Gerais

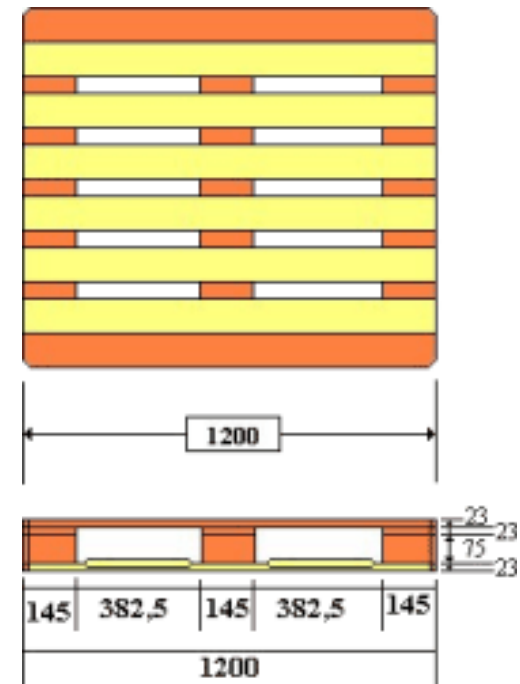
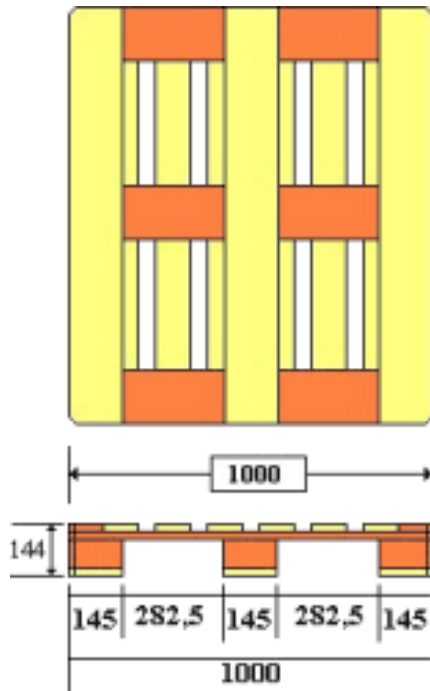
- Função de estocar, proteger e facilitar o deslocamento de materiais
- Vida útil de aproximadamente 10 anos
- 97 % são de madeira; outros 3 % são de metal e outros materiais.

Medidas de Páletes

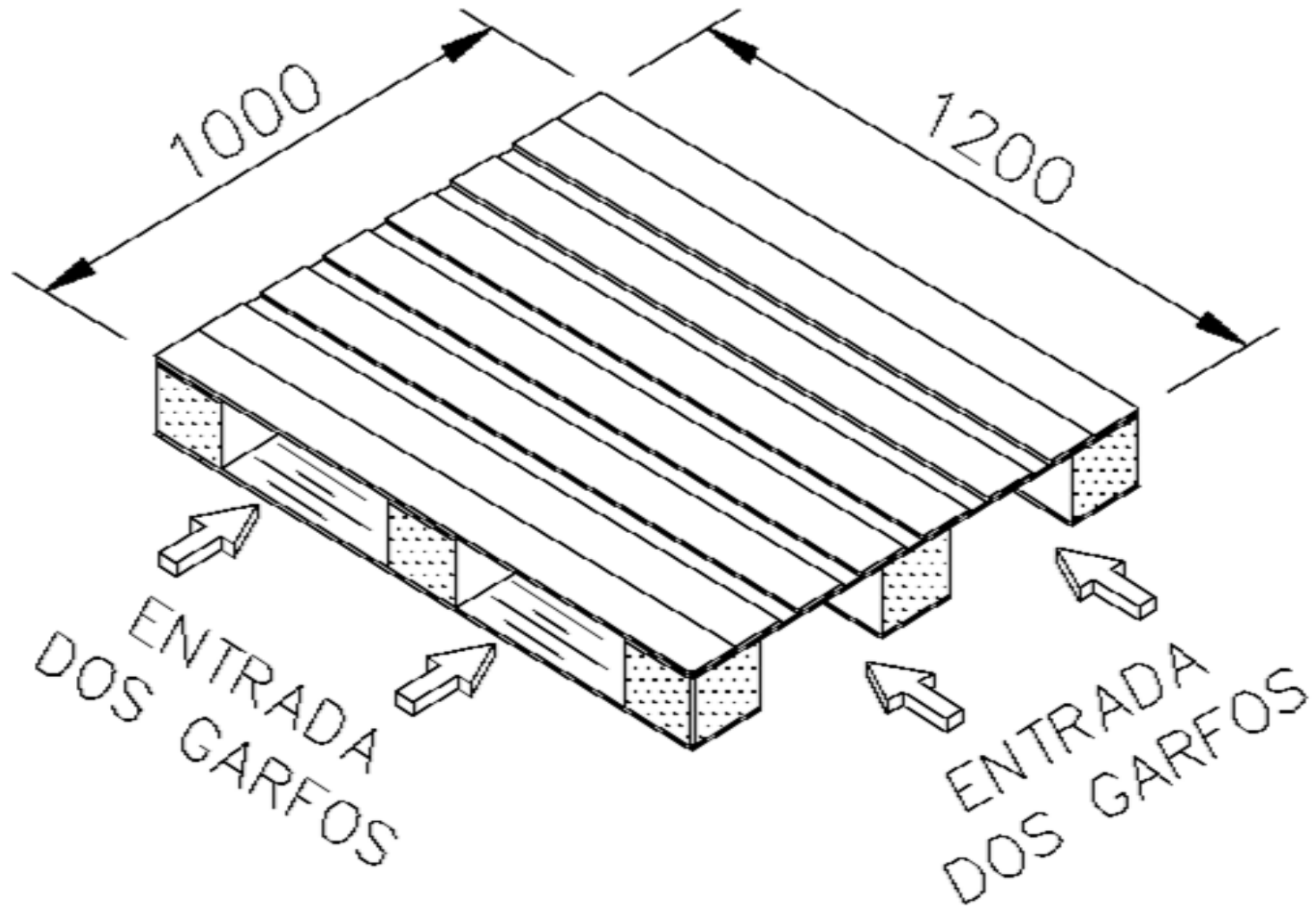
Local	Medida	Padrão
Brasil	1.200 x 1.000	PBR1
Brasil	1.250 x 1.050	PBR2
Japão	1.100 x 1.100	JIS
Europa	1.200 x 800	Europallet
Austrália	1.140 x 1.140	

Pálete PBR

O pálete PBR foi implantado pela ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados, em 1990, após vários anos de estudos. A verdadeira finalidade e importância PBR é a intercambialidade entre empresa, ou seja, é um paleta reutilizável em uma rede aberta, onde as empresas mantêm relações comerciais entre si, trocam os seus paletes em suas entregas e recebimentos e produtos, reduzindo custos e criando agilidade em armazenagem, cargas e descargas.



Movimentação do Pálete



Pálete de Madeira PBR I e II

PBR I – 1200 mm x 1000 mm



PBR II – 1250 mm x 1050 mm



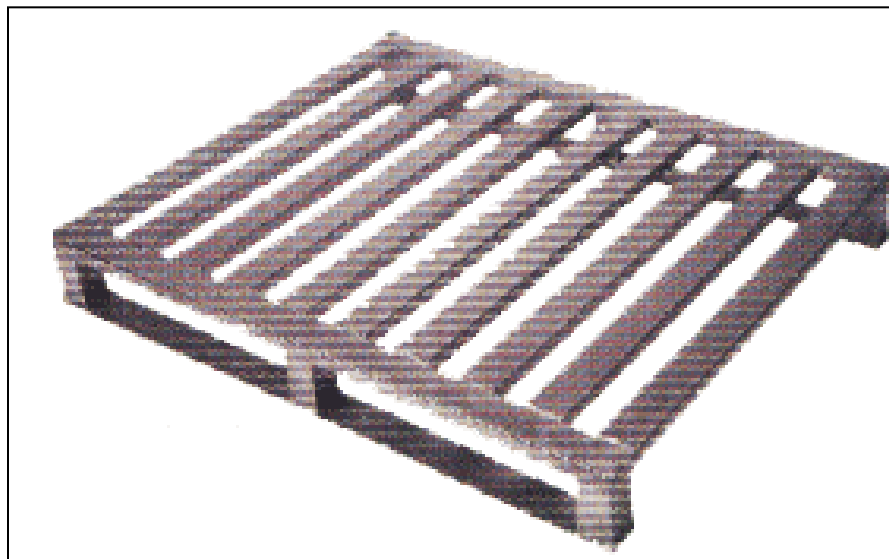
Desenvolvido para bebidas

Custam de R\$ 25 a R\$ 30 por unidade.

Pálete de Metal

Amplamente utilizado em câmaras frigorífica, indústrias alimentícias, farmacêuticas e químicas.

Substitui o pálete de madeira, com vantagens de não contaminação e maior durabilidade.



Custam de R\$ 200 a R\$ 250 por unidade.

Pálete de Plástico

Resistente a impactos, intempéries e raios ultravioleta.
Higiênico e de fácil limpeza.

Resistente a temperaturas de -35°C a $+60^{\circ}\text{C}$.

Atóxico (isento de materiais que possam contaminar o produto armazenado). Feito em polietileno.



Custam de R\$ 100 a R\$ 300 por unidade.

Dimensionamento da Necessidade de Páletes

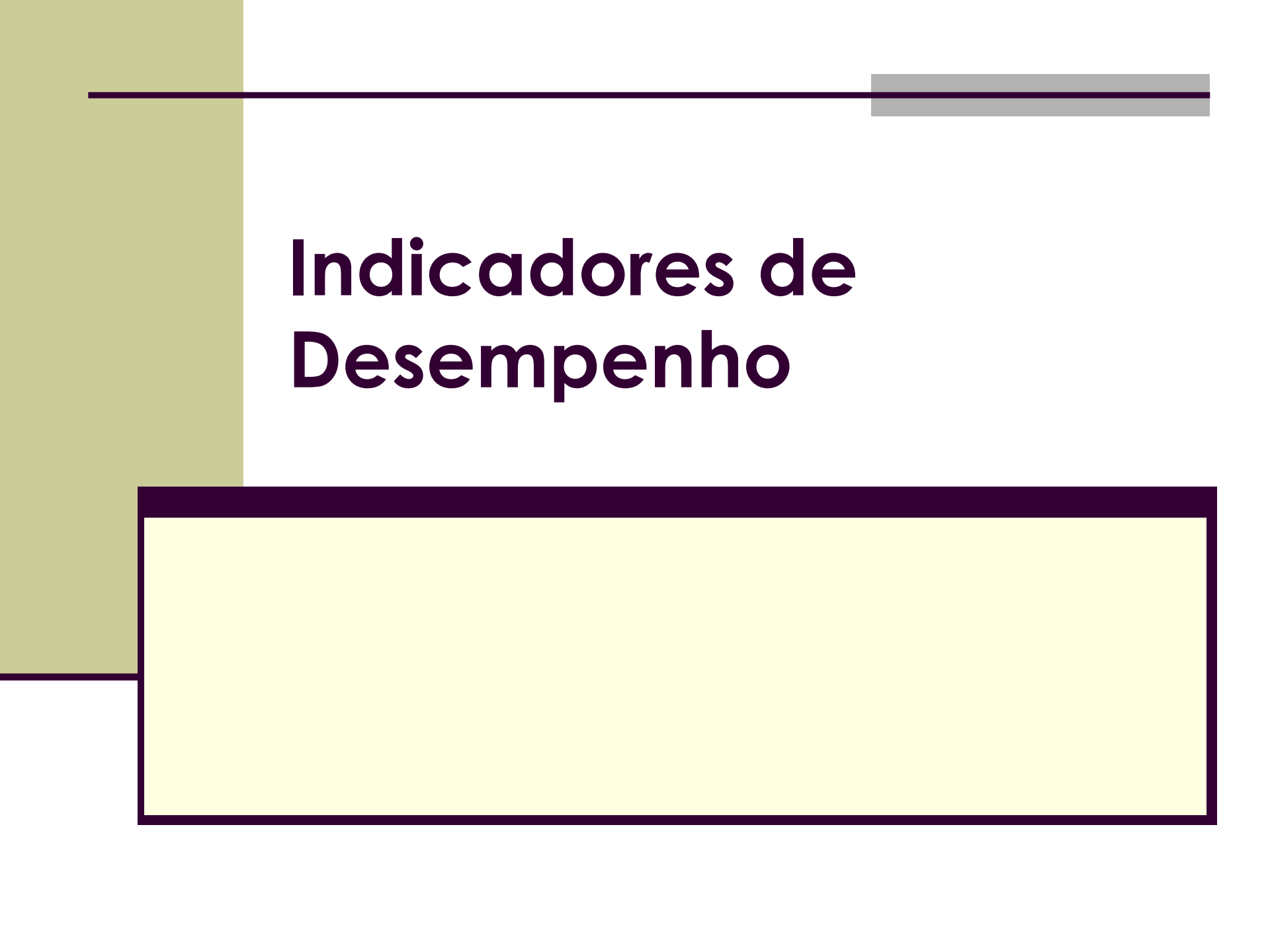
- Movimentação média mensal
- Índice de avarias
- Índice de retenção no intercâmbio entre empresas
- Política de gerenciamento do fluxo de páletes

Principais Fornecedores

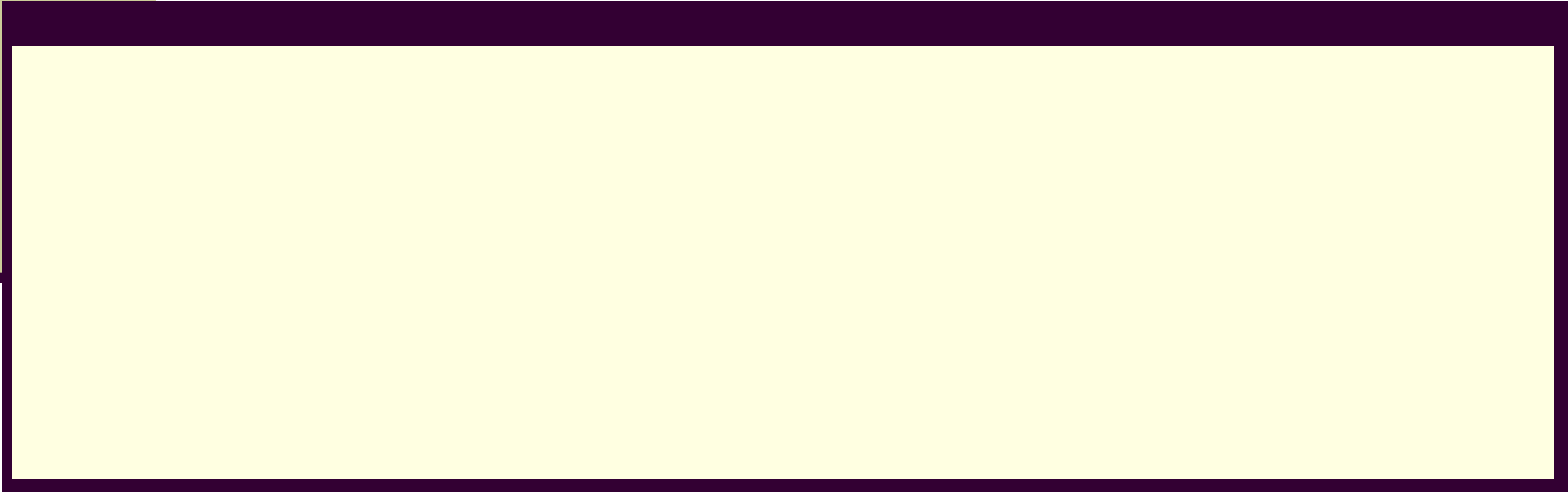
- www.unipac.com.br
- www.vicari.com.br
- www.marfinite.com.br
- www.matradobrasil.com.br
- www.plm.com.br
- www.paletessantacruz.com.br

Principais Fornecedores

- www.packpallets.com.br
- www.consmetal.com.br
- www.overplast.com.br
- www.bellaforma.com.br



Indicadores de Desempenho



Entregas no Prazo

On-Time Delivery

Indicador de Desempenho:	Entregas no Prazo
Termo em Inglês:	<i>On-Time Delivery</i>
Definição:	Pedidos entregues no prazo requisitado ou combinado com o Cliente
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	Total de pedidos entregues no prazo / Total de pedidos despachados
Melhores Práticas:	acima de 95%
Frequência de Medição:	diário

Índice de Atendimento do Pedido

Order Fill Rate

Indicador de Desempenho:	Índice de Atendimento do Pedido
Termo em Inglês:	<i>Order Fill Rate</i>
Definição:	Pedidos atendidos em sua totalidade no primeiro envio ao Cliente
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	Total de pedidos atendidos completamente / Total de pedidos despachados
Melhores Práticas:	entre 92% e 97%
Frequência de Medição:	diário

Acuracidade do Pedido

Order Accuracy

Indicador de Desempenho:	Acuracidade do Pedido
Termo em Inglês:	<i>Order Accuracy</i>
Definição:	Pedidos separados, embalados e expedidos corretamente
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	Pedidos despachados sem erros / Total de pedidos despachados
Melhores Práticas:	entre 92% e 98%
Frequência de Medição:	diário

Acuracidade das Linhas do Pedido

Line Accuracy

Indicador de Desempenho:	Acuracidade das Linhas do Pedido
Termo em Inglês:	<i>Line Accuracy</i>
Definição:	Linhas separadas, embaladas e expedidas corretamente
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	$\frac{\text{Linhas despachadas sem erros}}{\text{Total de linhas despachadas}}$
Melhores Práticas:	Entre 92% e 96%
Frequência de Medição:	diário

Tempo de Ciclo do Pedido

Order Cycle Time

Indicador de Desempenho:	Tempo de Ciclo do Pedido
Termo em Inglês:	<i>Order Cycle Time</i>
Definição:	Tempo decorrido entre a colocação do pedido pelo Cliente e a disponibilização do pedido na doca de expedição
Unidade de Medida:	Horas
Cálculo:	Data atual de envio - Data do pedido do Cliente
Melhores Práticas:	na grande maioria dos casos, menor do que 12 horas
Frequência de Medição:	diário

Pedido Perfeito

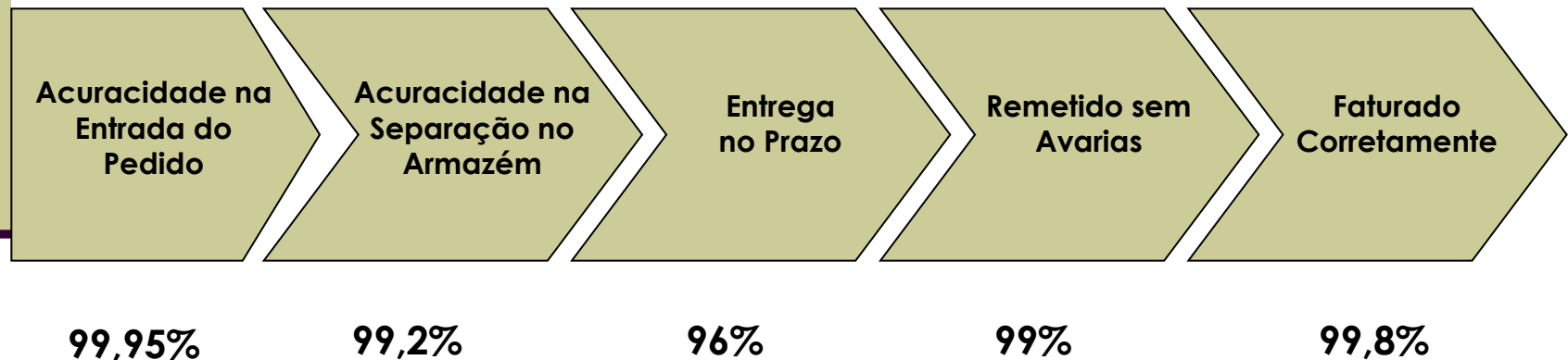
Perfect Order

Indicador de Desempenho:	Pedido Perfeito
Termo em Inglês:	<i>Perfect Order</i>
Definição:	Pedidos entregues sem alterações, avarias ou erros na fatura ou na nota fiscal
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	Pedidos perfeitos entregues / Total de pedidos
Melhores Práticas:	acima de 92%
Frequência de Medição:	mensal

Pedido Perfeito – Outra Abordagem

Perfect Order

- O indicador Pedido Perfeito calcula a taxa livre de erros em cada estágio do pedido de compra (Cliente). Este indicador deveria capturar cada etapa do ciclo de vida do pedido, conforme demonstrado abaixo:



$$PP = 99,95\% \times 99,2\% \times 96\% \times 99\% \times 99,8\% = \underline{\underline{94,04\%}}$$

Pedidos Separados e Embalados por Hora

Orders per hour picked and packed

Indicador de Desempenho:	Número de pedidos separados e embalados por hora
Termo em Inglês:	<i>Orders per hour picked and packed</i>
Definição:	Número médio de pedidos separados e embalados por pessoa (operador) por hora
Unidade de Medida:	pedidos/hora
Cálculo:	Pedidos separados e embalados / total de horas trabalhadas
Melhores Práticas:	Variável
Frequência de Medição:	Diária

- Medida válida se os pedidos forem uniformes.

Linhas por Hora

Lines per hour

Indicador de Desempenho:	Linhas por hora
Termo em Inglês:	<i>Lines per hour</i>
Definição:	Número médio de linhas do pedido separadas e embaladas por pessoa por hora
Unidade de Medida:	linhas/hora
Cálculo:	Total de linhas separadas e embaladas / total de horas trabalhadas
Melhores Práticas:	Variável
Frequência de Medição:	Diária

- Aplicável quando o número de itens ou quantidades variam demais de um pedido para outro.

Itens por Hora

Items per hour

Indicador de Desempenho:	Itens por hora
Termo em Inglês:	<i>Items per hour</i>
Definição:	Número médio de itens do pedido separados e embalados por pessoa por hora
Unidade de Medida:	itens/hora
Cálculo:	Total de itens separados e embalados / total de horas trabalhadas
Melhores Práticas:	Variável
Frequência de Medição:	Diária

- Utilizado na separação de peças menores ou pequenas caixas.

Acuracidade do Inventário

Inventory Accuracy

Indicador de Desempenho:	Acuracidade do Inventário
Termo em Inglês:	<i>Inventory Accuracy</i>
Definição:	Quantidade atual em estoque versus quantidade existente nos sistemas da empresa Físico x contábil
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	$\frac{\text{Quantidade física atual}}{\text{SKU}} / \frac{\text{Quantidade}}{\text{SKU no sistema}}$
Melhores Práticas:	95% a 99%
Frequência de Medição:	Mensal

Estoque Avariado

Damaged Inventory

Indicador de Desempenho:	Estoque Avariado
Termo em Inglês:	<i>Damaged Inventory</i>
Definição:	Avaria medida como um % do valor de custo do inventário
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	Total avariado em R\$ / Valor total do estoque em R\$
Melhores Práticas:	em geral, abaixo de 0,75%
Frequência de Medição:	Mensal

Utilização da Capacidade de Estocagem

Storage Utilization

Indicador de Desempenho:	Utilização da Capacidade de Estocagem
Termo em Inglês:	<i>Storage Utilization</i>
Definição:	Espaço utilizado para estocagem como um % da capacidade total de estocagem
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	Área ocupada / área total destinada a estocagem Também pode ser utilizado a quantidade de porta-páletes e a capacidade volumétrica.
Melhores Práticas:	máximo 85%
Frequência de Medição:	Diário / Mensal

- A produtividade de um armazém diminui em cerca de 25% em qualquer armazém que esteja 85% a 90% lotado.
- Acima de 100% o produto é armazenado em corredores e em áreas de espera, aumentando o efeito desastroso sobre a produtividade.

Tempo de Parada da Empilhadeira

Forklift Down Time

Indicador de Desempenho:	Tempo de Parada da Empilhadeira
Termo em Inglês:	<i>Forklift Down Time</i>
Definição:	Tempo em que a empilhadeira esteve indisponível para a operação, parada para manutenção corretiva ou preventiva ou outros serviços
Unidade de Medida:	horas ou minutos
Cálculo:	Data/hora de retomo - data/hora de entrada
Melhores Práticas:	Variável
Frequência de Medição:	Mensal

- As causas mais freqüentes de parada de empilhadeira estão relacionadas com o uso incorreto e abuso por parte dos operadores e com a falta de paradas para a manutenção preventiva.

Tempo da Doca ao Estoque

Dock-to-Stock Time

Indicador de Desempenho:	Tempo da Doca ao Estoque
Termo em Inglês:	<i>Dock-to-Stock Time</i>
Definição:	Tempo médio decorrido entre a chegada do caminhão e a disponibilização do produto para a separação dos pedidos
Unidade de Medida:	horas ou minutos
Cálculo:	$\text{Tempo total entre doca e estoque} / \text{total de notas fiscais de recebimento}$
Melhores Práticas:	máximo de 2 horas
Frequência de Medição:	diário

Visibilidade do Inventário

Inventory Visibility

Indicador de Desempenho:	Visibilidade do Inventário
Termo em Inglês:	<i>Inventory Visibility</i>
Definição:	Tempo decorrido entre o recebimento físico e a disponibilidade do material para venda nos sistemas da empresa
Unidade de Medida:	horas ou minutos
Cálculo:	Horário de registro da NF de entrada no sistema - Horário de recebimento físico
Melhores Práticas:	máximo de 30 minutos
Frequência de Medição:	diário ou mensal

Visibilidade do Inventário

Dock Time per Truck

Indicador de Desempenho:	Tempo em doca por caminhão
Termo em Inglês:	<i>Dock Time per Truck</i>
Definição:	Tempo de permanência do caminhão na doca, nas operações de carga ou descarga
Unidade de Medida:	horas ou minutos
Cálculo:	Hora de saída da doca - hora de entrada na doca
Melhores Práticas:	Variável
Frequência de Medição:	diário

Custo como um % das Vendas

Cost as a % of sales

Indicador de Desempenho:	Custo como um % das Vendas
Termo em Inglês:	<i>Cost as a % of sales</i>
Definição:	Custo total de movimentação e armazenagem expresso como um % das vendas da empresa
Unidade de Medida:	%
Cálculo:	Custo total de movimentação e armazenagem / receita total
Melhores Práticas:	Variável, conforme o segmento de atuação da empresa
Frequência de Medição:	Mensal

- Na grande maioria dos casos, representa de 2% a 3% das vendas de uma empresa.

Tempo de Permanência Total do Caminhão

Truck Turnaround Time

Indicador de Desempenho:	Tempo de Permanência do caminhão na empresa
Termo em Inglês:	<i>Truck Turnaround Time</i>
Definição:	Tempo de permanência do caminhão nas dependências da empresa
Unidade de Medida:	horas ou minutos
Cálculo:	Hora de saída na portaria - hora de entrada na portaria
Melhores Práticas:	Variável
Frequência de Medição:	diário

Custo por Pedido

Cost per order

Indicador de Desempenho:	Custo por Pedido
Termo em Inglês:	<i>Cost per Order</i>
Definição:	Custo total de um armazém, fixos e variáveis, divididos pelo total de pedidos expedidos
Unidade de Medida:	R\$/pedido
Cálculo:	Custo total de movimentação e armazenagem / total de pedidos
Melhores Práticas:	Variável
Frequência de Medição:	Mensal

Cuidado com a Segurança nos Armazéns

Segurança Patrimonial (Ativos)
Segurança das Informações
Segurança Pessoal
Espionagem Industrial

Segurança das Informações

Dados Relevantes

- A empresa britânica Sophos detectou, em 2004, a existência de 10.724 novos vírus, um aumento de 51,8% em relação ao ano anterior, que causaram um prejuízo mundial de US\$ 200 MM.
- 9 entre 10 vírus utilizam as mensagens de correio eletrônico (*e-mails*) para se propagar e 90 % deles infectam sistemas operacionais Windows e outros softwares da Microsoft.
- Em Setembro/2005 uma em cada 65 mensagens de e-mail continham vírus.

Segurança das Informações

Dados Relevantes

- O Sasser, um dos últimos a causar grandes transtornos em todo o mundo foi detectado em 01/05/2004, utilizando uma falha conhecida apenas em 12/04/2004. O tempo entre a divulgação da falha e a sua exploração nesse caso foi de apenas 19 dias! Para que se tenha uma idéia da evolução disso, o *Nimda*, detectado em 18/09/2001, teve a falha de segurança correspondente divulgada em 17/10/2000, ou seja, uma janela de 336 dias para corrigi-la. O *Slammer*, detectado em 25/01/2003, utilizou vulnerabilidades conhecidas desde 24/07/2002, deixando uma janela de 185 dias.
- Especialistas de segurança de informática já prevêem para breve a explosão das chamadas “zero-day exploits”, ou vulnerabilidades que são exploradas simultânea ou imediatamente após a descoberta da falha, de alta gravidade.

Segurança das Informações

Pragas Virtuais

As dez piores pragas virtuais (09/2005):

- 1) W32/Netsky-P 18,6%
 - 2) W32/Mytob-BE 7,6%
 - 3) W32/Mytob-AS 6,8%
 - 4) W32/Zafi-D 4,3%
 - 5) W32/Netsky-D 3,3%
 - 6) W32/Mytob-CX 2,8%
 - 7) W32/Mytob-EP 2,7%
 - 8) W32/Mytob-CJ 2,6%
 - 9) W32/Mytob-C 2,5%
 - 10) W32/Mytob-CN 2,0% (voltou ao *ranking*)
- Outros 46,8%

Segurança das Informações

Boatos Virtuais

Os dez piores boatos virtuais:

- 1) Hotmail hoax 16,0% Pelo 15º mês na liderança
 - 2) Meninas da Playboy 11,3%
 - 3) WTC Survivor 9,5%
 - 4) Bonsai kitten 8,8%
 - 5) Budweiser frogs screensaver 8,3%
 - 6) A virtual card for you 5,8%
 - 7) Bill Gates fortune 3,7%
 - 8) Jamie Bulger 3,0%
 - 9) ICE virus hoax 1,6%
 - 10) HIV Needles 1,0% (novo)
- Outros 31,0%

Segurança das Informações

Medidas de Prevenção

- Sistemas de restrição de acesso
- Anti-vírus
- Controle de acesso a WEB
- Anti-Spams
- *Firewall* com alarmes
- Procedimentos de *backup* dos dados; se possível automatizar
- Recuperação de dados
- Redundância de servidores
- Criptografia de dados
- Sistemas de destruição de documentos confidenciais

Segurança Patrimonial em Armazéns

- Segurança patrimonial 24 horas
- Rondas internas / Cães adestrados
- CFTV – Circuito Fechado de Televisão / vídeo porteiro / câmeras falsas
- Alarmes / sirenes
- Sensores de presença
- Sistemas de controle de acessos
- Etiquetas anti-furto / *Anti shop-lifting* (detecção de furto de objetos)
- Sistemas de comunicação

Segurança Patrimonial em Armazéns

- Detector de notas falsas
- Detector de alcoolemia (bafômetro)

Segurança Patrimonial em Armazéns

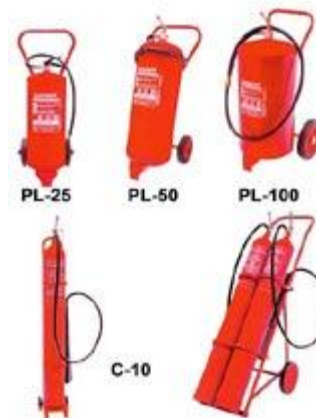
Prevenção de Incêndios no Armazém

- Sistemas de combate e prevenção de incêndios:
 - *Sprinklers* (recomenda-se que os produtos estejam a pelo menos 45 cm da cabeça dos *sprinklers*)
 - Rede de hidrantes
 - Extintores
 - Sensores de calor e fumaça / detector de fumo
 - Sistemas de extinção automática por água e CO2
 - Portas anti-incêndio
 - Pintura especial em paredes e estruturas de armazenagem
 - Sinalização de fuga e de combate a incêndios

Segurança Patrimonial em Armazéns



Segurança Patrimonial em Armazéns



Cuidado com a Espionagem Industrial !

<http://www.allspy.net/>



**Maço de cigarros com
câmera e microfone
instalados**



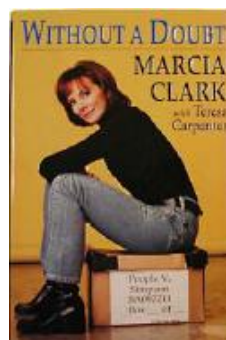
**Calculadora com
microfone de alta
sensibilidade instalado,
Receptor incluído**



**Telefone celular falso com
câmera e microfone de alta
sensibilidade inclusos**



**Sistema sem fios com
câmera a cores e
microfone de alta
sensibilidade em Bolsa
de Mão, receptor
incluído**



**Livro com sistema sem
fios com câmara a cores
e microfone de alta
sensibilidade**



**Câmera a cores de alta
resolução sem fios tipo
Parafuso com microfone e
bateria recarregável.
Receptor de vídeo e
áudio incluído.**

Segurança das Pessoas

- Equipamentos de proteção individual (capacetes, óculos, protetores auditivos, etc)
- Empilhadeiras equipadas com os equipamentos de proteção necessários
- Sinalização interna
- Restrição à circulação de pessoal nas áreas de intensa operação de equipamentos de movimentação
- Respeito à capacidade dos veículos e aos limites de velocidade.

Recomendações

- Procedimentos de segurança muito claros e bem definidos.
- Realize, periodicamente, a pesquisa sócio-econômico-financeira e pesquisa de antecedentes criminais com seus funcionários.
- Avalie continuamente a qualidade da empresa de vigilância contratada.
- Restrinja as visitas solicitadas pelos Fornecedores e Prestadores de Serviços Logísticos.
- Seja rígido no controle de acesso de funcionários, prestadores de serviço, visitantes, e veículos.

Recomendações

- Conheça a comunidade local e estabeleça uma boa relação com os moradores.
- Existindo suspeitas de furtos ou de espionagem industrial, não hesite em demitir os funcionários.
- Puna, exemplarmente, atitudes inseguras.
- Conceda autonomia e dê credibilidade aos profissionais responsáveis pela segurança.
- Invista continuamente em segurança!

Tecnologia na Gestão de Armazéns

WMS

Warehouse Management System



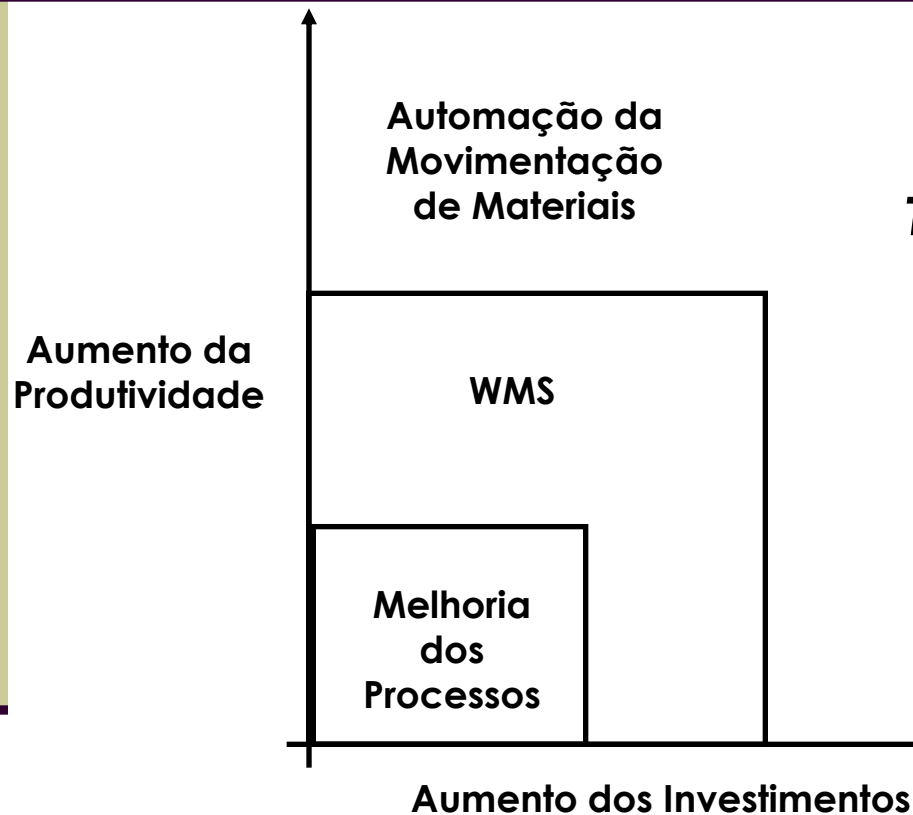
3X4 Standard Barcode
Product Label

Pick Professional's Inc.



Item No: 12345678901234
Product: Bicycle wheel
Qty/Ctn: 6

Introdução



Toda implementação de WMS deve ser precedida de uma melhoria dos processos operacionais internos.

O investimento em um WMS deve ser pago em pelo menos **18** meses de operação

Características de um WMS

- Multi-idioma
- Multi-site ou Multi-depósito
- Multi-empresa ou Multi-proprietário
- Multi-tipos de armazenagem
- Captação de pedidos
- Atualização da informação de estoque *on line*
- Controle das divergências em estoque
- Independência do tipo de mercadoria
- Administração por número do item / tamanho / cor
- Armazenagem de múltiplas embalagens por item

Características de um WMS

- Reserva de locais dentro do armazém para processos especiais (quarentena, devoluções, produtos obsoletos, pendências judiciais, exportação, etc)
- Configuração do local de armazenagem (bloco, nível, rua e coluna)
- Reconhecimento das limitações físicas dos endereços
- Endereçamento automático dos itens
- Controle de lotes e rastreabilidade, do recebimento à entrega

Características de um WMS

- Realização de inventários físicos gerais e cíclicos ou rotativos
- Integração com ERP do proprietário das mercadorias
- Opção de consultas remotas, via Internet ou Intranet
- Operação com rádio frequência e etiquetas de código de barras
- Formação de *kits*
- Preparação de documentos de expedição
- Formação e roteirização de cargas
- Controle de rotas e carregamento dos veículos

Características de um WMS

- Geração de indicadores de desempenho e de relatórios gerenciais
- Convocação de serviços ou convocação ativa (usuários do sistema são convocados para efetuar seus serviços necessários)
- Priorização de atividades operacionais
- Programação da manutenção dos equipamentos de movimentação
- Simulação de cargas de trabalho
- Auxilia no projeto de *layout* do armazém
- Planejamento e controle das capacidades (docas de carga e descarga, empilhadeiras, mão-de-obra, espaço para armazenagem, etc)

Características de um WMS

- Histórico das transações (ou *jobs*) efetuados pelos usuários do sistema
- Módulo de *backup*
- Integração com *TMS*
- Integração com *EDI*
- Compatibilidade com diferentes tipos de banco de dados (Oracle, Interbase, DB/2, SQL Server, SyBase, DataFlex, Progress, Faircom Server, Informix, Ingress, etc)
- Compatibilidade com Sistemas Operacionais (Windows NT/98, Linux, Unix, QNX, etc)

Características de um WMS

- Compatibilidade com diferentes plataformas de rádio frequência (Intermec, Symbol, Telxon, Percom, etc)
- Integração com sistemas ASN (*Advanced Shipment Notice* ou Aviso Prévio de Embarque)

Benefícios WMS

- Informação mais confiável;
- Facilita a realização do inventário cíclico / rotativo;
- Garante e facilita a realização do FIFO/FEFO/LIFO;
- Pode gerar melhor utilização das estruturas de estocagem, dos equipamentos de movimentação e da mão-de-obra operacional;
- Reduz sensivelmente perdas com produtos vencidos e produtos obsoletos;
- Menores perdas de vendas por falta de produto;
- Melhor gestão operacional do armazém com a utilização de indicadores de desempenho.

Benefícios WMS

- Segundo uma pesquisa feita pela Gartner Group, alguns benefícios obtidos com o WMS são:
- 99,5 % de acuracidade do inventário;
- 50 % de redução do inventário em 03 anos;
- de 20 % a 40 % de redução na mão-de-obra;
- de 10 % a 20 % de aumento da utilização do espaço no armazém

Desmistificando o WMS

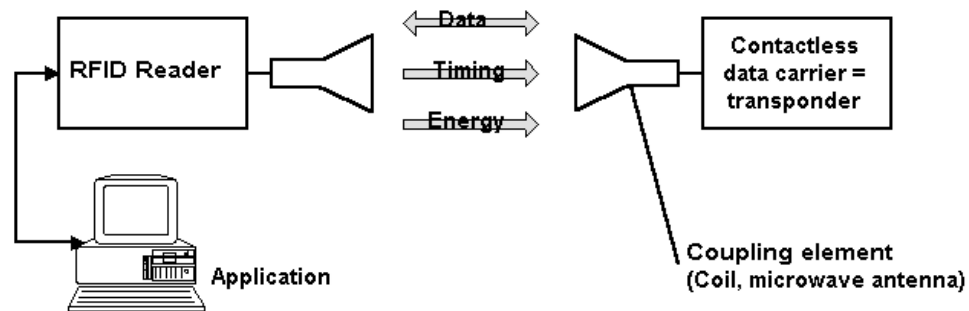
- exige pessoal mais especializado devido ao uso de coletores de dados e às funcionalidades do sistema;
- pode não reduzir o efetivo operacional; ao contrário, pode até aumentar devido a novas tarefas como por exemplo, etiquetagem de páletes;
- exige altos investimentos em antenas de RF, coletores de dados (US\$ 3.000 a US\$ 3.500 cada), licenças WMS, treinamento, atualizações de versão, impressoras, investimentos em interfaces, etc;
- torna alguns processos operacionais mais lentos, podendo reduzir a produtividade da operação;
- a implementação não é fácil; exige redesenho do *lay-out* do armazém, definições de locais de estocagem, análise do giro dos materiais, inventário físico, etc.
- não garante redução do inventário e nem otimização do espaço físico como normalmente se pensa;
- podem apresentar limitações técnicas em relação à prática efetiva da operação.

Alguns WMS

- Store Automação – www.store.com.br
- Inovatech – www.inovatech.com.br
- Open WMS – www.openwms.com.br
- Uniconsult Sistemas – www.uniconsult.com.br
- Sislog – www.sislog.com.br
- Datasul – www.datasul.com.br

RFID

Radio Frequency IDentification



RFID

- **Radio Frequency IDentification**
- São minúsculos *microchips* equipados com antenas que ouvem um sinal de rádio e respondem emitindo um número único (*ID code*).
- A maioria nem tem bateria; usam o próprio sinal de rádio para obter a energia de resposta.
- Podem ser embutidos em qualquer objeto ou pessoas e usados para uma série de funções, como controle de estoques, controle de acessos, prevenção de roubos, etc.
- Diferentemente da tecnologia de código de barras tradicional, as leitoras de RFID podem digitalizar centenas de itens etiquetados simultaneamente e não exigem uma "linha de visão" entre a etiqueta e o *scanner*.

RFID

- Muito provavelmente a tecnologia RFID **NÃO** substituirá a tecnologia de código de barras por esta ser barata e adequada para diversas aplicações.
- A exposição às ondas de rádio emitidas pelos leitores de RFID não causam qualquer tipo de dano à saúde das pessoas; são tão inofensivas quanto as ondas emitidas pelo rádio de seu carro.
- Frequência dos *tags*:
 - Baixa frequência: em torno de 125 KHz
 - Alta frequência: 13,56 MHz
 - UHF (*Ultra High Frequency*): 850-900 MHz
 - Micro-ondas: 2,45 GHz

RFID

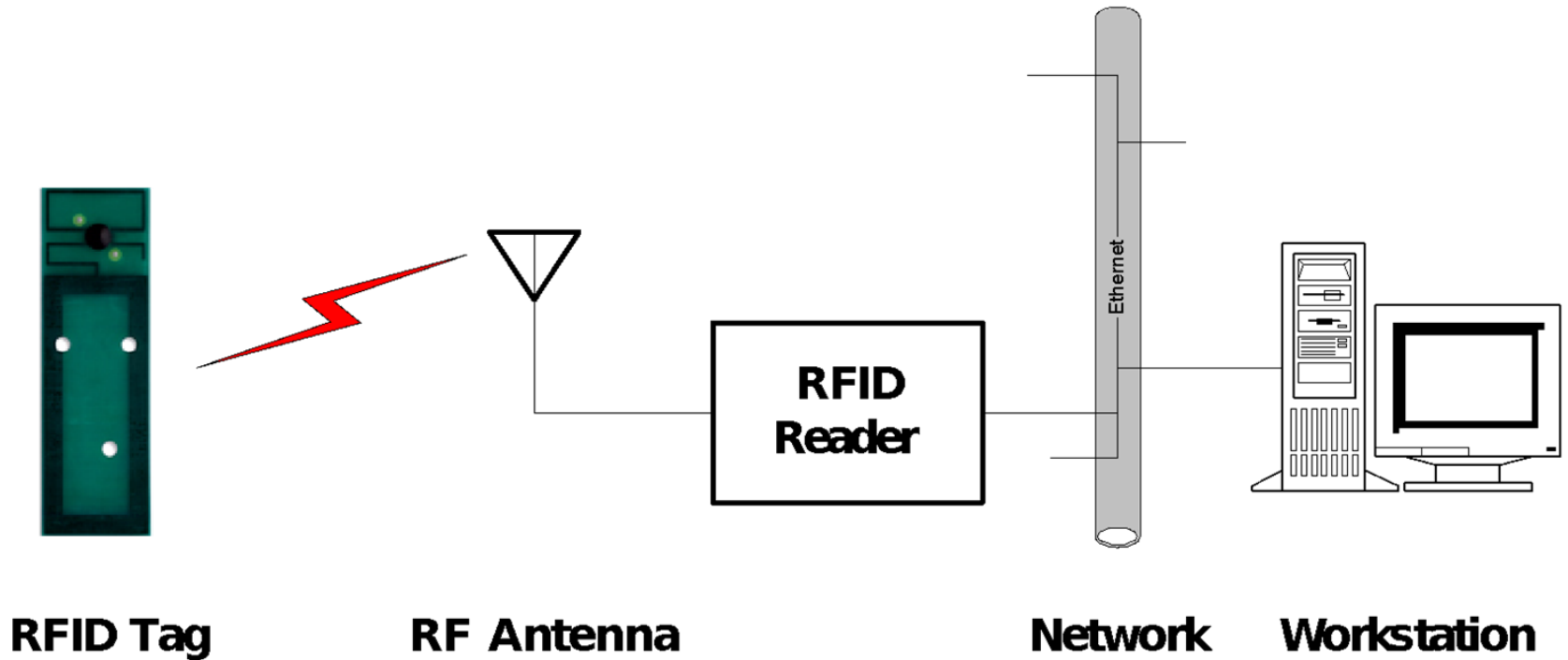
- Alcance dos leitores para *tags* sem baterias (*passive tags*):
 - *Tags* de baixa frequência: menos de 30 cm
 - *Tags* de alta frequência: máximo de 2 metros
 - UHF *tags*: de 3 a 6 metros
 - Para maiores distâncias utilizam-se *tags* com baterias, com capacidade para leitura em até 100 metros
- Atualmente cada *tag* pode armazenar até 2Kb de informações.
- As empresas norte-americanas têm focado na utilização de UHF *tags* que têm um custo de US\$ 0,50 para 1.000.000 de *tags* produzidos. *Tags* de baixa frequência custam a partir de US\$ 0,20.
- Leitores de RFID custam em torno de US\$ 1.000,00 ou mais.

RFID

■ Aplicação:

Frequency Ranges	LF 125 KHz	HF 13.56 MHz	UHF 868 - 915 MHz	Microwave 2.45 GHz & 5.8 GHz
Typical Max Read Range (Passive Tags)	Shortest 1"-12"	Short 2"-24"	Medium 1'-10'	Longest 1'-15'
Tag Power Source	Generally passive tags only, using inductive coupling	Generally passive tags only, using inductive or capacitive coupling	Active tags with integral battery or passive tags using capacitive storage, E-field coupling	Active tags with integral battery or passive tags using capacitive storage, E-field coupling
Data Rate	Slower	Moderate	Fast	Faster
Ability to read near metal or wet surfaces	Better	Moderate	Poor	Worse
Applications	Access Control & Security Identifying widgets through manufacturing processes or in harsh environments Ranch animal identification Employee IDs	Library books Laundry identification Access Control Employee IDs	supply chain tracking Highway toll Tags	Highway toll Tags Identification of private vehicle fleets in/out of a yard or facility Asset tracking

RFID Diagrama



RFID

- *Microchips* do tipo **read-write** permitem que se adicione informações ao *tag* ou sobreponha dados sobre algum registro existente.
- *Microchips* do tipo **read-only** contém informações que nunca poderão ser alteradas.
- **Reader collision** acontece quando o sinal emitido por um leitor interfere no sinal emitido por outro onde ocorre sobreposição de cobertura. Para corrigir esse problema é usada uma técnica conhecida por **TDMA** (*Time Division Multiple Access*) que faz com que as leituras ocorram em tempos alternados.
- **Tag collision** ocorre quando mais de um *chip* retorna o sinal ao mesmo tempo provocando confusão no leitor.

RFID

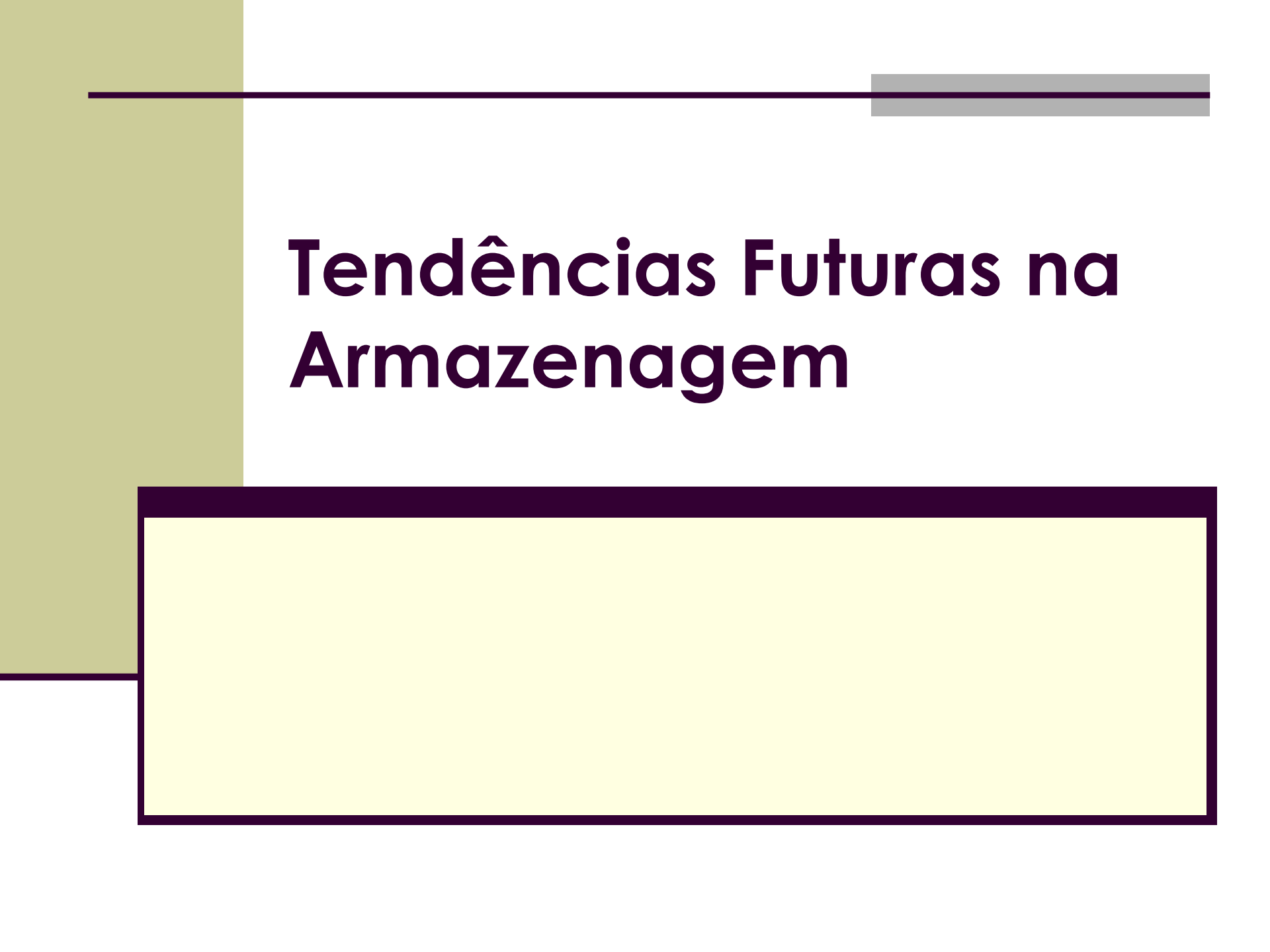
- A tecnologia existe desde os anos 70, porém, em função de seu custo, estava restrita a poucas aplicações comerciais.
- A *International Organization for Standardization* (ISO) está desenvolvendo padrões para o rastreamento de produtos na cadeia de materiais usando etiquetas de alta frequência, a ISO 18000-3.

RFID

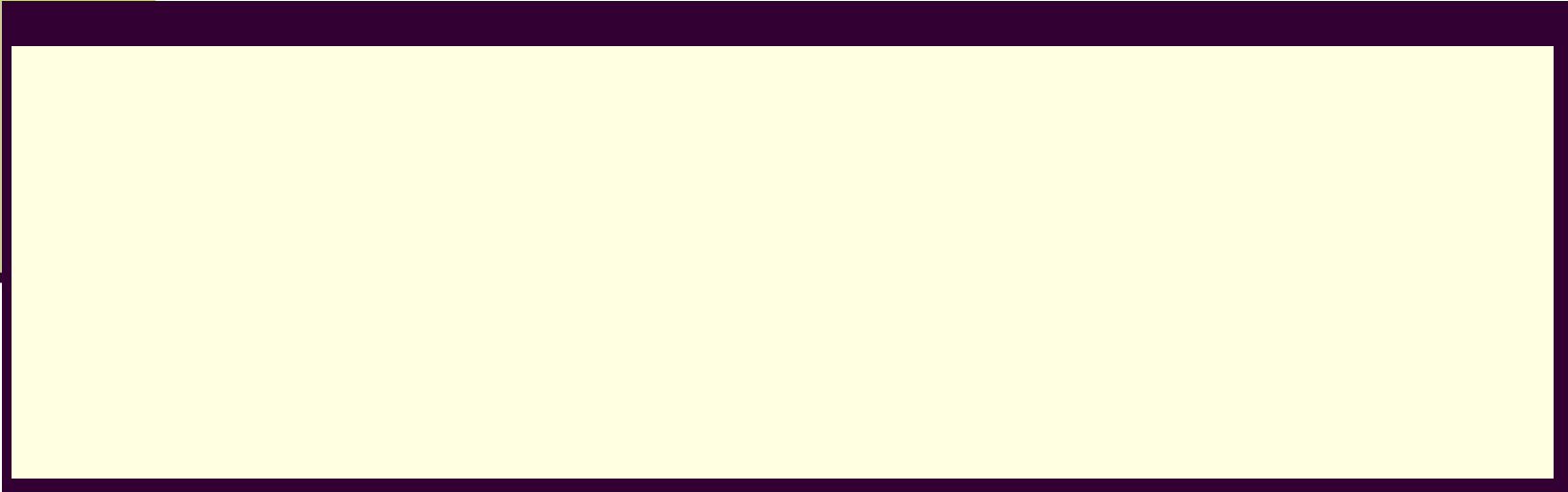
RFID... *Big Brother in small packages?*

RFID

- **Maiores informações sobre a tecnologia RFID, consulte:**
 - <http://www.rfidjournal.com>
 - <http://www.epcglobalinc.org/>
 - <http://www.autoidlabs.org/>
 - <http://rfid-handbook.com/>
 - <http://www.aimglobal.org/technologies/rfid/>



Tendências Futuras na Armazenagem



Futuro da Armazenagem

- armazéns 7 dias por semana, 24 horas por dia
- foco passará da estocagem estática para a movimentação
- preocupação com destinos e não com a estocagem
- centros de distribuição tenderão a se transformar em áreas de *cross-docking*, sem funcionarem como acumuladores de materiais
- dimensão das caixas tenderá a diminuir e as empresas se esforçarão para atender ao ritmo de reposição do Cliente
- armazéns deverão estar mais próximos de seus mercados e das rotas de transporte

Futuro da Armazenagem

- áreas de estocagem tenderão a diminuir e várias outras operações acontecerão dentro dos armazéns (formação de kits, rotulagem final, embalagens customizadas, etc)
- no armazém do futuro, o que entra não é necessariamente o que sai
- uso intensivo de tecnologia de informação, utilizando sistemas que operam em tempo real
- mecanização das operações de movimentação, tornando-as mais rápidas e seguras
- cada vez mais as empresas serão cobradas por melhores indicadores de Tempo de Ciclo do Pedido e % OTIF

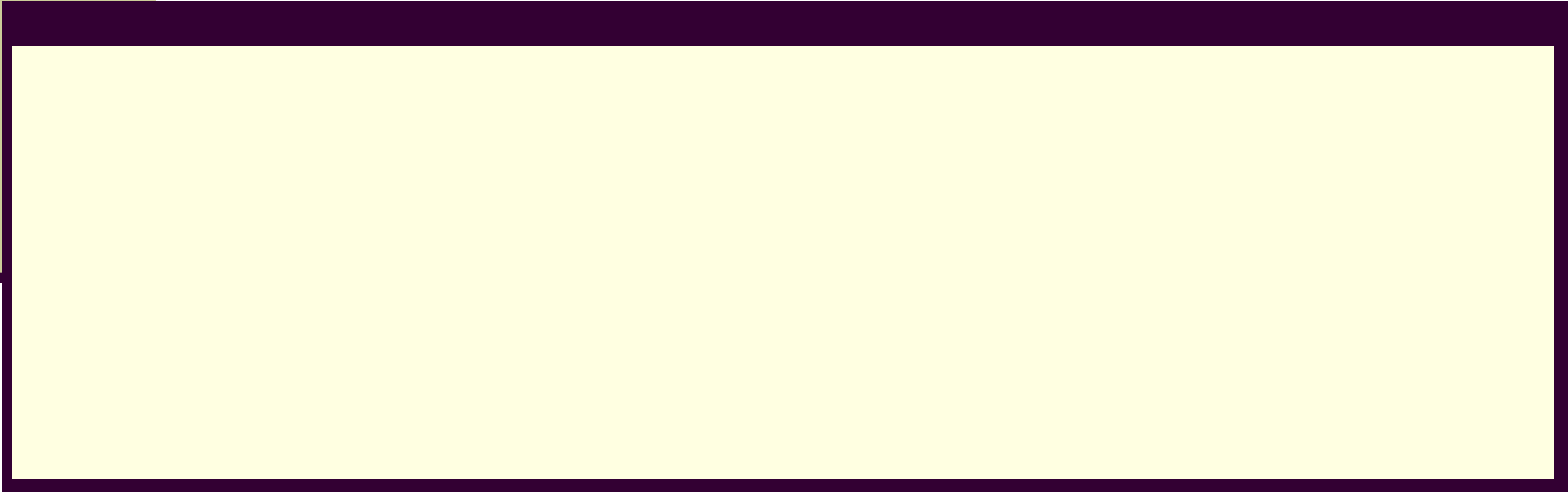
Futuro da Armazenagem

- operadores precisarão ser auto-suficientes; tendência de eliminar níveis de supervisão e aumentar níveis de coordenação.
- Mão-de-obra deverá ser flexível, todos deverão trabalhar onde for necessário. Não existirá funcionários específicos para recebimento, armazenagem, picking e expedição.
- Os armazéns serão mais favoráveis aos usuários, no intuito de manter o quadro de funcionários especializado e treinado.

Gestão dos Estoque



Conceitos Básicos



Definição de Estoques

Itens utilizados para suportar produção (matérias-primas e material em processo), atividades de suporte (manutenção e reparo) e serviço ao cliente (produtos acabados e peças de reposição).

Quando Estocar?

“ A única razão para se estocar além das necessidades correntes é quando custa menos estocar do que não estocar. “

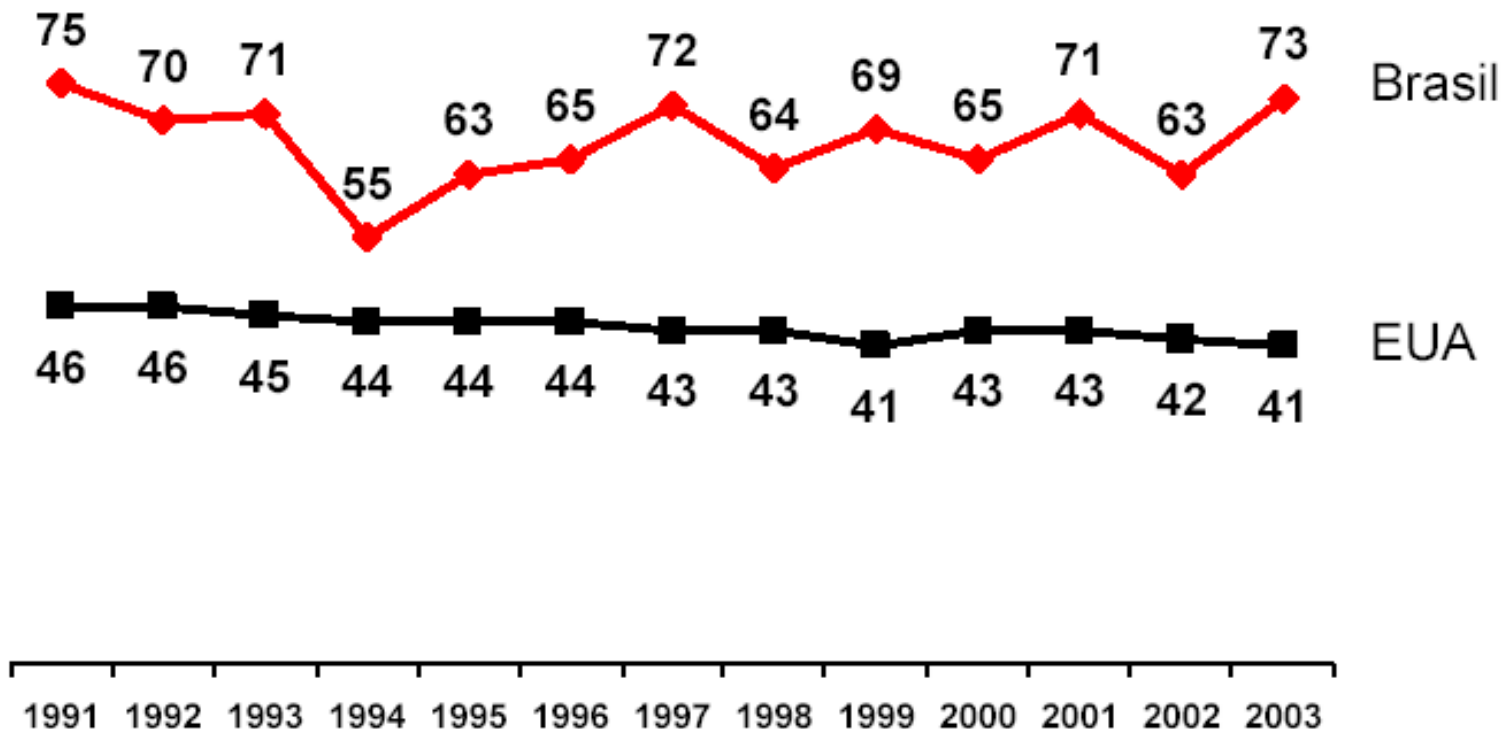
Criação dos Estoques



Comparativo de Estoques Brasil X EUA

DIAS DE COBERTURA DE ESTOQUE

Estimativa de dias em estoque na economia



Função dos Estoques

- Para se antecipar a uma demanda futura.
- Para cobrir flutuações no fornecimento ou na demanda (usualmente conhecido como estoque de segurança)
- Para compra ou produção em grandes quantidades além das necessitadas imediatamente (*lot-size inventory*) visando economia de escala.
- Para cobrir o tempo necessário para movimentar bens de um local para outro (*transportation inventory*)
- Para se proteger contra flutuações de preço (*inventory hedge*) ou contra incertezas no fornecimento

Tipos de Estoques

- **Estoque Cíclico:** é aquele resultante do processo de reabastecimento e é necessário para atender à demanda sob condições de certeza.
- **Estoque em Trânsito:** são itens que estão se movimentando de um local para outro.
- **Estoque de Segurança:** é mantido como excedente do estoque cíclico devido à incerteza da demanda ou do prazo de entrega.
- **Estoque Especulativo:** mantido por outras razões que não a de satisfazer a demanda.
- **Estoque Sazonal:** é uma variante do estoque especulativo com a finalidade de atender a uma demanda futura.
- **Estoque Parado:** itens sem registro de demanda por um determinado período de tempo.

Objetivos da Gestão dos Estoques

- Melhor nível de serviço ao Cliente: atender ao Cliente naquilo que ele necessita quando ele necessita.
- Reduzir custo operacional fabril: estoques permitem menores necessidades de *set-ups*, paradas em maquinários e maiores tempos em produção.
- Minimizar investimento em estoques

Sintomas de um Gestão de Estoques Ineficaz

- Aumento no número de pedidos em atraso
- Aumento no investimento em inventário
- Alta taxa de rotatividade de Clientes
- Aumento no número de pedidos cancelados
- Falta periódica de espaço suficiente para armazenamento; produtos lotando corredores
- Grandes quantidades de itens obsoletos
- Deterioração no relacionamento com intermediários, tais como cancelamentos de distribuidores e diminuição de pedidos

Custos de Inventários

- Custo dos materiais
- Custos financeiros
- Custos de pedir
- Custos decorrentes de *stock-outs*
- Custos relacionados à capacidade

Custos dos Inventários

Custos dos Materiais

- Custo dos Materiais:
 - Produto
 - Transportes
 - Taxas / encargos em aduanas
 - Seguros
 - Material direto, mão-de-obra direta e *overhead* fabris

Custos dos Inventários

Custos Financeiros

- Custos Financeiros:
 - Custos de capital: dinheiro investido nos estoques
 - Custos de estocagem: espaço, pessoal e equipamentos
 - Custos de risco: obsolescência, danos, deterioração

Custos dos Inventários

Custos de Pedir

- Custos de Pedir: incluem os custos de colocar um pedido na produção ou em um fornecedor.
 - Custos de controle de produção
 - Custos de *setup*
 - Custos de capacidade perdida
 - Custos de compra

Custos dos Inventários

Custos com *Stockouts*

- Custos com *Stockouts*: se a demanda durante o *lead-time* ultrapassa a previsão e os estoques disponíveis, nós podemos esperar um *stockout*.
 - Custos com pedidos atrasados
 - Custos de vendas perdidas
 - Custos com Clientes perdidos

Custos dos Inventários

Custos Relacionados com a Capacidade

- Custos Relacionados com a Capacidade:
 - Super-utilização / sub-utilização
 - Contratações
 - Demissões
 - Treinamento

Por que NÃO Estocar?

- Impacto financeiro
- Despesas acessórias com estocagem, seguros, segurança patrimonial, utilidades, embalagens, pessoal, etc.
- Risco de obsolescência
- Possibilidade de avarias

Como o Inventário é Valorizado

FIFO (*First-in, First-out*)

LIFO (*Last-in, First-out*)

Método do Custo Médio

Métodos de Valorização dos Estoques

- FIFO (*First-in,First-out*) ou PEPS (Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai) □ assume que os primeiros bens ou materiais comprados ou produzidos serão os primeiros a serem utilizados ou vendidos. É o método mais alinhado com o fluxo físico de bens ou materiais.
- LIFO (*Last-in,First-out*) ou UEPS (Último que Entra é o Primeiro que Sai) □ pressupões que os bens ou materiais mais recentemente comprados ou produzidos serão os primeiros a serem utilizados ou vendidos. Como, em geral, os itens mais recentes custam mais do que aqueles comprados no passado, esse método é o que melhor alinha os custos atuais com as vendas correntes.

Métodos de Valorização dos Estoques

- Método do Custo Médio □ identifica o valor dos estoques e do custo das mercadorias vendidas através do cálculo do custo unitário médio de todos os bens disponíveis para venda em um determinado período.

$$\text{Custo Médio} = \frac{\text{Custo Total dos Bens Disponíveis para Venda}}{\text{Quantidade Total de Bens Disponíveis para Venda}}$$

Métodos de Valorização dos Estoques

- Método do Custo Específico □ considera que a empresa pode rastrear o atual custo do produto, dentro, ao longo e fora da cadeia logística. É utilizado por empresas com alta sofisticação tecnológica.
- Método do Custo Padrão □ frequentemente utilizado na indústria, disponibilizando a todos os departamentos um valor uniforme para um determinado item ao longo de um período definido.

Exemplo Prático

Unidades Compradas			
Data	Unidades	Custo por Unidade	Custo Total
5/nov	800	R\$ 10,00	R\$ 8.000,00
7/nov	300	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00
8/nov	320	R\$ 12,25	R\$ 3.920,00
15/nov	200	R\$ 14,70	R\$ 2.940,00
Total	1.620		R\$ 18.160,00

Unidades Vendidas			
Data	Unidades	Custo por Unidade	Custo Total
10/nov	750	Variável por Método de Avaliação	
14/nov	460		
18/nov	220		
Total	1.430		

Exemplo Prático

FIFO

Data	Compras - em unidades			Vendas - em unidades			Inventário Final	
	Unidades	Custo por Unidade	Custo Total	Unidades	Custo por Unidade	Custo Total	Unidades	Custo Total
5/nov	800	R\$ 10,00	R\$ 8.000,00				800	R\$ 8.000,00
7/nov	300	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00				1.100	R\$ 11.300,00
8/nov	320	R\$ 12,25	R\$ 3.920,00				1.420	R\$ 15.220,00
10/nov				750	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00	670	R\$ 7.720,00
14/nov				50	R\$ 10,00	R\$ 500,00	620	R\$ 7.220,00
				300	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00	320	R\$ 3.920,00
				110	R\$ 12,25	R\$ 1.347,50	210	R\$ 2.572,50
15/nov	200	R\$ 14,70	R\$ 2.940,00				410	R\$ 5.512,50
18/nov				210	R\$ 12,25	R\$ 2.572,50	200	R\$ 2.940,00
				10	R\$ 14,70	R\$ 147,00	190	R\$ 2.793,00
			R\$ 18.160,00			R\$ 15.367,00		

Exemplo Prático

LIFO

Data	Compras - em unidades			Vendas - em unidades			Inventário Final	
	Unidades	Custo por Unidade	Custo Total	Unidades	Custo por Unidade	Custo Total	Unidades	Custo Total
5/nov	800	R\$ 10,00	R\$ 8.000,00				800	R\$ 8.000,00
7/nov	300	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00				1.100	R\$ 11.300,00
8/nov	320	R\$ 12,25	R\$ 3.920,00				1.420	R\$ 15.220,00
10/nov				320	R\$ 12,25	R\$ 3.920,00	1.100	R\$ 11.300,00
				300	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00	800	R\$ 8.000,00
				130	R\$ 10,00	R\$ 1.300,00	670	R\$ 6.700,00
14/nov				460	R\$ 10,00	R\$ 4.600,00	210	R\$ 2.100,00
15/nov	200	R\$ 14,70	R\$ 2.940,00				410	R\$ 5.040,00
18/nov				200	R\$ 14,70	R\$ 2.940,00	200	R\$ 2.100,00
				20	R\$ 10,00	R\$ 200,00	190	R\$ 1.900,00
			R\$ 18.160,00			R\$ 16.260,00		

Exemplo Prático

Método do Custo Médio

Data	Compras - em unidades			Vendas - em unidades			Inventário Final	
	Unidades	Custo por Unidade	Custo Total	Unidades	Custo por Unidade	Custo Total	Unidades	Custo Total
5/nov	800	R\$ 10,00	R\$ 8.000,00				800	R\$ 8.000,00
7/nov	300	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00				1.100	R\$ 11.300,00
8/nov	320	R\$ 12,25	R\$ 3.920,00				1.420	R\$ 15.220,00
10/nov				750	R\$ 11,21	R\$ 8.407,41	670	R\$ 6.812,59
14/nov				460	R\$ 11,21	R\$ 5.156,54	210	R\$ 1.656,05
15/nov	200	R\$ 14,70	R\$ 2.940,00				410	R\$ 4.596,05
18/nov				220	R\$ 11,21	R\$ 2.466,17	200	R\$ 2.129,88
	1.620	R\$ 11,21	R\$ 18.160,00			R\$ 16.030,12		

Exemplo Prático Comparativo

INDICADORES	FIFO	LIFO	CUSTO MÉDIO
Custo dos Bens Comprados	R\$ 18.160,00	R\$ 18.160,00	R\$ 18.160,00
Estoque Final	R\$ 2.793,00	R\$ 1.900,00	R\$ 2.129,88
Custo dos Bens Vendidos	R\$ 15.367,00	R\$ 16.260,00	R\$ 16.030,12

Reposição dos Estoques

Lote Econômico

Ponto de Pedido Fixo

Intervalo de Pedido Fixo

MRP – Materials Requirements Planning

Introdução

- **Itens de Demanda Independente:**
 - Influenciados pelas condições de mercado
 - *Customer oriented*
 - Produtos acabados e peças de reposição
 - Visão de reabastecimento; estoque é repostado conforme é consumido
 - Baseados na demanda passada
 - Categorização ABC

- **Itens de Demanda Dependente:**
 - Relacionados a outros itens
 - Matérias-primas, materiais em processo e peças
 - Visão de requerimentos; o material apenas será comprado e estocado se houver produção do item principal
 - Baseados no plano de produção
 - Todos os itens são importantes

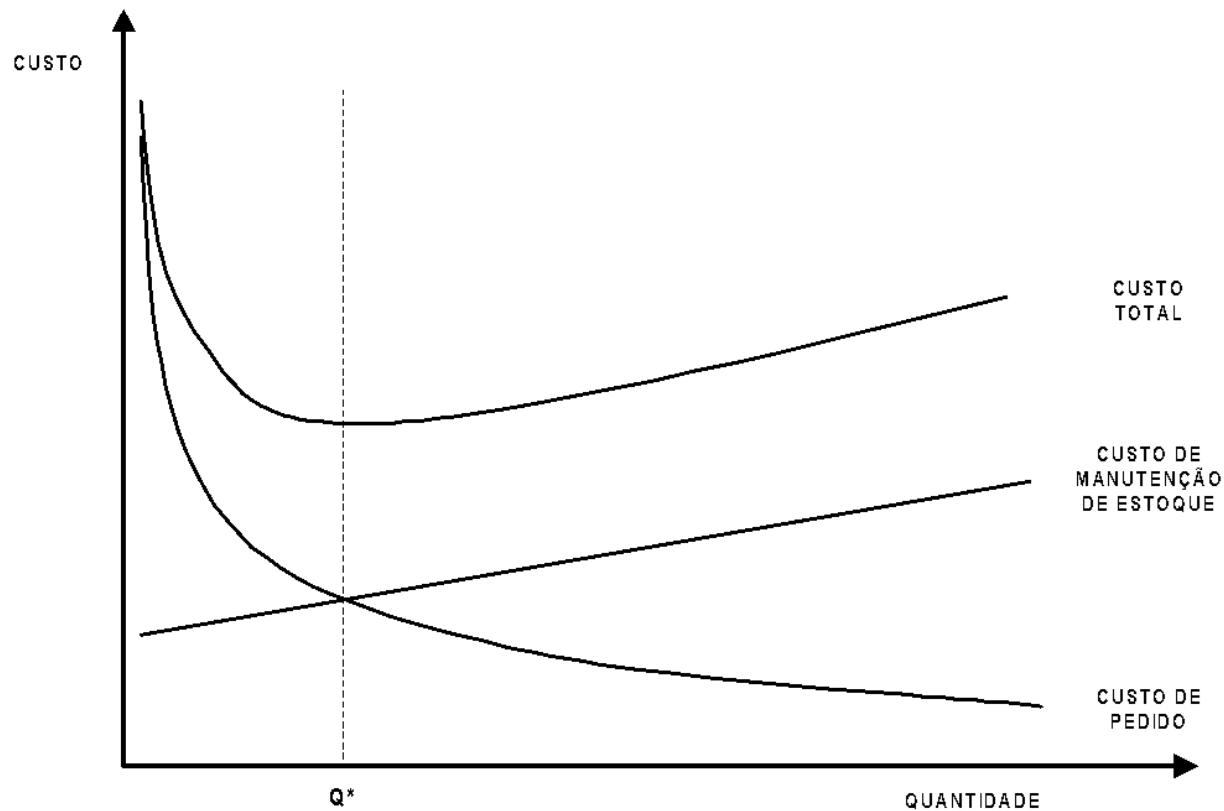
Conceitos na Gestão dos Estoques

- Sob condições de **certeza**: requer o equilíbrio dos custos do pedido contra os custos de manutenção dos estoques
 - Lote Econômico

Lote Econômico

- Conceito desenvolvido em 1.915 por F.W. Harris, da General Electric.
- É a quantidade a ser comprada de um determinado item, procurando-se minimizar o custo de reposição e o custo de posse (manter o estoque).
- Através da sua fórmula podemos saber:
 - a quantidade ótima a ser comprada
 - quando deverá ser comprada
 - o custo total
 - o nível médio de estoque
 - a quantidade comprada a cada vez
 - o nível máximo de estoque

Lote Econômico



Quantidade pedida que minimiza o custo total.

Conceitos na Gestão dos Estoques

Lote Econômico

- Fórmula do lote econômico (LE):

$$LE = \sqrt{\frac{2 \times P \times D}{C \times V}}$$

P = custo da emissão do pedido

D = demanda anual

C = custo anual de estoque (%)

V = custo ou valor médio de uma unidade do estoque

Conceitos na Gestão dos Estoques

Lote Econômico

- Fórmula do lote econômico (LE):

$$LE = \sqrt{\frac{2 \times P \times D}{C \times V}} = \sqrt{\frac{2 \times 40 \times 4.800}{0,25 \times 100}} = 124 \text{ unidades}$$

P = \$ 40

D = 4.800 unidades

C = 25 %

V = \$ 100 por unidade

P = custo da emissão do pedido

D = demanda anual

C = custo anual de estoque (%)

V = custo ou valor médio de uma unidade do estoque

Você comprará em lotes de 124 unidades; para uma demanda anual de 4.800 unidades isso significa 39 compras ao longo do ano, uma compra a cada 9,4 dias.

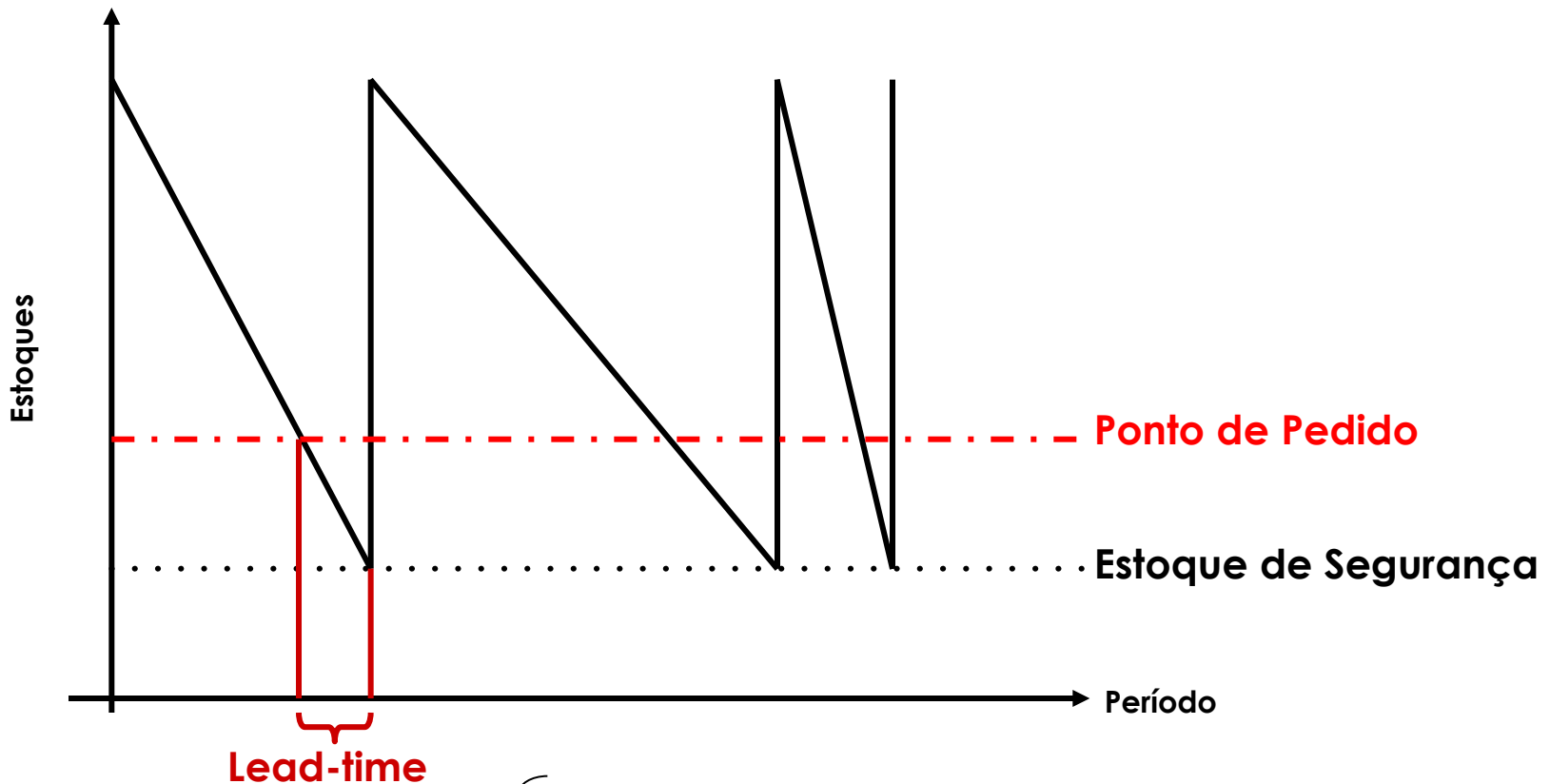
Conceitos na Gestão dos Estoques

- Sob condições de incerteza: custo de manutenção dos estoques x custo de falta do estoque.
 - Ponto do Pedido Fixo: quantidade fixa, período varia
 - Intervalo de Pedido Fixo: quantidade varia, período é fixos

Conceitos na Gestão dos Estoques

Ponto de Pedido Fixo

- Sistema do Ponto de Pedido Fixo:



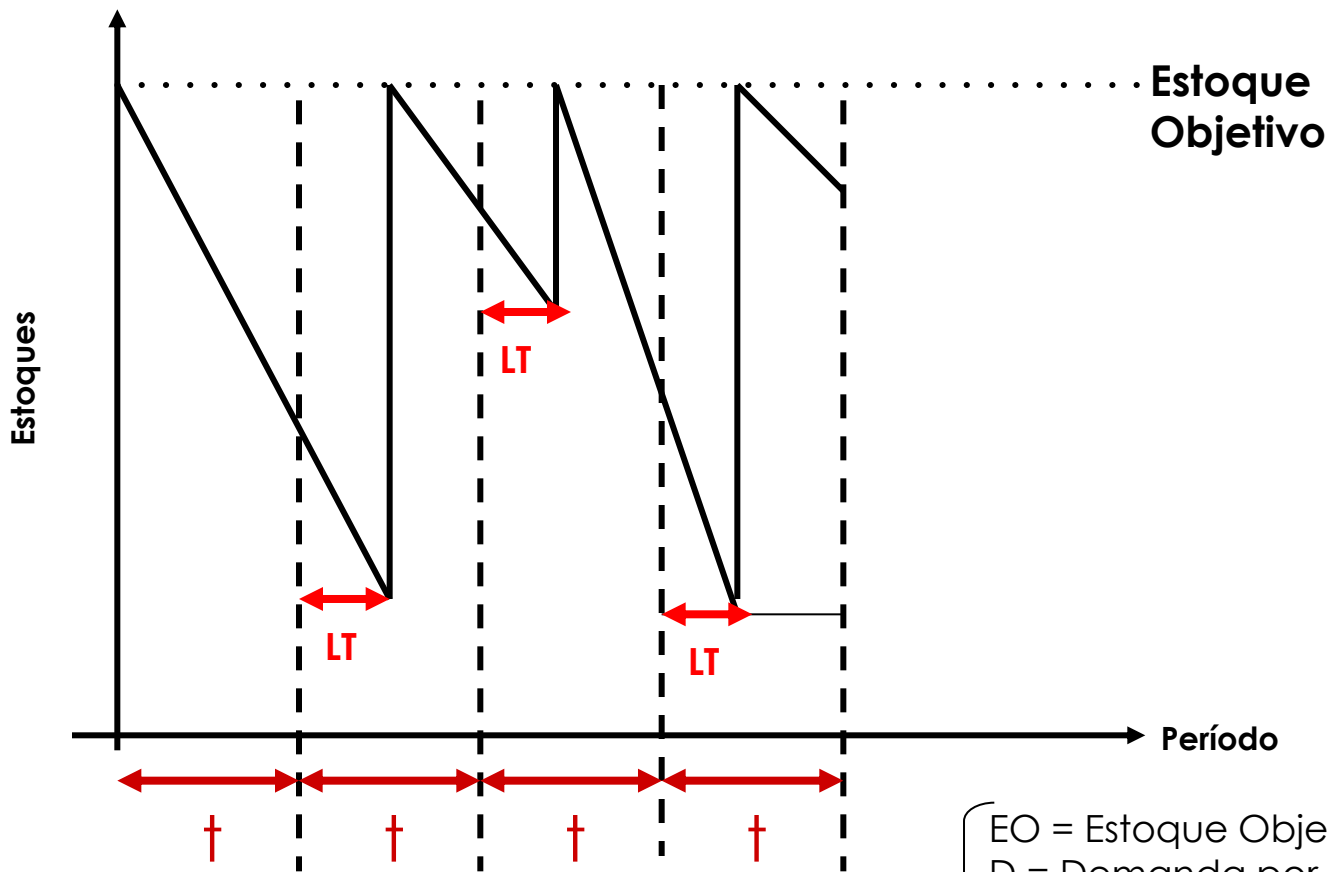
$$PP = DDLT + ES$$

$\left\{ \begin{array}{l} PP = \text{Ponto de Pedido} \\ DDLT = \text{Demanda Durante o Lead-Time} \\ ES = \text{Estoque de Segurança} \end{array} \right.$

Conceitos na Gestão dos Estoques

Intervalo de Pedido Fixo

Intervalo de Pedido Fixo:



$$EO = D \times (PR + LT) + ES$$

EO = Estoque Objetivo
D = Demanda por Unidade de Tempo
PR = Período de Revisão
LT = Lead-time
ES = Estoque de Segurança

Estoque de Segurança

- O estoque de segurança serve para absorver as incertezas do processo.
- Estoques de segurança previnem *stockouts*.
- O estoque de segurança deve ser definido em função do efeito conjunto das incertezas de produção, suprimento e demanda.
- O tamanho do estoque de segurança depende:
 - da variabilidade da demanda durante o *lead-time*
 - da frequência de compra
 - do nível de serviço desejado
 - do tamanho do *lead-time*
 - da habilidade de prever e de controlar os *lead-times*

Cálculo do Estoque de Segurança

- Cálculo do Estoque de Segurança:

$$ES = \sqrt{CRM \times (DPVD)^2 + (VMD)^2 \times (DPCR)^2}$$

ES = Estoque de Segurança para satisfazer 68 % das possibilidades (equivalente a um desvio padrão)

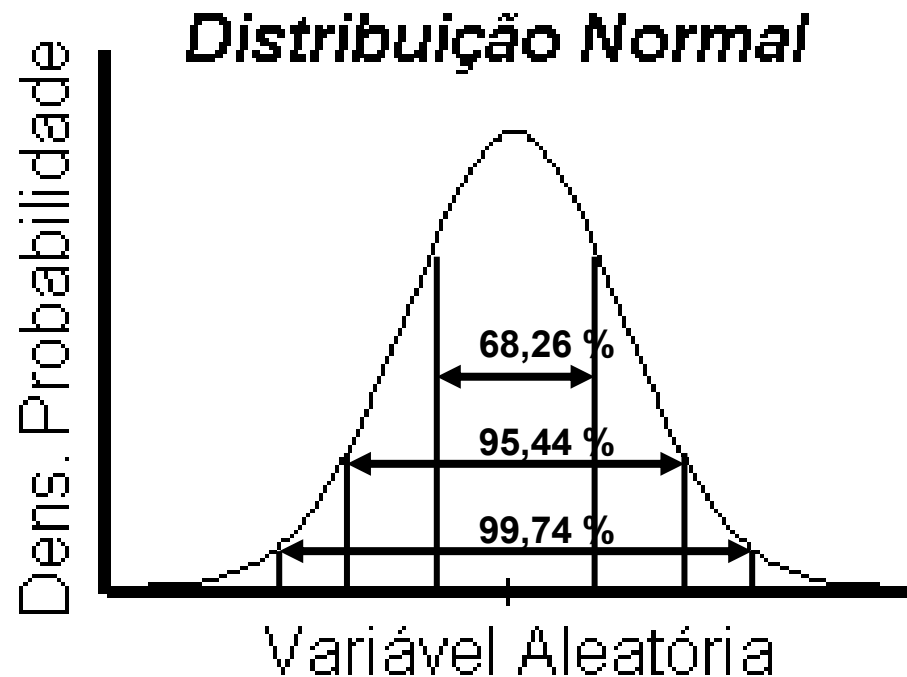
CRM = Ciclo de Reposição Médio

DPCR = Desvio Padrão do Ciclo de Reposição

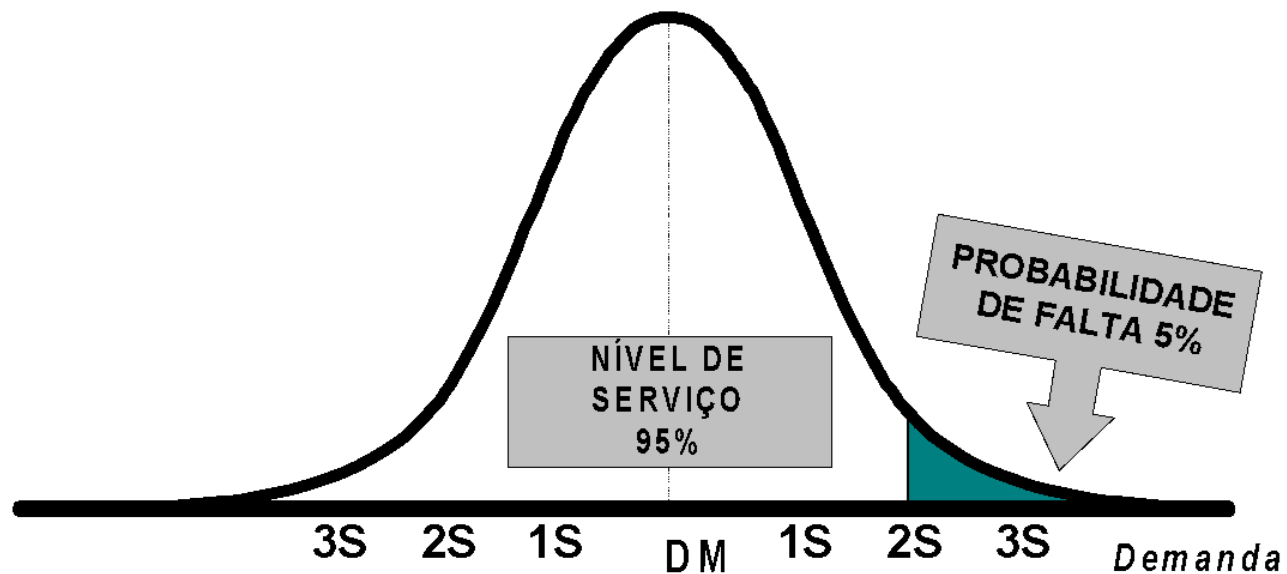
VMD = Venda Média Diária

DPVD = Desvio Padrão da Venda Diária

Estoque de Segurança



Estoque de Segurança



Materials Requirements Planning

- Aplicável a itens de demanda dependente.
- São orientados a processos de manufatura e tem como objetivo suportar o Plano Mestre de Produção.
- Elementos do MRP:
 - *Master Production Schedule* ou Plano Mestre de Produção
 - *Bill of Materials* ou Lista de Materiais (estrutura do produto ou “receita do bolo”)

Conceito ABC aplicado à Gestão dos Estoques



Conceito ABC Aplicado à Gestão de Estoques

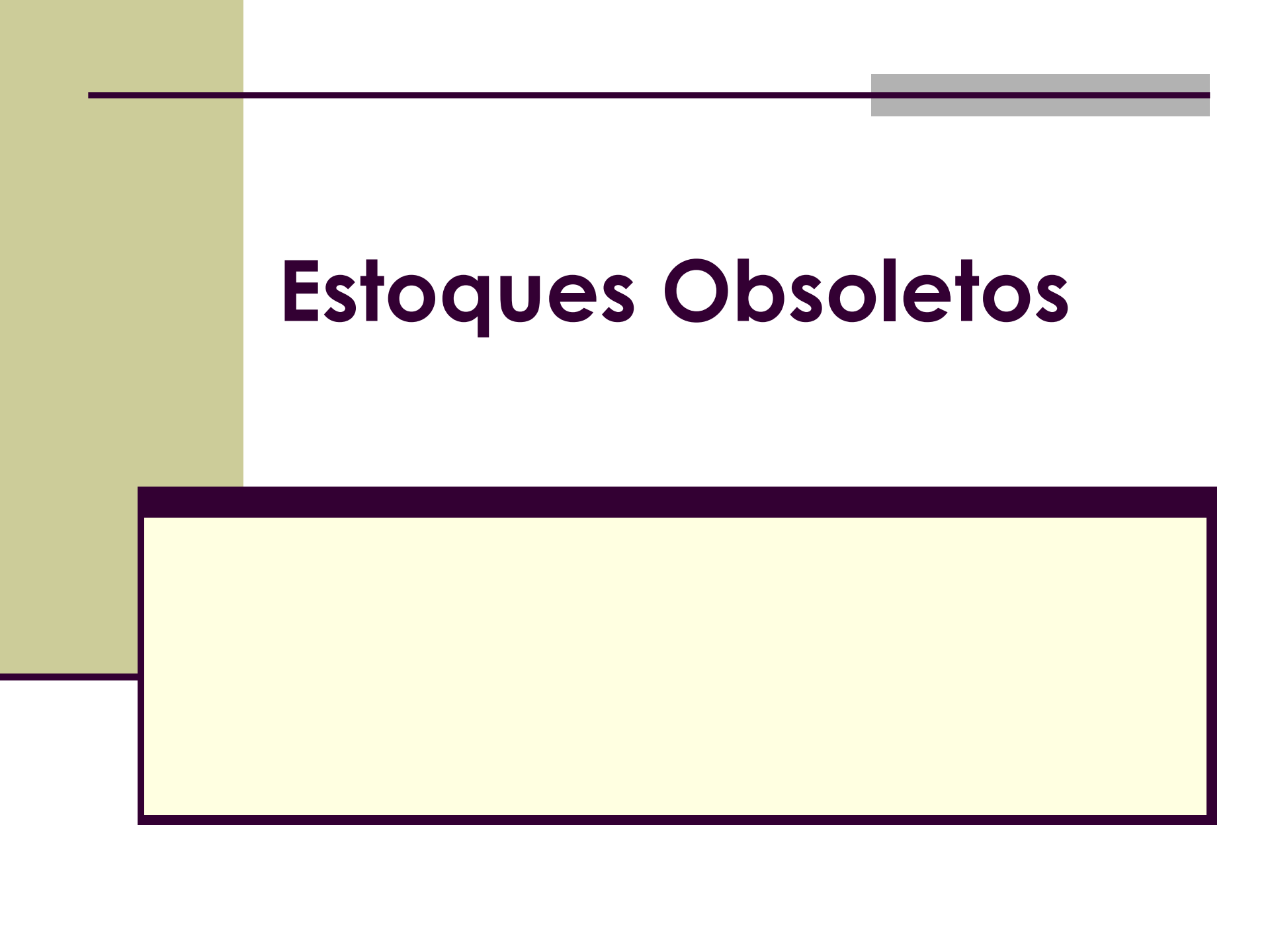
- Baseado num estudo que Villefredo Pareto fez no século XVIII sobre a distribuição da riqueza em Milão. Nesse estudo ele descobriu que 20 % das pessoas controlava 80 % da riqueza. Daí surgiu o princípio de Pareto, pela qual poucos detêm a maior importância e muitos têm a menor importância.
- Numa empresa, 20 % dos Clientes ou produtos de uma empresa são responsáveis por 80 % das vendas.
- Critérios ABC mais utilizados:
 - Volume de vendas
 - Popularidade
 - Contribuição à lucratividade
 - Valor do material

Conceito ABC Aplicado à Gestão de Estoques

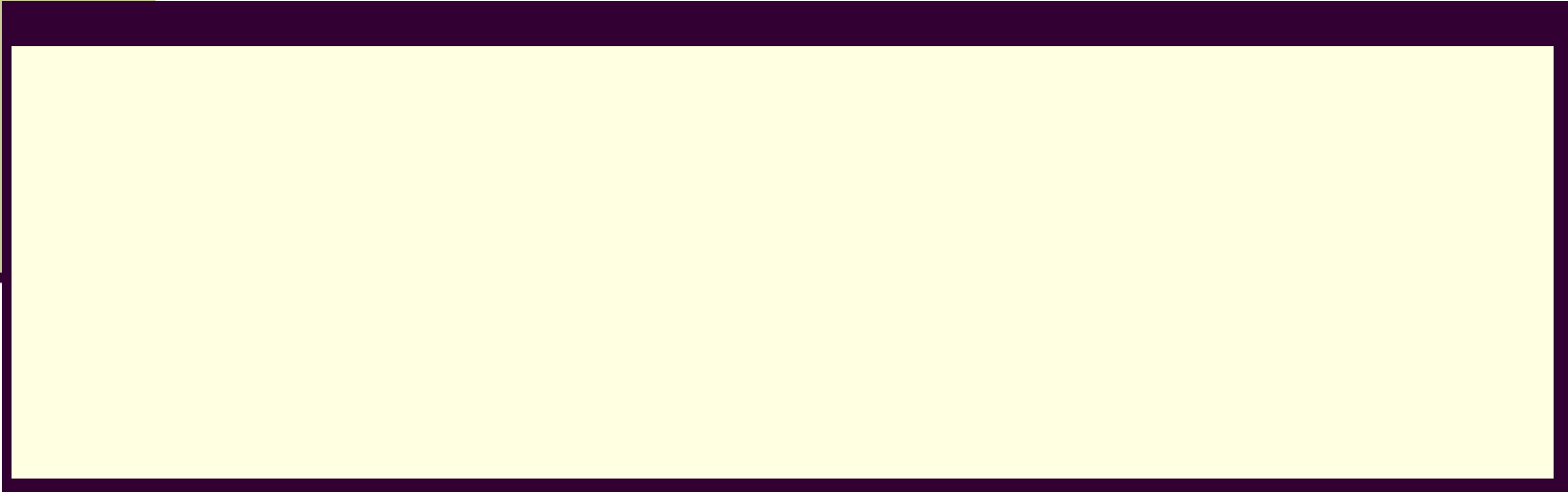
- Classificação ABC:
 - 20 % dos itens respondem por 80 % das vendas
 - 30 % dos itens respondem por 15 % das vendas
 - 50 % dos itens respondem por 5 % das vendas
- Controle:
 - Itens A: controle rígido
 - Itens B: controle normal
 - Itens C: o mais simples possível
- Localização:
 - Itens A: próximos à saída, locais de mais fácil acesso
 - Itens B: em situação intermediária
 - Itens C: distantes da porta de saída
- Todos os esforços devem ser orientados para a redução do nível de estoques dos itens A.

Conceito ABC Aplicado à Gestão de Estoques

ITENS DE ANÁLISE	ITENS DE GRANDE IMPORTÂNCIA	ITENS DE POUCA IMPORTÂNCIA
Número de itens estocados	Poucos	Muitos
Valor envolvido	Grande	Pequeno
Profundidade na análise	Maior	Menor
Margem de erro	Menor	Maior
Benefício relativo	Maior	Menor
Atenção da administração	Maior	Menor

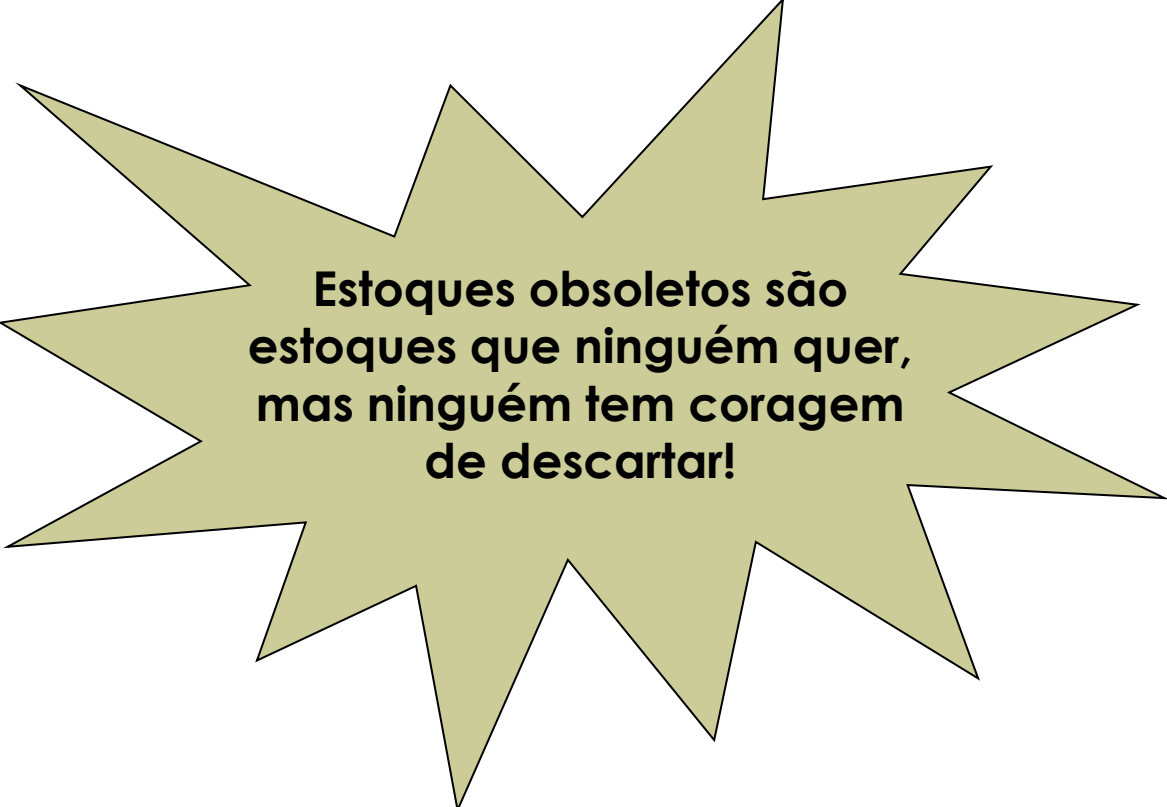


Estoques Obsoletos



Por que o “estoque morto” continua aqui?

- Já pagamos por ele!
- Poderemos utilizá-lo algum dia...
- Poderemos vendê-lo algum dia...



Estoques obsoletos são estoques que ninguém quer, mas ninguém tem coragem de descartar!

O que fazer com o “estoque morto”?



Its gotta go!!!

Argumentos a favor da disposição do “estoque morto”

■ **Recaptação de espaço**

- Ao invés de dizer que “o estoque obsoleto está ocupando muito espaço”, multiplique a área ocupada pelo “estoque morto” pelo aluguel pago por m^2 .

■ **Utilização eficiente da mão-de-obra e dos equipamentos**

- Apure o tempo alocado pela sua equipe operacional na movimentação do estoque obsoleto.
- Multiplique o tempo obtido pelo custo da mão-de-obra (salários e encargos)

■ **Redução dos custos de manutenção dos estoques (fator K)**

- O fator K representa quantos reais por reais em estoque a empresa está gastando para movimentar e armazenar o estoque obsoleto.

O Fator K

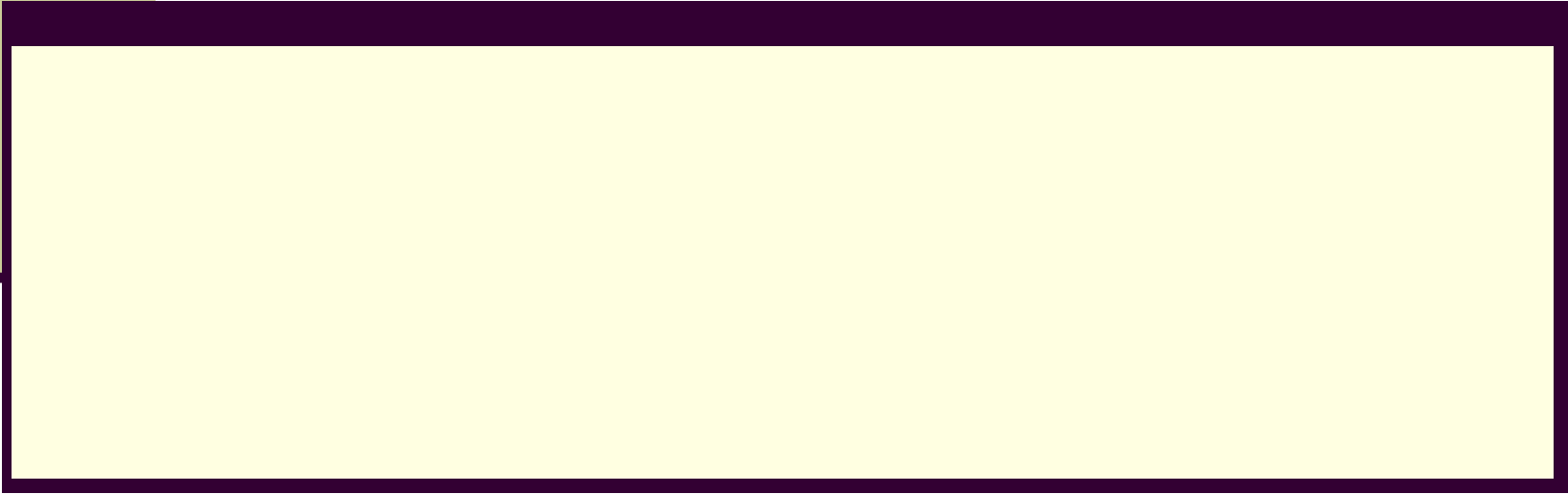
- Duas formas de obtê-lo:
 - Método da Contabilização Tradicional
 - Método de Aproximação (*Rule-of-Thumb Method*)
- **Método de Contabilização Tradicional:** apuração de todos os custos relacionados à manutenção de um item em estoque como aluguel da área física ocupada e equipamentos utilizados ou a depreciação das instalações físicas e equipamentos, seguros, embalagens, despesas com manutenção predial e equipamentos e o custo de oportunidade do capital imobilizado.
- ***Rule-of-Thumb Method*:** 20% + Taxa de Aplicação no Mercado

Métodos de Disposição

- Venda a preços promocionais ou a preço de custo
- Aumento das comissões da área de vendas
- Doação
- *Write it off*
- Leilão



Encerramento



Recomendação de *Websites* para Consulta

- <http://www.logisticsworld.com>
- <http://www.ijlm.org/>
- <http://www.warehousemag.com/>
- <http://www.werc.org/>
- <http://www.warehousinglogistics.org/>

Encerramento

- Dúvidas?
- Sugestões?
- Experiências?

Ferramenta para Auditoria em Armazéns



Ferramenta para Auditoria em Armazéns

A localização do armazém é favorável aos Clientes da empresa?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

As imediações e acessos ao armazém (ou armazéns) da empresa estão limpos, são seguros e estão em bom estado de conservação? Considerar pátio, ruas internas, corredores, etc.

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Existem fontes de poluição ou contaminação ambiental próximas ao armazém (ou armazéns) da empresa?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Foram verificados infiltrações, mofo ou acúmulo de lixo nas instalações físicas da empresa?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Esgotos e encanamentos estão em bom estado?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

Existem sanitários em quantidade suficiente?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os sanitários encontram-se limpos?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os sanitários dispõem de papel higiênico, lixeira com tampa e pedal, toalhas descartáveis, sabão líquido e pia com água corrente?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Existem vestiários para homens e mulheres?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os vestiários encontram-se limpos?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

Existem rotinas escritas de limpeza e conservação do armazém?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

O armazém encontra-se limpo e conservado?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Existem recipientes para lixo com tampa e estão devidamente identificados?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os materiais de limpeza e germicidas são armazenados separadamente?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

O piso é liso, lavável, impermeável e resistente?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

O estado de higiene e conservação do piso é bom, sem buracos e rachaduras?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

As paredes estão limpas e bem conservadas?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

O teto / telhado / cobertura está em boas condições?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

A qualidade e a intensidade da iluminação interna são suficientes?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

A qualidade e a intensidade da iluminação externa são suficientes?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

A ventilação do local é suficiente e adequada?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

O local oferece condições de temperatura e umidade compatíveis para o armazenamento de matérias primas, materiais de embalagem e produtos acabados?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

As instalações elétricas estão em bom estado de conservação, segurança e uso?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

As aberturas e janelas existentes no armazém encontram-se protegidas contra a entrada de insetos, roedores e outros animais?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os funcionários estão uniformizados?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

Os uniformes estão limpos e em boas condições?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

A frequência da troca dos uniformes é diária?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Existe um profissional responsável exclusivamente pelo gerenciamento das atividades de movimentação e armazenagem?

- ☐ sim
- ☐ não

Qual a formação acadêmica desse profissional?

- ☐ 1º grau completo ou incompleto
- ☐ 2º grau completo ou incompleto
- ☐ 3º grau completo ou incompleto
- ☐ pós-graduação

Existindo escritório dentro do armazém, o mesmo encontra-se adequadamente isolado da operação?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

As movimentações de entrada e saída de materiais ou produtos encontram-se permanentemente atualizadas permitindo saber a correta quantidade e localização dos mesmos?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Existem sistemas informatizados dando suporte, segurança e agilidade às operações de movimentação e armazenagem?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Existem procedimentos operacionais escritos para as atividades de movimentação e armazenagem?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Todos os colaboradores do armazém estão treinados no correto manuseio e acondicionamento dos materiais ou produtos estocados conforme as normas de seus Clientes?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

A disposição do armazenamento é ordenada e racional de modo a preservar a integridade dos materiais ou produtos estocados?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

O *lay-out* físico do armazém possibilita a otimização da produtividade operacional?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

A forma de armazenagem e / ou as estruturas existentes para a verticalização dos estoques atendem às características de empilhabilidade e giro dos materiais?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os corredores entre estruturas de estocagem ou células de estocagem possui largura adequada para a circulação de pessoas e para a operação dos equipamentos de movimentação?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

O percurso a ser percorrido pelas empilhadeiras apresenta pontes, passarelas aéreas ou túneis que possam comprometer a produtividade operacional do equipamento ou causar acidentes de trabalho?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais atendem aos requisitos de tipo, dimensão e peso da carga a ser movimentada e distâncias a serem percorridas?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

A sinalização visual do armazém é adequada? Não considerar sinalização de segurança, mas sinalização de ruas, corredores, vias de circulação, entrada e saída, docas, etc.

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

As docas para carga e descarga são em número suficiente e colaboram para a agilização da operação e minimizam a permanência dos veículos na empresa?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

O armazém possui área exclusiva para recebimento e conferência dos materiais?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Qual o tipo de conferência utilizada no recebimento de materiais?

- ☐ conferência física, realizando a checagem com a nota fiscal
- ☐ "conferência cega", realizando a checagem sem a nota fiscal
- ☐ checagem visual da embalagem e do estado físico dos materiais / produtos
- ☐ análises laboratoriais / dimensional

Existem procedimentos sistemáticos de endereçamento dos materiais/ produtos recebidos que considerem as características de giro, valor, semelhança, etc?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

Os produtos e matérias primas instáveis a variação de temperatura estão armazenados em refrigerador?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Existe controle e registro de temperatura?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os materiais ou produtos estão armazenados em estruturas de estocagem ou sobre estrados ou páletes sem contato com paredes ou piso, facilitando a limpeza e garantindo a integridade dos estoques?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

As matérias primas encontram-se armazenadas em embalagens íntegras e em perfeitas condições de conservação?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os itens em estoque estão corretamente identificados com: a) denominação do produto código de referência interno, quando aplicável; b) identificação do fabricante / fornecedor; c) número do lote; d) prazo de validade; f) condições de armazenamento e advertência, quando necessário; g) a situação interna do material / produto (em quarentena, em análise, aprovado, reprovado, devolvido, recolhido)?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

O estabelecimento dispõe de local apropriado ou sistema de identificação para materiais ou produtos em quarentena?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Existe área segregada para estocagem de produtos, matérias primas, materiais de embalagem e produtos reprovados, recolhidos ou devolvidos?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Os produtos inflamáveis e /ou explosivos (inclusive botijões de GLP) estão longe de fontes de calor, chuva e em locais bem ventilados?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

As substâncias sujeitas a controle especial estão guardadas em armários resistentes ou salas próprias, fechados à chave ou com outro dispositivo que ofereça segurança?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

O acesso de pessoas a esta área ou local é restrito?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Ferramenta para Auditoria em Armazéns

Os equipamentos de movimentação encontram em bom estado de funcionamento?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

É feita manutenção preventiva nos equipamentos de movimentação utilizados essa empresa?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Foram encontrados vestígios de vazamento de óleo, peças soltas, etc?

- ☐ sim
- ☐ não

O processo de separação ou *picking* utilizado é o mais produtivo para as características dos materiais / produtos movimentados e características físicas do armazém?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido

Durante os períodos em que o armazém não se encontra em operação, o armazém permanece fechado e inacessível a qualquer pessoa que não pertença ao corpo de segurança interna?

- ☐ item atendido totalmente
- ☐ item atendido parcialmente
- ☐ item não atendido